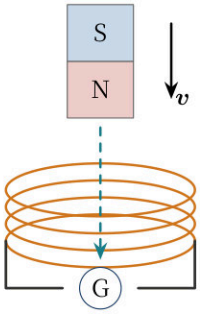
大学物理 第十二章 变化的电场与变化的磁场

# 电磁感应

## 基础学习讲义




$$\varepsilon_i = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$$

$$\varepsilon = \int (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$$

$$\varepsilon = \oint \boldsymbol{E}_{涡} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = -\iint \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

2026 年 10 月

# 目　录

**阅读说明** 4

**本章在整门课中的位置与前置知识** 5

**学科小史：从“电生磁”到“变化的磁场生电场”** 5

**科普：电磁感应在哪里？** 6

**原始资料重编码** 6

**原图纠错：资料里值得再检查的地方** 7

**§1稳恒电流与电源电动势** 9

1.1 电流与电流密度 . . . 9
1.2 稳恒电场与电流的连续性方程 . . . 11
1.3 电源与非静电力 . . . 12
1.4 电动势 . . . 14
1.5 电动势与电势差 . . . 15

**§2电磁感应现象与法拉第定律** 17

2.1 电磁感应现象与产生条件 . . . 18
2.2 法拉第电磁感应定律 . . . 20
2.3 符号规定与求解步骤 . . . 21
2.4 多匝线圈与磁链 . . . 23
2.5 感应电流与感应电量 . . . 24
2.6 楞次定律 . . . 26

**§3动生电动势** 28

3.1 洛伦兹力：动生电动势的非静电力 . . . 28
3.2 何时有电动势、何时为零 . . . 30
3.3 弯曲导线与有效长度 . . . 31
3.4 转动的棒与圆盘 . . . 33
3.5 长直电流旁的导线（非均匀磁场） . . . 35
3.6 发电机原理：转动的线圈 . . . 36
3.7 洛伦兹力不做功：能量从哪里来 . . . 38

**§ 4感生电动势与涡旋电场　40**

4.1　感生电动势与涡旋电场 . . . . . 40

4.2　涡旋电场与静电场的对比 . . . . . 42

4.3　圆柱对称磁场中的涡旋电场分布 . . . . . 43

4.4　弦与梯形：圆柱区域内导线的感生电动势 . . . . . 45

4.5　动生与感生同时存在 . . . . . 48

**§ 5涡电流与电子感应加速器　51**

5.1　涡电流：块状导体里的感应电流 . . . . . 51

5.2　涡流的利用：感应加热与电磁阻尼 . . . . . 52

5.3　涡流的危害与防治 . . . . . 54

5.4　电子感应加速器 . . . . . 55

**§ 6辨析、方法总结与后续联系　57**

6.1　相近概念辨析 . . . . . 57

6.2　遇到题目怎么选方法 . . . . . 58

6.3　后续课程联系 . . . . . 59

**§ 7正式练习：三层训练　59**

7.1　A　基础巩固训练（第 1—25 题） . . . . . 60

7.2　B　中等偏下提升训练（第 26—35 题） . . . . . 68

7.3　C　跨学科迁移训练（第 36—38 题） . . . . . 72

**§ 8答案与详细解析　73**

8.1　答案速查 . . . . . 73

8.2　基础题详细解析（第 1—25 题） . . . . . 74

8.3　提升题详细解析（第 26—35 题） . . . . . 87

8.4　跨学科题详细解析（第 36—38 题） . . . . . 94

**§ 9参考资料与核验说明　97**

# 阅读说明

**这份讲义怎么来的、怎么读**　这是一份给**初学者**的电磁感应讲义。内容来自你的课堂笔记和三份课件，但不是照抄：每个知识点都按同一个顺序重新讲一遍——**它解决什么问题** → **定义 / 公式** → **图** → **最简单的例子** → **“生活中的它”** → **易错点**，最后是学习自检。所有的图都是重新画的矢量图，公式用 LaTeX 重新排版。

| 颜色 / 标记 | 含义 |
|---|---|
| **蓝色框** | 核心定义、公式、定理——必须记住 |
| **红色框** | 易错点；以及“原图纠错”（课件或笔记中的疑点） |
| **米色框** | 例子、“生活中的它”、学科小史、科普 |
| **绿色框** | 教学补全、小结、学习自检 |
| [原图识别] | 来自你的笔记原图的内容（重新识别、重新排版） |
| [课件] | 来自课件的内容 |
| [教学补全] | **教学补全**：原资料没有写、但初学者需要的解释或推导 |

**三种读法**　**完整读法（推荐）：** 按 §1 → §5 顺序读，每节后做“学习自检”，最后做练习。
**考前复习：** 先看各章“本章知识地图”和“易错点”，再看“辨析与易错总表”，最后做练习并对照答案。
**查错 / 补洞：** 直接看“原图纠错”和各节“它解决什么问题？”。

**约定**　**(1)** 矢量用粗斜体（$\boldsymbol{B}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{E}_{\text{涡}}$）；$\varepsilon_i$ 表示感应电动势 $\varepsilon_i$。
**(2)** “课件第 $N$ 页”：§2 指《电磁感应1》，§3 指《电磁感应2》（15 页版），§4–§5 指《电磁感应2》（19 页版）。
**(3)** 凡标“演示取值”的数字，是为了说明数量级，不是实验数据。

## 本章在整门课中的位置与前置知识

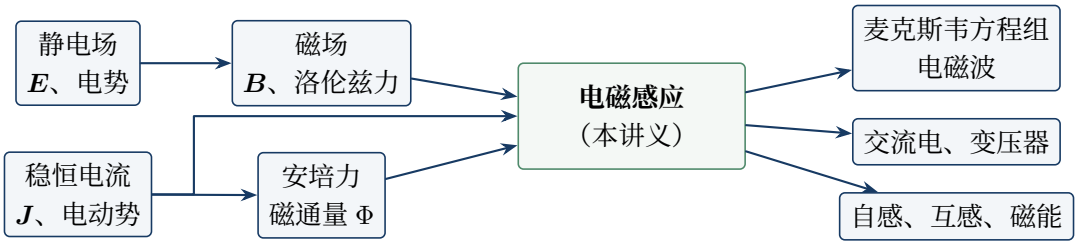
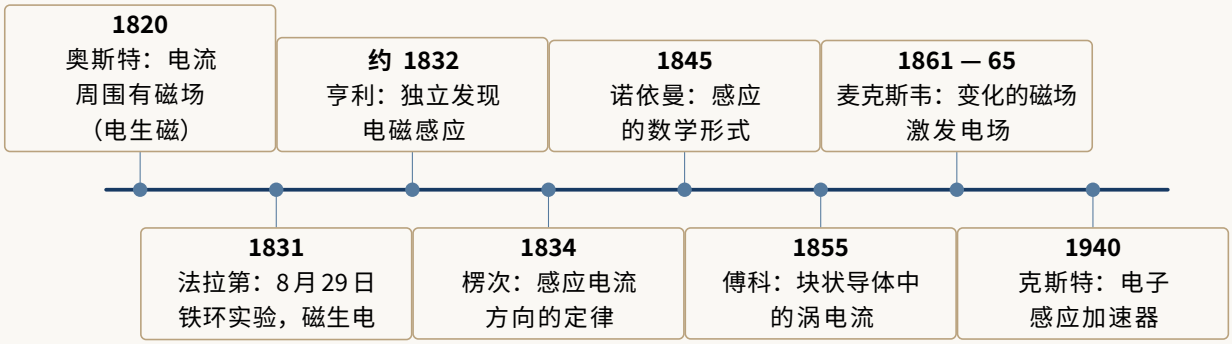



**图 1**　电磁感应在课程中的位置：它以电动势和磁场为基础，又是麦克斯韦方程组、交流电与电感的入口。

| 需要的知识 | 具体是什么 | 不会的话看哪里 |
|---|---|---|
| 电动势、非静电力 | $\varepsilon = \oint \boldsymbol{E}_{\mathrm{k}} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$，电源内部非静电力做功 | §1 |
| 磁场与洛伦兹力 | $\boldsymbol{f} = q\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$，右手螺旋 | 中学/大学磁学；§3.1 |
| 线积分、面积分 | $\int \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$，$\iint \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$ | 高等数学 |
| 偏导数 | $\partial B/\partial t$：固定位置看 $B$ 的变化 | §4.1 说明 |

## 学科小史：从“电生磁”到“变化的磁场生电场”

**学科小史（时间线）**




**一条线索：**1820 年奥斯特发现“电能生磁”之后，人们自然追问“磁能不能生电”。法拉第多年尝试，1831 年 8 月 29 日用绕有两组线圈的铁环做出了明确的实验，看到了“磁生电”的瞬间现象——关键是变化：电流接通或断开的一瞬间才有感应。差不多同时，亨利也独立发现了这一现象。1834 年楞次给出了判断方向的规则；1845 年诺依曼写下了数学形式；此后麦克斯韦把“变化的磁场激发电场”概括为场的方程，这就是本讲义第 4 章的涡旋电场。

**再往后：**1855 年傅科研究了块状导体中的涡电流（第 5 章）；1940 年克斯特建成第一台可工作的电子感应加速器，把涡旋电场用于加速电子（第 5.4 节）。

**图 2**　电磁感应的发展线索（事实核对见“参考资料”）。年份以文献通行说法为准，“约 1832”表示亨利的发现时间文献说法不一。

## 科普：电磁感应在哪里？

**应用地图：同一条公式，六种场景**

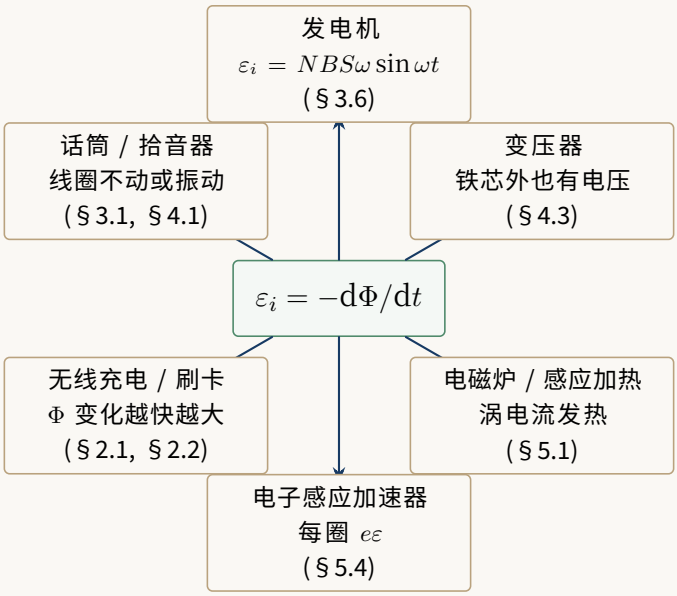



**图 3** 应用地图：每个应用都对应本讲义中的一节。

## 原始资料重编码

| 资料 | 主要内容 | 本讲义中的去向 |
|---|---|---|
| 手写笔记（9 页照片，页码 436–443、448） | 感应现象与两类实验；符号规定与例题；楞次定律；动生电动势（转棒、直导线旁的棒）；感生电场 $E_{涡}(r)$；弦上电动势与“三段等长导线” | §2–§4：重新识别公式，笔记中的图用 TikZ 重画；字迹存疑处在“原图纠错”中标明 |
| 《电磁感应 1》（20 页） | 电磁感应现象、法拉第定律、符号规定、感应电流与电量、磁链、例 1（滑动线框）、例 2（长直导线旁的线框）、两道选择题 | §2；例题改编为 §2、§4.5 和练习 |
| 《电磁感应 2》（15 页） | 电动势回顾、动生电动势、转棒与铜盘、半圆导线、发电机、感生电场的定义 | §1、§3、§4.1 |
| 《电磁感应 2》（19 页） | 动生与感生对比、静电场与涡旋电场对比、圆柱对称的 $E(r)$、梯形与弦的例题、例 4、涡电流与电子感应加速器 | §4、§5 |

**重编码原则：**(1) 课件的公式用 LaTeX 重新排版；(2) 图一律重画，不插入课件截图；(3) 讲义中凡是原资料没有、由我补充的内容都标“教学补全”；(4) 原资料有疑问的地方集中放在下一节“原图纠错”，并给出推导。笔记缺少 444–447 页，对应内容由课件与教学补全覆盖。

# 原图纠错：资料里值得再检查的地方

### (1)《电磁感应1》第 20 页：选择题的标注答案应为 D

**题目：**圆柱形均匀磁场（$\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$ 恒定）中，$A, B$ 两点之间有直线 $\overline{AB}$ 和弯曲导线 $\widehat{AB}$，已知 $\int_A^O \boldsymbol{E}_{涡}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\int_B^O \boldsymbol{E}_{涡}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=0$。课件把 C（“两处电动势都产生，且大小相等”）标成了正确答案。

**推导：**补回路 $O\to A\to\overline{AB}\to B\to O$，径向两段为零，$\varepsilon_{\overline{AB}}=S_{\triangle OAB}\,\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$；补回路 $O\to A\to\widehat{AB}\to B\to O$，$\varepsilon_{\widehat{AB}}=(S_{\triangle OAB}+S_{弓形})\,\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$。两者面积不同，且 $\widehat{AB}$ 的更大。

**结论：**两处都有电动势，但**不相等，直线的小于弧的**，应选 **D**。把握度：高（推导完整，与 §4.4 一致）。

### (2)《电磁感应2》（15 页）第 7 页：伏特计选择题的标注答案应为 A

**题目：**两条平行轨道在垂直纸面向里的均匀磁场中，导线 $P$（接有高阻伏特计）以恒定速度向左移动，导线 $Q$ 不动，问伏特计读数 $V$ 随 $t$ 的关系。课件标注的是 B（读数随时间线性增大）。

**推导：**$P$ 以恒速 $v$ 运动，$\varepsilon_P=Blv$ 为常数（$B,l,v$ 都不变）；伏特计内阻很大，回路电流很小，读数 $\approx\varepsilon_P$，也是常数。

**结论：**读数为**恒定值**，选 **A**。（回路面积随时间线性增大，但 $\varepsilon=-\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$ 取决于面积的变化率，它是常数。）把握度：高。

### (3) 笔记：$E_{涡}$ 的符号与“逆时针”写在一起，前后不一致

**原文（识别）：**$r<R$ 时 $E_{涡}=-\dfrac{r}{2}\dfrac{\partial B}{\partial t}$（方向逆时针），$r>R$ 时 $E_{涡}=-\dfrac{R^2}{2r}\dfrac{\partial B}{\partial t}$（方向逆时针）。

**问题：**笔记图中 $\boldsymbol{B}$ 向里，取面法线向外，$\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=-B\,\mathrm{d}S$，对应 $\oint\boldsymbol{E}_{涡}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=+\pi r^2\,\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$，即在“逆时针为正”下 $E_{涡}$ 应取**正号**（课件结果 $E=\frac{r}{2}\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$，逆时针）。若写成带负号的形式，就要同时说明“负号”所对应的绕行方向和 $\partial B/\partial t$ 的符号约定，不能再加“逆时针”。

**结论：**本讲义统一采用：$\boldsymbol{B}$ 向里、增大时 $E_{涡}=\frac{r}{2}\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$（$r<R$），$\frac{R^2}{2r}\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$（$r>R$），方向逆时针。把握度：中（字迹较潦草，按图形与推导判断）。

### (4) 笔记：直导线旁棒的末行符号与上一行不一致

**原文（识别）：**$\varepsilon_i=\int_a^b(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=-\int_d^{d+l}v\dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}\mathrm{d}r$，下一行写成 $-v\dfrac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\dfrac{d}{d+l}$。

**问题：**$\int_d^{d+l}\dfrac{\mathrm{d}r}{r}=\ln\dfrac{d+l}{d}$，所以第一行应得 $-v\dfrac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\dfrac{d+l}{d}$，**等于** $+v\dfrac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\dfrac{d}{d+l}$（负值，因为 $d<d+l$）。末行若带着前面的“−”写成 $-v\frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\frac{d}{d+l}$，数值会变成正，与上一行矛盾。

**结论：**以 $\varepsilon_{ab}=-\dfrac{\mu_0 I v}{2\pi}\ln\dfrac{d+l}{d}<0$ 为准（方向 $b\to a$，见 §3.5）。把握度：中（字迹较小）。

### (5) 笔记：弦上电动势的 $L$ 含义，以及下标笔误

**原文（识别）：**$\varepsilon_i=-\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}(BLh/2)}{\mathrm{d}t}=\dfrac{h}{2}\sqrt{R^2-h^2}\dfrac{\partial B}{\partial t}=\varepsilon_{OC}+\varepsilon_{CD}+\varepsilon_{DO}$；另有三段等长导线一例，第三行下标写作 $\varepsilon_b$，应为 $\varepsilon_c$。

**问题 1：**若 $L$ 指整条弦长，则 $L=2\sqrt{R^2-h^2}$，$\frac{1}{2}hL=h\sqrt{R^2-h^2}$（没有笔记里的 $\frac{1}{2}$）；若笔记里的 $L$ 是半弦 $\sqrt{R^2-h^2}$，则那一行的 $\frac{h}{2}$ 应与 $L$ 的定义保持一致。两种写法差一个因子 2，需要注明 $L$ 的含义。
**问题 2：**三段等长导线一例中，$a$ 径向（$\varepsilon_a=0$）、$b$ 为弦（$\varepsilon_b=\frac{1}{2}hL\,\partial B/\partial t$）、$c$ 沿圆周方向（$\varepsilon_c=\frac{1}{2}RL\,\partial B/\partial t$）。笔记第三行的下标应为 $c$。
**结论：**本讲义中 $L$ 一律指**整条弦长**，$\varepsilon_{CD}=\frac{1}{2}hL\,\partial B/\partial t$（§ 4.4）。把握度：中。

**(6) 其他说明（不影响内容）**

**章号：**笔记标题为“第十二章”，课件的小节编号为“17—1.2”“17—3.1”等，来自不同教材体系，内容并不冲突，本讲义统一用 §1–§5。
**缺页：**笔记的 444–447 页没有提供，相应内容以课件与教学补全呈现。
**存疑：**笔记第 438 页一处批注（关于“感应电动势不一定要回路接通才存在”）字迹较小，按上下文识别为该意思；§2.1 中引用时已标明“识别”。

# §1 稳恒电流与电源电动势

**本章回答三个问题**

1. 要让回路里持续有电流，究竟需要什么？（**电源与电动势**）
2. 磁场变化时，闭合回路里为什么也会出现“电源”？（后面的**电磁感应**）
3. 这个“电源”的大小怎样算、方向怎样判？（**法拉第定律、楞次定律、动生与感生电动势**）

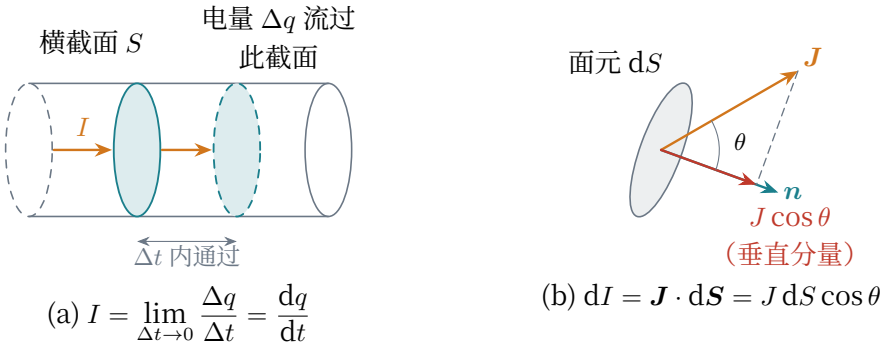
**本章路线：**电流与电流密度 → 电流连续性与稳恒条件 → 电源与非静电力 → 电动势 → 电动势与电势差。

这一节是后面一切内容的地基：电磁感应的结论，本质上就是“产生了一个新的电源电动势”。

## 1.1 电流与电流密度

[课件] [原图识别]

**它解决什么问题？**我们在中学就知道“电流 $I$ 是单位时间通过导线横截面的电量”。但这个量只回答了“整根导线里流过多少电”，却回答不了更细的问题：一块形状不规则的导体（比如后面要见到的整块金属锅底）里，每一个点电荷往哪个方向流、流得有多密？为此需要引入**电流密度矢量 $\boldsymbol{J}$**，它是描述“空间各点电流情况”的场量。




(a) $I=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\dfrac{\Delta q}{\Delta t}=\dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$　　(b) $\mathrm{d}I=\boldsymbol{J}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=J\,\mathrm{d}S\cos\theta$

**图 4**　(a) 电流强度是“单位时间过截面的电量”；(b) 电流密度是矢量，通过面元的电流只取决于垂直于面的那一份 $J\cos\theta$。

图 4(a) 中，蓝绿色椭圆是同一根导线的两个横截面，$\Delta t$ 时间内通过截面的电量 $\Delta q$ 之比就是电流强度；(b) 中画出了一个倾斜的小面元 $\mathrm{d}S$：电荷流动方向（$\boldsymbol{J}$）与面元法线 $\boldsymbol{n}$ 之间有夹角 $\theta$，只有垂直穿过面的那一分量才对“通过这个面的电流”有贡献。

**定义：电流强度与电流密度**

**电流强度**（简称电流）：单位时间通过某一截面的电量，规定正电荷运动的方向为电流的正方向，

$$I=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta q}{\Delta t}=\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}\qquad(\text{单位：A})$$

**电流密度矢量 $\boldsymbol{J}$**：描述空间各点电流的情况。方向——该点正电荷运动的方向；大小——单位时间内通过该点附近、垂直于电荷运动方向的单位截面的电量：

$$|\boldsymbol{J}|=\lim_{\Delta S_\perp\to 0}\frac{\Delta I}{\Delta S_\perp}=\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}S_\perp}\qquad(\text{单位：A/m}^2)$$

**电流与电流密度的关系**

$$\mathrm{d}I = \boldsymbol{J}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} = J\,\mathrm{d}S\cos\theta, \qquad I = \int_S \boldsymbol{J}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

**电流强度是电流密度矢量通过 $S$ 面的通量。**

**公式从哪里来**　取面元 $\mathrm{d}S$，其法线方向 $\boldsymbol{n}$ 与 $\boldsymbol{J}$ 夹角为 $\theta$。面元在垂直于电荷运动方向上的投影面积是 $\mathrm{d}S_\perp = \mathrm{d}S\cos\theta$（图 4(b)）。由定义 $|\boldsymbol{J}| = \mathrm{d}I/\mathrm{d}S_\perp$ 得

$$\mathrm{d}I = |\boldsymbol{J}|\,\mathrm{d}S_\perp = J\,\mathrm{d}S\cos\theta = \boldsymbol{J}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}, \qquad \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \mathrm{d}S\,\boldsymbol{n}.$$

对整个曲面 $S$ 上的所有面元求和（积分）即得 $I = \int_S \boldsymbol{J}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$。注意：积分的结果与曲面的法线朝向有关，朝向相反则 $I$ 变号，所以在问题中必须先约定法线方向。

**符号说明。**$\Delta q$：$\Delta t$ 内通过截面的电量（C）；$\boldsymbol{J}$：电流密度（A/m²）；$\mathrm{d}\boldsymbol{S} = \mathrm{d}S\,\boldsymbol{n}$：面元矢量，大小为面元面积，方向沿法线；$\theta$：$\boldsymbol{J}$ 与 $\boldsymbol{n}$ 的夹角；$S_\perp$：垂直于电荷运动方向的截面。**使用条件：**电流强度 $I$ 是标量（代数量），虽然规定了“正方向”，但它不是矢量；$\boldsymbol{J}$ 才是矢量。

**最简单的例子**

横截面积 $S = 2.0\,\mathrm{mm}^2$ 的导线通以 $I = 3.0\,\mathrm{A}$ 的均匀电流，电流方向与截面垂直，求电流密度的大小。

**思路：**$J$ 均匀且 $\theta = 0$，故 $I = JS$。　**第一步：**$J = \dfrac{I}{S} = \dfrac{3.0}{2.0\times10^{-6}}\,\mathrm{A/m^2}$。　**结果：**$J = 1.5\times10^{6}\,\mathrm{A/m^2}$。

**检查：**单位 A/m²，与定义一致；毫米²要换算为 $10^{-6}\,\mathrm{m}^2$。

**生活中的它**

**生活场景：**给手机充电时，同一根电流 $I$ 流过粗细不同的线：线缆主体很粗，接口处的金属触点很细。

**小估算：**设 $I = 2\,\mathrm{A}$，线芯截面 $S_1 = 0.5\,\mathrm{mm}^2$，接口触点截面 $S_2 = 0.05\,\mathrm{mm}^2$。则 $J_1 = I/S_1 = 4\times10^{6}\,\mathrm{A/m^2}$，$J_2 = I/S_2 = 4\times10^{7}\,\mathrm{A/m^2}$——同一电流在窄处的电流密度大 10 倍，所以接口处更容易发热。

**边界说明：**这里把电流看成在截面上均匀分布；真实导体中，交流电会因趋肤效应集中在表面，$\boldsymbol{J}$ 并不均匀。

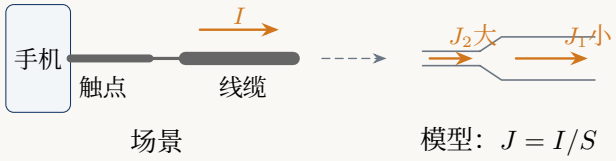



**图 5**　生活场景（手机充电线）↔ 电流密度模型：电流相同、截面变小，$J$ 变大。

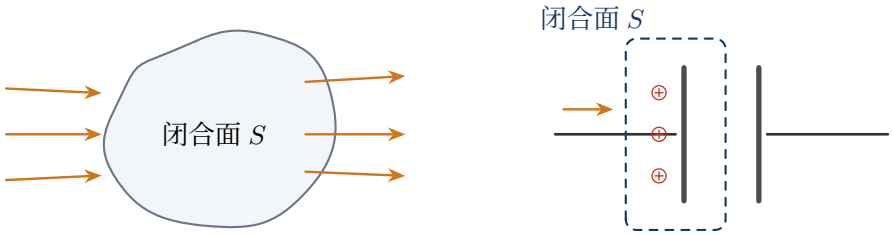
**易错点**　**(1)** 把 $I$ 当成矢量。$I$ 的“方向”只是用来定正负，多支路合成时按代数和计算。
**(2)** 忘记 $\mathrm{d}\boldsymbol{S}$ 的法线方向，直接把 $J\cdot S$ 当作总是正值。
**(3)** 单位换算：$\mathrm{mm}^2 \to \mathrm{m}^2$ 要乘 $10^{-6}$，不是 $10^{-3}$。

> **知识联系**　$\boldsymbol{J}$ 与 $\boldsymbol{E}$ 的关系 $\boldsymbol{J}=\sigma\boldsymbol{E}$（欧姆定律的微分形式）在后面讲涡电流时还会出现；“通量”这一语言，将贯穿本章：磁通量、电通量、电流通量。

## 1.2 稳恒电场与电流的连续性方程

[课件] [原图识别]

**它解决什么问题?**　“稳恒”二字的含义是：物理量不随时间改变。不随时间改变的电荷分布，激发稳恒电场，稳恒电场推动形成稳恒电流。那么，稳恒电流应当满足怎样的条件？电荷是不会凭空消失或产生的，这一事实给出了答案。




(a) 稳恒：流入 = 流出　$\oint_S \boldsymbol{J}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=0$

(b) 电容器充电：只进不出　$\oint_S \boldsymbol{J}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=-\dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}<0$

**图 6**　(a) 稳恒电流：电流线连续闭合，进出任意闭合面的电流相等；(b) 非稳恒情形：电流流入闭合面，内部电荷 $q$ 累积增加。

**电流的连续性方程与稳恒条件**

对任意闭合曲面 $S$（$\mathrm{d}\boldsymbol{S}$ 取外法线方向），

$$\oint_S \boldsymbol{J}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=-\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}\qquad\text{（电流的连续性方程）}$$

稳恒时 $\dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}=0$，故

$$\boxed{\oint_S \boldsymbol{J}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=0}\qquad\text{（电流的稳恒条件）}$$

> **公式从哪里来：电荷守恒**　$\oint_S \boldsymbol{J}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$ 表示单位时间从闭合面内流出的电量（外法线、向外流为正）。由电荷守恒，从面内流出的电量必然等于面内电荷 $q$ 的减少，因此 $\oint_S \boldsymbol{J}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=-\mathrm{d}q/\mathrm{d}t$。若电流稳恒，则空间电荷分布不随时间变化，$\mathrm{d}q/\mathrm{d}t=0$，得到稳恒条件：流入任一闭合面的电流等于流出的电流，即**电流线闭合、无头无尾**。

**最简单的例子（节点）**

闭合面 $S$ 包住一个导线节点，三条导线分别以 5 A、2 A 流入，另一条流出，稳恒时第四条导线电流多大?

**解：**流入为负、流出为正：$-5-2+I_{\text{出}}=0\Rightarrow I_{\text{出}}=7\,\text{A}$。

**检查：**进出相等 $5+2=7$，这就是基尔霍夫电流定律（节点电流之和为零）的来源。

**生活中的它**

**生活场景：**地铁换乘大厅里，三个入口同时进人（每分钟 60、40、20 人），大厅人数不变时，出口每分钟必有 120 人通过——这就是“稳恒”：进多少、出多少。
**对应关系：**大厅 ↔ 闭合面 $S$；人流 ↔ 电流 $I$；大厅里的人数 ↔ 面内电荷 $q$；人数不变 ↔ $\mathrm{d}q/\mathrm{d}t = 0$。
**小判断：**如果出口只有 100 人/分，大厅人数将每分钟增加 20——对应 $-\mathrm{d}q/\mathrm{d}t = -20 < 0$，即只进不出的充电情形（图 6(b)）。
**边界说明：**人是离散的，电荷也是离散的；方程成立的前提是电荷守恒（既不产生也不消失）。

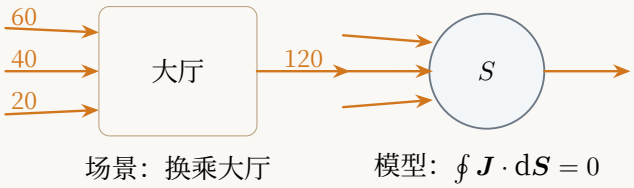


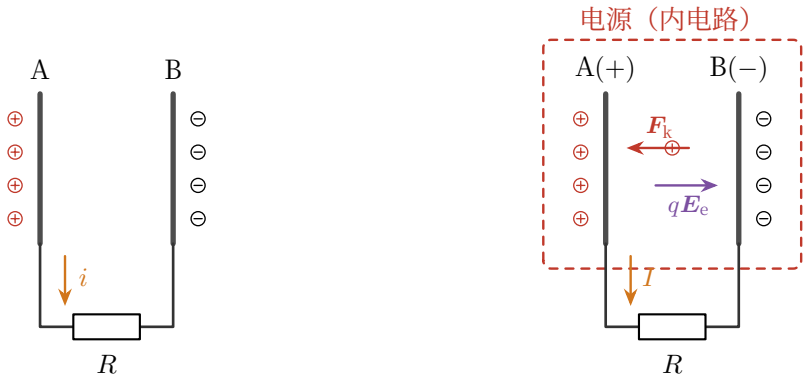

**图 7**　生活场景（地铁大厅人流）↔ 连续性方程：进出平衡即稳恒。

**易错点**　**(1)** 闭合面法线必须取外法线；流入为负、流出为正。
**(2)** “稳恒”不等于“静止”：电荷在不停地运动，只是分布与流量不随时间改变。
**(3)** 连续性方程对任意时刻都成立；稳恒条件只是 $\mathrm{d}q/\mathrm{d}t = 0$ 的特例。

## 1.3　电源与非静电力

[课件] [原图识别]

**它解决什么问题？**要让回路中长期保持稳恒电流，仅靠电荷之间的静电力行不行？看一看最简单的例子：给一对带电的金属板接上电阻和开关（图 8(a)）。




(a) 无电源：$U_A - U_B$ 逐渐消失，$i \to 0$

(b) 有电源：非静电力把正电荷从 B 搬回 A，$I$ 可以稳恒

**图 8**　(a) 没有电源时，板间电势差随放电而消失，电流不能维持；(b) 电源内部的非静电力 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{k}}$ 克服静电力，把正电荷从低电势的 B 搬回高电势的 A。

**为什么 / 直观理解**　闭合开关后，正电荷沿外电路由高电势的 A 流向低电势的 B，电流并不稳恒：A、B 之间的电势差逐渐减小，当 $U_A = U_B$ 时电荷停止定向运动，$i = 0$。**想让电流稳恒，就要不断把“到达 B 的正电荷”再送回 A**——可是送回的方向是逆着静电力的（从低电势到高电势）。静电力做不到这件事，所以必须有一种**非静电力**。

**电源**

能提供某种**非静电力**，使正电荷克服静电力从低电势位置（负极）运动到高电势位置（正极）的装置，叫**电源**。
电源必定有两个能力：**(1)** 提供非静电力；**(2)** 维持两极间的电势差，即把其他形式的能量转变为电势能。
电源的内部称**内电路**，外部称**外电路**，内外电路构成**闭合回路**。
**结论：**在电源的作用下，电荷才可以在闭合回路中不断运动，形成稳恒电流。

**生活中的它**

**生活场景：**喷泉的水循环——水从高处的水池流下、冲向低处，水泵再把低处的水抽回高处。
**对应关系：**水泵 ↔ 电源；水泵的推力 ↔ 非静电力 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{k}}$；重力 ↔ 静电力；管道 ↔ 外电路；水位差 ↔ 电势差。
**小判断：**把水泵关掉，高处水池的水会流空、水流停止——对应电容器放电、$U_A - U_B \to 0$、电流停止（图 8(a)）。
**边界说明：**水是宏观粘性流体，有摩擦损失；电荷在导体里的碰撞损耗表现为电阻（焦耳热），二者只在“需要外界做功维持”这一点上类似。

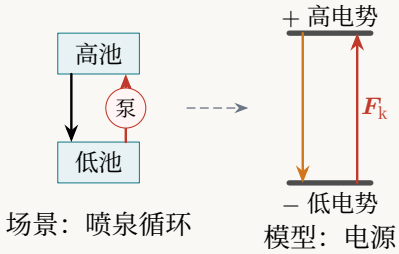



**图 9**　生活场景（喷泉水循环）↔ 电源模型：水泵相当于电源，把“水位低处”的流体送回“水位高处”。

**易错点**　“电源提供电荷”是误解。电源不创造电荷，导线里本来就有大量自由电荷；电源只是提供了推动电荷绕回路循环的非静电力。

## 1.4 电动势

[课件] [原图识别] [教学补全]

**它解决什么问题？** 上一节知道了：电源靠非静电力把正电荷从负极搬到正极。可是电源有“强”有“弱”——同样搬一库仑电荷，有的电源做功多、有的做功少。要把这种“本领”变成一个可以比较、可以计算的量，就需要**电动势**。

> **为什么 / 直观理解**　回到水泵的例子：衡量一台水泵的本领，不看它一共抽了多少水，而是看它每抽 1 kg 水做了多少功（相当于把水抬了多高）。电动势就是电源的“扬程”：**每搬运单位正电荷，非静电力做的功**。它只由电源自身性质决定，与外面接什么电路无关。

**定义：电源电动势**

把单位正电荷从负极经电源内部搬到正极，非静电力所做的功，称为电源的电动势：

$$\varepsilon = \frac{A_{\mathrm{k}}}{q} \qquad (\text{单位：V} = \text{J/C})$$

设非静电力为 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{k}}$，仿照 $\boldsymbol{E} = \boldsymbol{F}/q$，定义**非静电性场强** $\boldsymbol{E}_{\mathrm{k}} = \boldsymbol{F}_{\mathrm{k}}/q$。则

$$\varepsilon = \frac{\int_-^+ \boldsymbol{F}_{\mathrm{k}} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}}{q} = \int_{-(\text{内部})}^{+} \boldsymbol{E}_{\mathrm{k}} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}, \qquad \text{闭合回路：}\ \varepsilon = \oint_L \boldsymbol{E}_{\mathrm{k}} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$$

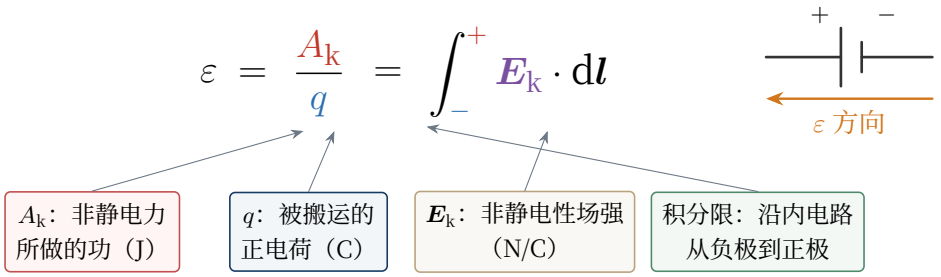



**图 10**　“标注公式图”：把电动势公式放大，逐项标出每个符号的含义、单位和来源；右上角是电源的电路符号（长线为正极，$\varepsilon$ 的箭头由负极指向正极）。

**符号说明与特点。** **(1)** 电动势是标量，反映电源把其他形式的能量转化为电能的本领：非静电力做功越大，转化的能量越多。 **(2)** 非静电力做的功记为 $A_{\mathrm{k}} = q\varepsilon$。 **(3)** 规定在电源内部由“−”指向“+”为电动势的正方向：沿此方向搬运正电荷时非静电力做正功，$\varepsilon > 0$，电源处于供电状态；反之 $\varepsilon < 0$，电源处于非供电状态（例如被充电）。 **(4)** 闭合回路中，外电路没有非静电力，所以 $\oint_L \boldsymbol{E}_{\mathrm{k}} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 的结果只来自电源内部；它是电源的本质参数，因此可以用 $\varepsilon$ 来代表一个电源。

**最简单的例子**

一电源把 $q = 2\,\mathrm{C}$ 的正电荷从负极经内部搬到正极，非静电力做功 $A_{\mathrm{k}} = 6\,\mathrm{J}$，求电动势。
**第一步：** $\varepsilon = A_{\mathrm{k}}/q = 6\,\mathrm{J}/2\,\mathrm{C}$。　**结果：** $\varepsilon = 3\,\mathrm{V}$（方向：电源内部由负极指向正极）。
**再问：** 搬运 $5\,\mathrm{C}$ 做功多少？$A_{\mathrm{k}} = q\varepsilon = 5 \times 3 = 15\,\mathrm{J}$。

**生活中的它**

**生活场景：** 一节 5 号干电池标称“1.5 V，2000 mAh”。
**对应关系：** “1.5 V” ↔ 电动势 $\varepsilon$：每搬 1 C 做 1.5 J 的功；“2000 mAh” ↔ 总电荷 $q = 2\,\mathrm{A} \times 3600\,\mathrm{s} = 7200\,\mathrm{C}$。
**小估算：** 非静电力（化学作用）一共做功 $A_\mathrm{k} = q\varepsilon = 7200 \times 1.5 \approx 1.1 \times 10^4\,\mathrm{J}$。
**边界说明：** 实际容量随放电电流而变，电池端电压也会随电量下降；$\varepsilon$ 只是理想化的“本质参数”。




**图 11** 生活场景（干电池）↔ 电动势模型：电动势是“每库仑电荷获得的能量”。

**易错点** **(1)** 把电动势当成“电源两端的电压”：二者在一般情况下不相等（见下节）。
**(2)** 以为电动势有“空间方向”：它是标量，所谓“方向”只是约定的正方向（电源内部由负极指向正极）。
**(3)** 积分路径写成了外电路：$\boldsymbol{E}_\mathrm{k}$ 只存在于电源内部。

## 1.5 电动势与电势差

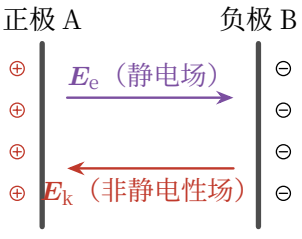
[原图识别] [教学补全]

**它解决什么问题？** 电动势和电势差的单位相同（伏特），又都出现在电源上，初学者最容易把它们混为一谈。笔记中用两个积分把它们区分开：电源内部用非静电场 $\boldsymbol{E}_\mathrm{k}$，外电路用静电场 $\boldsymbol{E}_\mathrm{e}$。

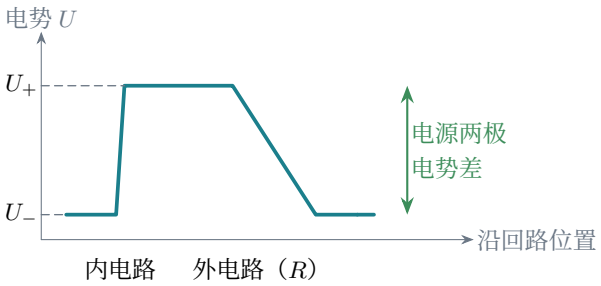
**两个积分，两件事**

$$\varepsilon_{ab} = \int_a^b \boldsymbol{E}_\mathrm{k} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} \ \text{（用于电源内）} \qquad u_{ab} = \int_a^b \boldsymbol{E}_\mathrm{e} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = U_a - U_b \ \text{（静电场的电势差）}$$

**动态平衡（开路）时，电源内部 $\boldsymbol{E}_\mathrm{k} = -\boldsymbol{E}_\mathrm{e}$，于是 $\varepsilon_{ab} = -u_{ab}$。**




(a) 开路：$\boldsymbol{E}_\mathrm{k} = -\boldsymbol{E}_\mathrm{e}$，大小相等方向相反




(b) 内电路靠 $\boldsymbol{E}_\mathrm{k}$ 把电势“抬”上去，外电路沿电流方向电势下降

**图 12** (a) 开路时电源内部两种场相互抵消；(b) 沿回路绕一圈：在内电路里非静电力把正电荷从低电势搬到高电势，在外电路里电荷在静电力作用下“下坡”。

**为什么 $\varepsilon_{ab}=-u_{ab}$？（教学补全）**　开路时电源内部正电荷不再定向运动，受力平衡：$q\boldsymbol{E}_{\mathrm{e}}+q\boldsymbol{E}_{\mathrm{k}}=0$，即 $\boldsymbol{E}_{\mathrm{k}}=-\boldsymbol{E}_{\mathrm{e}}$。取积分路径由负极 $a$ 经内部到正极 $b$：

$$\varepsilon_{ab}=\int_a^b \boldsymbol{E}_{\mathrm{k}}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=-\int_a^b \boldsymbol{E}_{\mathrm{e}}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=-u_{ab}=U_b-U_a>0.$$

这说明开路时电源电动势在数值上等于两极电势差。接上负载后，电流 $I$ 流过电源内阻 $r$，路端电压变为

$$U=\varepsilon-Ir\ (<\varepsilon),$$

这就是“电动势不等于电压”的最常见原因。（闭合电路欧姆定律 $\varepsilon=I(R+r)$ 为中学已学的结论。）

**关于“电源内部不进行电势比较”（笔记注 ③）**　笔记在此处只有一句话。[教学补全] 一种合理的理解是：在存在非静电力的那一段路径上，作用在电荷上的力既有静电力也有非静电力，电荷“从低电势走向高电势”并不违背规律，因此不能把“沿电流方向电势降低”的外电路规则搬到电源内部来比较大小；电势差只由静电场 $\boldsymbol{E}_{\mathrm{e}}$ 定义。该理解在笔记中无法进一步核对，请以课堂讲解为准。

**最简单的例子**

$\varepsilon=1.5\,\mathrm{V}$，内阻 $r=0.5\,\Omega$ 的电池，接上外电阻 $R=7.0\,\Omega$。
**第一步：** $I=\dfrac{\varepsilon}{R+r}=\dfrac{1.5}{7.5}=0.20\,\mathrm{A}$。　**第二步：** $U=\varepsilon-Ir=1.5-0.20\times0.5=1.4\,\mathrm{V}$。
**检查：** $U=IR=0.20\times7.0=1.4\,\mathrm{V}$，两种算法一致。

**生活中的它**

**生活场景：**用电压表直接去量一节新干电池（几乎不带负载），读数约 $1.5\,\mathrm{V}$；把电池接上小灯泡后再量，读数会略低。
**对应关系：**空载读数 $\leftrightarrow\varepsilon$（$I\approx0$）；带载读数 $\leftrightarrow$ 路端电压 $U=\varepsilon-Ir$；内阻 $r\leftrightarrow$ 电池里“看不见的小电阻”。
**小判断：**上节例子中 $I=0.20\,\mathrm{A}$、$r=0.5\,\Omega$：带载读数 $1.4\,\mathrm{V}$，比空载低 $0.1\,\mathrm{V}$。电流越大，降得越多。
**边界说明：**$r$ 不是常数，会随电池老化、温度而改变；老旧电池空载电压看起来正常、带载却立刻掉电，就是 $r$ 变大了。

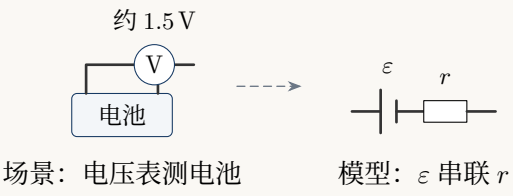



**图 13**　生活场景（电压表测电池）$\leftrightarrow$ 含内阻电源模型：读数是 $\varepsilon-Ir$ 而不是 $\varepsilon$。

**易错点**　**(1)** “电动势 = 路端电压”只在开路（或内阻可忽略）时成立。
**(2)** 误用 $u_{ab}=\int\boldsymbol{E}_{\mathrm{k}}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$：电势差对应静电场 $\boldsymbol{E}_{\mathrm{e}}$，电动势对应非静电场 $\boldsymbol{E}_{\mathrm{k}}$。
**(3)** 方向混淆：电动势方向在内部由负指正；外电路电流方向由正指负。

**知识联系**　后面的电磁感应，会出现两种新的非静电力：运动导体中的**洛伦兹力**（动生电动势）和变化磁场激发的**涡旋电场力**（感生电动势）。它们都对应一个新的“$\boldsymbol{E}_{\mathrm{k}}$”，所以都可以用同一个定义 $\varepsilon=\oint \boldsymbol{E}_{\mathrm{k}}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 来算。

### 本章知识地图

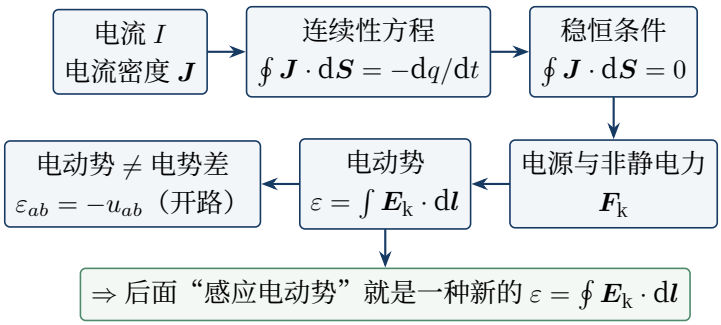



**图 14**　§1 知识地图：箭头表示“因此需要 / 由此得到”的真实逻辑关系。

**学完这里，你应该能够回答**

1. 为什么只靠静电力不能维持稳恒电流？电源必须具备哪两个能力？
2. 电流密度 $\boldsymbol{J}$ 和电流 $I$ 是什么关系？$I$ 是矢量吗？
3. 稳恒条件 $\oint \boldsymbol{J}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=0$ 说明了什么？
4. 电动势的定义式是什么？每个符号的单位是什么？
5. 在电源内部，电动势的正方向怎样规定？“供电状态”指什么？
6. 电动势与电压在什么条件下数值相等？为什么？
7. 电动势 $\varepsilon$ 与静电场的电势差 $u_{ab}$，分别用哪种场的线积分定义？

**到这里，我们已经解决了什么？**　弄清了要有电流，就要有电源；电源靠非静电力，用电动势 $\varepsilon=\oint \boldsymbol{E}_{\mathrm{k}}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 描述。
**下一步还需要解决什么？**1831 年法拉第发现：不用电池，只要穿过闭合回路的磁通量变化，回路里就会出现电流——也就是出现了“电动势”。这个电动势有多大？方向怎样？下一章回答。

## §2　电磁感应现象与法拉第定律

**本章回答三个问题**

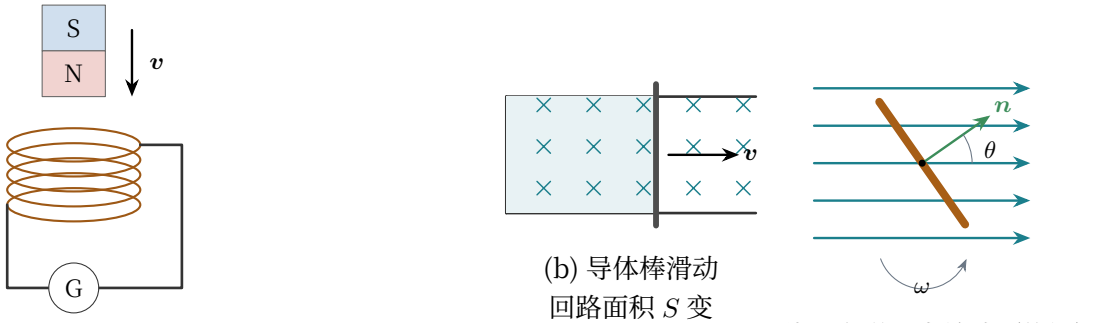
1. 什么情况下，回路里会出现“感应”电流？（**产生条件：磁通量变化**）
2. 感应电动势有多大？（**法拉第电磁感应定律** $\varepsilon_i=-\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$）
3. 感应电流朝哪个方向流？（**楞次定律**，也就是定律里的那个负号）

**本章路线：**现象与产生条件 → 法拉第定律 → 符号规定与求解步骤 → 多匝线圈与磁链 → 感应电流与感应电量 → 楞次定律。

## 2.1 电磁感应现象与产生条件

[原图识别] [课件]

**它解决什么问题？** 1820 年奥斯特发现“电流能产生磁场”之后，人们自然要反过来问：磁能不能产生电？法拉第从 1820 年代起一直在寻找答案，最终在 1831 年发现：磁产生电，关键不在“有没有磁场”，而在**磁场（磁通量）有没有变化**。这一节要弄清：哪些情形会产生感应电流，它们背后有什么共同点。




(a) 磁铁插入线圈
穿过线圈的 $B$ 变

(b) 导体棒滑动
回路面积 $S$ 变

(c) 线圈在磁场中转动（俯视）
法线与 $\boldsymbol{B}$ 夹角 $\theta$ 变

**图 15** 三类典型的电磁感应现象（课件第 11 页）：磁铁与线圈相对运动、导体棒切割磁感线、线圈在磁场中转动。它们共同的特点是——穿过闭合回路的磁通量在变。

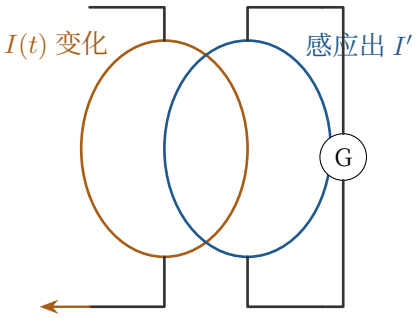



**图 16** 笔记第 436 页的第二类实验：一个线圈中的电流变化，附近另一个线圈中就产生电流——没有任何物体在运动，同样是“穿过线圈 2 的 $B$ 在变”。

**电磁感应现象与磁通量**

**电磁感应现象：** 当穿过一个闭合导体回路的磁通量发生变化时，回路中就出现感应电流。
**磁通量：** 穿过曲面 $S$ 的磁感应线条数，

$$\Phi = \iint_S \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \iint_S B\cos\theta\,\mathrm{d}S \qquad (\text{单位：}\ \mathrm{Wb} = \mathrm{T}\cdot\mathrm{m}^2)$$

其中 $\theta$ 为 $\boldsymbol{B}$ 与面元法线 $\boldsymbol{n}$ 的夹角。
**产生条件：** $B$、$S$、$\theta$ 三者之一改变 $\Rightarrow$ $\Phi$ 改变 $\Rightarrow$ 电磁感应。

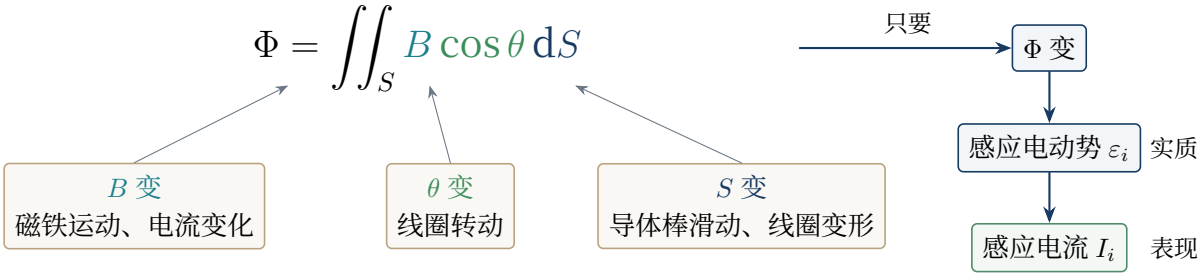



**图 17**　“标注公式图”：磁通量由三个因素决定，任何一个变化都会使 $\Phi$ 变化；$\Phi$ 变化的**实质**是产生感应电动势，**表现**为闭合回路中出现感应电流。

**图 17 怎么读**　最右一列是本节最重要的因果链：**磁通变 ⇒ 出现电动势 ⇒ 若回路闭合则有电流**。电动势是“实质”，只要磁通变化就有，哪怕回路没有闭合；电流是“表现”，必须有闭合回路才能看到。（这正是笔记第 438 页“感应电动势不一定要回路接通才存在”的含义。）

**最简单的例子（磁通量的计算）**

均匀磁场 $B = 0.50\,\mathrm{T}$，平面线圈面积 $S = 0.20\,\mathrm{m}^2$，线圈法线与磁场方向夹角 $\theta = 60°$，求磁通量。

**第一步：**均匀场、平面，故 $\Phi = BS\cos\theta$。　**第二步：**$\Phi = 0.50 \times 0.20 \times \cos 60° = 0.050\,\mathrm{Wb}$。

**再问：**线圈转到法线与 $\boldsymbol{B}$ 平行（$\theta = 0°$）时 $\Phi = 0.10\,\mathrm{Wb}$；转到线圈平面与 $\boldsymbol{B}$ 平行（$\theta = 90°$）时 $\Phi = 0$。可见转动过程中 $\Phi$ 在变，会有感应电动势。

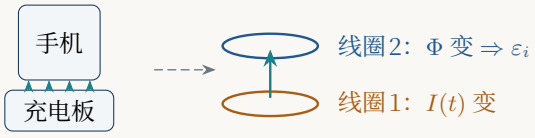
**生活中的它**

**生活场景：**把手机放到无线充电板上充电。

**对应关系：**充电板里的发射线圈 ↔ 图 16 中电流变化的线圈 1；手机里的接收线圈 ↔ 线圈 2；板中通入的高频交变电流（常见标准为百千赫兹量级）↔ 使穿过接收线圈的 $B$ 不断变化。

**小判断：**如果充电板里通的是恒定直流，磁场恒定、$\Phi$ 不变，接收线圈里没有感应电动势，手机就充不进电。所以充电板内部要先把直流变成高频交流。

**边界说明：**真实无线充电还需要对准、共振匹配与整流稳压；这里只说明“为什么必须是变化的电流”。




场景：无线充电　　模型：互相耦合的线圈

**图 18**　生活场景（无线充电）↔ 两个线圈的模型：发射线圈电流变化，接收线圈磁通变化。

**易错点**　(1)“有磁场就有感应电流”——错。匀强磁场中的线圈平动，$\Phi$ 不变，不产生感应电流。

(2)“磁通量越大，感应电流越大”——错。决定因素是变化，不是大小。

(3) 只盯着“运动”：线圈完全不动、只是磁场在变（图 16），也有感应电动势。

## 2.2 法拉第电磁感应定律

[原图识别] [课件]

**它解决什么问题？** 上一节只回答了“会不会有”，没有回答“有多大”。法拉第在实验中观察到：磁铁插入线圈得越快，电流计偏转越大。可见电动势的大小与磁通量的变化快慢有关。这一节把它精确化。

**法拉第电磁感应定律**

当穿过闭合回路所围面积的磁通量发生变化时，在回路内产生感应电动势 $\varepsilon_i$，其大小与磁通对时间变化率的相反数成正比。采用 SI 制时，

$$\boxed{\varepsilon_i = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}}, \qquad \Phi = \iint_S \mathrm{d}\Phi$$

**适用对象：闭合回路**。式中负号反映了感应电动势的方向，是楞次定律的体现。

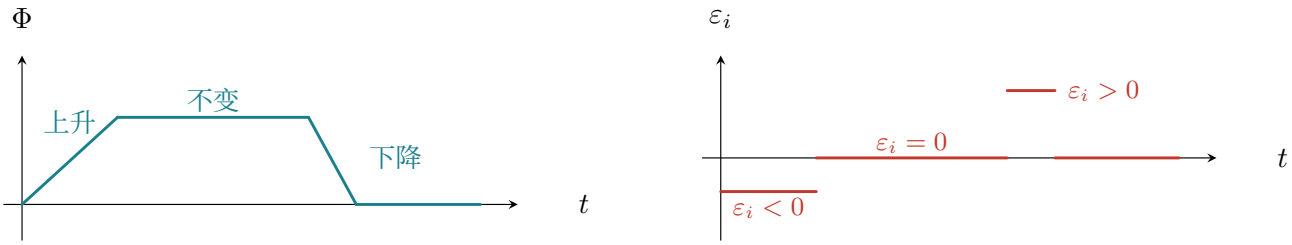



**图 19**　左：磁通量随时间变化的折线；右：对应的感应电动势 $\varepsilon_i = -\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$，即“$\Phi$-$t$ 图线斜率取负”。斜率越陡，$|\varepsilon_i|$ 越大；$\Phi$ 不变处 $\varepsilon_i = 0$。

**图 19 怎么读。** 横轴都是时间 $t$。左图纵轴是 $\Phi$，右图纵轴是 $\varepsilon_i$。$0\sim1$ 段：$\Phi$ 匀速增加，斜率为 $+1$，所以 $\varepsilon_i = -1$（恒定、为负）；$1\sim3$ 段：$\Phi$ 不变，斜率为 0，$\varepsilon_i = 0$；$3\sim3.5$ 段：$\Phi$ 以斜率 $-2$ 下降，$\varepsilon_i = +2$，绝对值比第一段大——因为变化更快。最该从图中看出：**电动势看的是 $\Phi$-$t$ 图线的斜率，不是 $\Phi$ 的高低**。

**教学补全：比例系数为什么是 1？**　法拉第当年的结论只是“$\varepsilon_i \propto \mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$”。写成等式 $\varepsilon_i = -k\,\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$ 时，系数 $k$ 取决于单位的选择：在 SI 中，电动势单位伏特（V）、磁通量单位韦伯（Wb）、时间单位秒（s）恰好这样定义——$1\,\mathrm{V} = 1\,\mathrm{Wb/s}$——于是 $k = 1$。负号的来源见后面的楞次定律。

**最简单的例子**

单匝线圈的磁通量在 0.2 s 内由 0.03 Wb 均匀增大到 0.07 Wb，求感应电动势大小。

**第一步：** 变化率 $\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \dfrac{0.07 - 0.03}{0.2} = 0.2\,\mathrm{Wb/s}$。　**结果：** $|\varepsilon_i| = 0.2\,\mathrm{V}$。

**检查：** 均匀变化时，平均值与瞬时值相等；若 $\Phi$ 非线性变化，应用 $\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$（瞬时变化率）。

**生活中的它**

**生活场景：**刷银行卡（磁条卡）：磁头线圈固定不动，卡的磁条划过磁头。
**对应关系：**磁条上排列的小磁区 $\leftrightarrow$ 变化的磁场来源；磁头线圈 $\leftrightarrow$ 回路；刷卡速度 $\leftrightarrow$ $\Phi$ 变化的快慢 $\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$。
**小估算（演示取值）：**设一个磁区经过时磁头线圈磁通变化 $\Delta\Phi = 1.0\times10^{-8}\,\mathrm{Wb}$、历时 $10\,\mathrm{ms}$，单匝：$|\varepsilon_i| = \Delta\Phi/\Delta t = 1.0\times10^{-6}\,\mathrm{V}$。刷卡速度加倍，历时 $5\,\mathrm{ms}$，$|\varepsilon_i|$ 变为 $2.0\times10^{-6}\,\mathrm{V}$，信号加倍。
**边界说明：**真实磁头线圈有很多匝并有放大电路；刷得太慢信号太弱，读卡器识别不了——与“$\varepsilon_i \propto \mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$”一致。

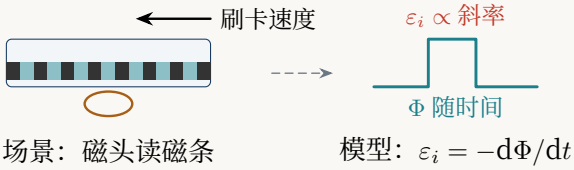


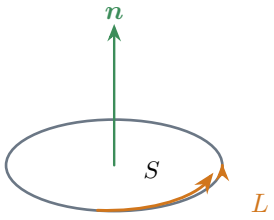

**图 20**　生活场景（刷磁条卡）$\leftrightarrow$ 法拉第定律模型：$\Phi$ 变化越快，感应电动势越大。

**易错点**　**(1)** 用 $\Phi$ 的大小算电动势；应用的是变化率。
**(2)** 把负号当成“电动势一定是负数”。负号表示的是在已规定的正方向下方向的判定（见下一节）。
**(3)** 定律本身是对闭合回路叙述的；对于不闭合的导体，可以补成闭合回路来处理（后面例题会用到）。

## 2.3 符号规定与求解步骤

[原图识别] [课件]

**它解决什么问题？**$\varepsilon_i = -\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$ 只给出了“大小和正负”，要把正负翻译成方向，必须先做**规定**。课件和笔记给出了同一套规则：先为回路规定正的绕行方向，由右手螺旋定则确定面的法线方向，再让 $\Phi$ 和 $\varepsilon_i$ 的符号有意义。




(a) 右手四指沿 $L$ 绕行，
拇指方向就是 $\mathrm{d}\boldsymbol{S} = \mathrm{d}S\,\boldsymbol{n}$ 的方向

$\varepsilon_i > 0$：$\varepsilon_i$ 方向与所设正绕向**一致**
$\varepsilon_i < 0$：$\varepsilon_i$ 方向与所设正绕向**相反**
“正”“负”只在规定之后才有意义

(b) 符号规定的结论

**图 21**　(a) 先规定回路的正绕行方向 $L$，再由右手螺旋定则得到面的法线 $\boldsymbol{n}$；(b) 在这一规定下 $\varepsilon_i$ 的符号与方向的对应。

**求感应电动势的五步法**

**(1)** 选择回路绕行（正）方向 $L$；
**(2)** 用右手螺旋定则判断面的法向 $\boldsymbol{n}$（$\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\mathrm{d}S\,\boldsymbol{n}$）；
**(3)** 判断 $\Phi$ 的符号（$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{n}$ 夹角小于 $90^\circ$ 为正，大于为负）；
**(4)** 判断 $\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$ 的正负；
**(5)** 判断 $\varepsilon_i=-\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$ 的正负，并翻译成方向：$\varepsilon_i>0$ 与 $L$ 同向，$\varepsilon_i<0$ 与 $L$ 反向。

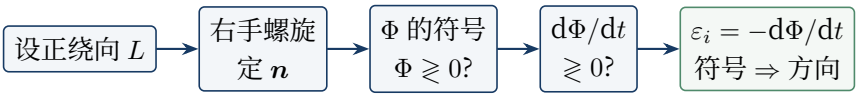
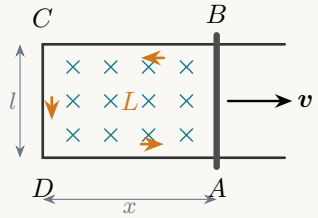



**图 22**　五步法流程图：每一步只回答一个问题，最后一步才得到方向。

**例（课件例 1：导体棒在矩形线框上滑动）**

均匀磁场 $\boldsymbol{B}$ 垂直线框平面向里；$AB$ 边以匀速 $v$ 沿 $BC$、$DA$ 边向右滑动，$AB=CD=l$。求线框中的感应电动势。




**(1)** 取 $ABCDA$ 为正绕行方向（图中 $L$，即逆时针），由右手螺旋，$\boldsymbol{n}$ 垂直纸面向外。
**(2)** $\boldsymbol{B}$ 向里，与 $\boldsymbol{n}$ 反向，$\theta=\pi$：$\Phi=\iint\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=Blx\cos\pi=-Blx<0$。
**(3)** $x$ 随时间增大，$\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=-Bl\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-Blv<0$。
**(4)** $\varepsilon_i=-\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=Blv>0$，所以感应电动势沿 $ABCDA$ 方向（逆时针）。
**检查：**穿过回路的“向里”的磁通在增加，感应电流应产生向外的磁场来阻碍——逆时针电流恰好产生向外的磁场（右手定则），与楞次定律一致。

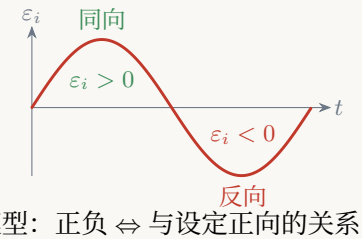
**生活中的它（本知识点距日常较远，改用最接近的工程应用）**

“正负”约定在日常设备里最直观的体现是**交流电的正负半周**。

**对应关系：**在发电机线圈里规定一个正方向：$\varepsilon_i>0$ 表示电动势沿此方向，$\varepsilon_i<0$ 表示反向——正是“规定正向 + 符号判方向”。

**小判断：**家用交流电 50 Hz，周期 $T=20\,\mathrm{ms}$：前 10 ms 电动势为正，后 10 ms 为负，每秒方向改变 100 次。

**边界说明：**交流电方向变化的原因是线圈转动使 $\theta$ 周期变化（见第 3.6 节），不是“约定变了”。




模型：正负 ⇔ 与设定正向的关系

**图 23**　“符号规定”的最直观应用：交流电动势正半周与所设正方向一致，负半周与之相反。

**易错点**　(1) 规定正绕向之后又随手改方向，导致 $\Phi$ 与 $\varepsilon_i$ 的正负对不上。
(2) 忘记用右手螺旋确定 $\boldsymbol{n}$，直接把 $\Phi$ 当正数。
(3) $\varepsilon_i$ 的方向与设定的正绕向相同时 $\varepsilon_i>0$——不是“电流一定为正”。

## 2.4 多匝线圈与磁链

[原图识别] [课件]

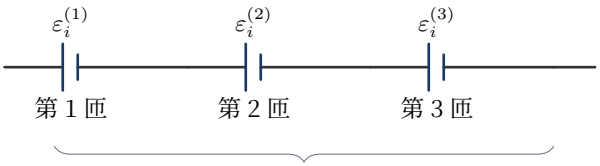
**它解决什么问题？**前面都是“单匝回路”。实际的线圈（变压器、电动机、无线充电线圈）有很多匝。每一匝都被同一个变化的磁场穿过，电动势会怎样叠加？

**N 匝线圈的感应电动势**

若线圈有 $N$ 匝，且穿过每一匝的磁通量都是 $\Phi$，定义**磁链**（磁通匝数）

$$\Psi=N\Phi,\qquad \boxed{\varepsilon_i=-\frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t}=-N\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}}$$

若各匝磁通不同，则 $\Psi=\sum_{k=1}^{N}\Phi_k$。




串联：电动势相加，$\varepsilon_i = \varepsilon_i^{(1)} + \varepsilon_i^{(2)} + \varepsilon_i^{(3)} = 3\,\varepsilon_i^{(1)}$（每匝相同时）

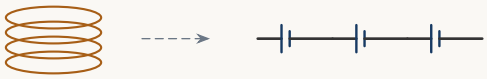
**图 24**　“每匝都是一个小电源，$N$ 匝串联”：磁通相同时，总电动势是单匝的 $N$ 倍，所以 $\varepsilon_i = -N\,\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$。

**最简单的例子**

$N = 100$ 匝线圈，穿过每匝的磁通在 $1.0\,\mathrm{s}$ 内由 $0.050\,\mathrm{Wb}$ 均匀减小到 0。
**第一步：**单匝 $|\varepsilon_i^{(1)}| = \Delta\Phi/\Delta t = 0.050\,\mathrm{V}$。　**第二步：**$N$ 匝串联，$|\varepsilon_i| = 100 \times 0.050 = 5.0\,\mathrm{V}$。
**检查：**若只有 1 匝，同样的磁通变化只给出 $0.050\,\mathrm{V}$，说明匝数是“放大器”。

**生活中的它**

**生活场景：**手机无线充电的接收线圈，由许多匝细导线绕成。
**对应关系：**每一匝 $\leftrightarrow$ 图中一个串联小电源；匝数 $N$ $\leftrightarrow$ 放大倍数。
**小估算（演示取值）：**设 $N = 50$，每匝磁通在 $1\,\mu\mathrm{s}$ 内改变 $4 \times 10^{-8}\,\mathrm{Wb}$，则 $|\varepsilon_i| = N\Delta\Phi/\Delta t = 50 \times 4 \times 10^{-8}/10^{-6} = 2\,\mathrm{V}$。匝数加倍到 100，电动势也加倍。
**边界说明：**真实线圈的电压还受频率、磁耦合程度、负载等影响；这里只表达“匝数乘以单匝”的规律。



场景：线圈绕了 $N$ 圈　　模型：$N$ 个小电源串联

**图 25**　生活场景（多匝线圈）$\leftrightarrow$ 串联电源模型：匝数越多，电动势越大。

**易错点**　(1) 忘记乘以 $N$，或者把 $N$ 乘到磁通 $\Phi$ 上又重复乘一次。
(2) 各匝磁通不同时仍直接写 $N\Phi$——此时要用 $\Psi = \sum \Phi_k$。

## 2.5 感应电流与感应电量

[原图识别] [课件]

**它解决什么问题？**电动势知道了，电路里的电流和流过的总电荷是多少？这是实验里最容易直接测的量——磁通计、冲击电流计测磁场，就是利用感应电量。

**感应电流与感应电量**

闭合回路总电阻为 $R$，则

$$I = \frac{\varepsilon_i}{R} = -\frac{1}{R}\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}, \qquad q = \int_{t_1}^{t_2} I\,\mathrm{d}t = -\frac{1}{R}\int_{\Phi_1}^{\Phi_2} \mathrm{d}\Phi = \boxed{\frac{\Phi_1 - \Phi_2}{R}}$$

$N$ 匝线圈：$q = \dfrac{\Psi_1 - \Psi_2}{R} = \dfrac{N(\Phi_1 - \Phi_2)}{R}$。

**为什么 $q$ 与快慢无关**　$I=-\dfrac{1}{R}\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$，把 $I\mathrm{d}t$ 加起来时，$\mathrm{d}t$ 恰好被消掉，只剩 $\mathrm{d}\Phi$ 的累加，也就是**磁通的总变化量**。变化得快，电流大但时间短；变化得慢，电流小但时间长，面积（电量）相同。

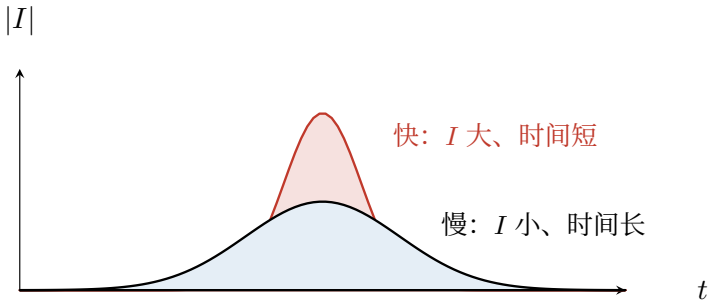



**图 26**　磁通总变化量相同时，快与慢两条 $|I|$-$t$ 曲线与横轴围成的面积相等——面积就是感应电量 $q$。

**最简单的例子**

闭合线圈总电阻 $R=2.0\,\Omega$，穿过它的磁通由 $0.030\,\mathrm{Wb}$ 减小到 $0.010\,\mathrm{Wb}$。

**第一步：** $q=(\Phi_1-\Phi_2)/R=(0.030-0.010)/2.0=0.010\,\mathrm{C}$。

**再问：** 若这个变化用时 $0.1\,\mathrm{s}$，平均电流 $\bar{I}=q/\Delta t=0.10\,\mathrm{A}$；若用时 $1.0\,\mathrm{s}$，$\bar{I}=0.010\,\mathrm{A}$。电流差 10 倍，电量不变。

**生活中的它**

**生活场景：** 把一个线圈在地磁场中“翻转”180°，用灵敏电流计记录流过的电量，可以测地磁场（物理实验里测磁场的一种方法）。

**对应关系：** 线圈法线沿 $\boldsymbol{B}$ 时 $\Phi_1=BS$，翻转后 $\Phi_2=-BS$；$\Delta\Phi=2BS$。

**小估算（演示取值）：** 地磁场取 $B=5\times10^{-5}\,\mathrm{T}$ 的量级，$S=0.020\,\mathrm{m}^2$，$R=10\,\Omega$，单匝：$q=\dfrac{2BS}{R}=\dfrac{2\times5\times10^{-5}\times0.020}{10}=2\times10^{-7}\,\mathrm{C}$。

**边界说明：** $q$ 极小，要用灵敏的冲击检流计；翻得快慢不影响 $q$，只影响读数的“尖锐”程度。

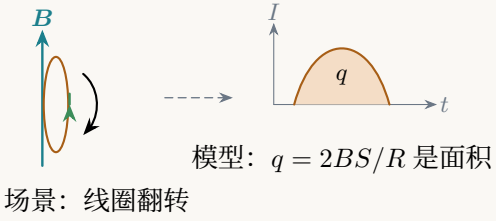



**图 27**　生活场景（翻转线圈测地磁）↔ 感应电量模型：面积 $q$ 取决于 $\Delta\Phi$。

**易错点**　**(1)** 认为“磁铁插得越快，通过的电量越多”——电量只由 $\Delta\Phi$ 和 $R$ 决定，与快慢无关。

**(2)** 用 $q=\Delta\Phi/R$ 时忘记 $N$ 匝要乘 $N$。

**(3)** 磁通反向（如翻转）时，$\Delta\Phi$ 要用带符号的 $\Phi_1-\Phi_2$，不是 $|\Phi_1|-|\Phi_2|$。

## 2.6 楞次定律

[原图识别] [课件]

**它解决什么问题?** 五步法能算出方向，但不够直观。楞次（1834 年）给出了一条一眼判断的定性规则，同时回答了“为什么法拉第公式里有个负号”。

**楞次定律**

闭合回路中感应电流的方向，总是使它**产生的磁场去阻碍引起感应电流的磁通量的变化**。
**口诀：**原磁通量**增加**，感应电流的磁场与原磁场**相反**（增反）；原磁通量**减少**，感应电流的磁场与原磁场**相同**（减同）。

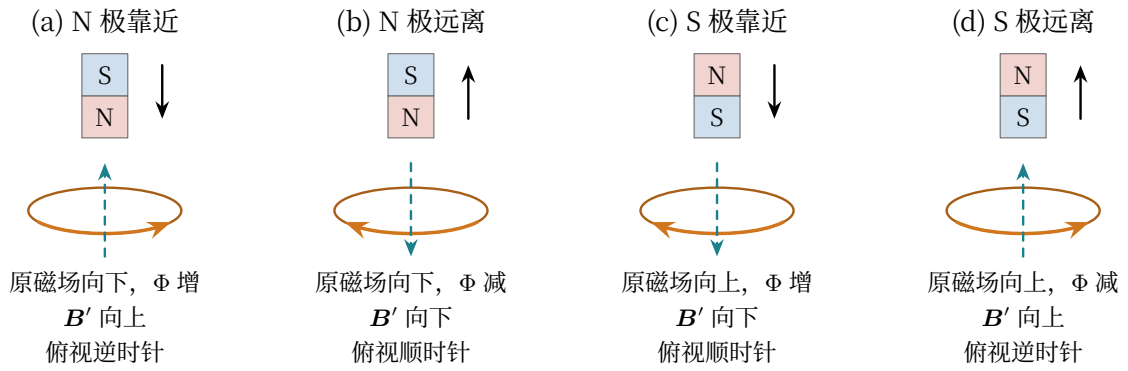



**图 28** 四种基本情形（磁铁在圆环正上方沿轴线运动）。蓝箭头为磁铁运动方向，虚线箭头为感应电流自己的磁场 $B'$，橙色箭头为感应电流（环前侧的箭头方向）。口诀：增反减同。

**为什么必须是“阻碍”：能量守恒**　设想相反：若磁铁靠近时，感应电流产生的磁场帮助磁铁靠近，磁铁会越来越快，同时线圈里还不断产生电能——能量凭空增加。这违反能量守恒。所以感应电流的效果必须是阻碍磁铁的运动，外力要克服这个阻力做功，机械能才转化为电能。

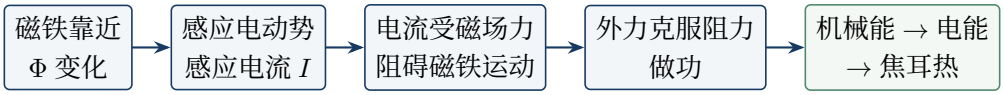



**图 29** 楞次定律的因果链：因为要“阻碍”，外力必须做功，能量才守恒。

**例：判断感应电流方向**

N 极朝下的条形磁铁在圆环正上方，被竖直向上拉走。从上往下看，环中感应电流是什么方向?
**(1)** 原磁场：穿过环向下。**(2)** 磁铁远离，穿过环的向下磁通减小。
**(3)** 减同：感应电流的磁场也向下，$B'$ 阻碍磁通减小。
**(4)** 右手螺旋：拇指指向 $B'$（向下），四指方向为**顺时针（俯视）**。
**检查：**对应图 28(b)。再用“来拒去留”：磁铁远离，环对它产生吸引（“留”），N 极下方的环等效为 S 极朝上与之相吸——与 $B'$ 向下（环上端为 S）一致。

**生活中的它**

**生活场景：**一块圆柱形强磁铁从竖直铜管中下落，比从塑料管中下落慢得多。
**对应关系：**铜管可看成一摞圆环；磁铁经过时每个环里的 $\Phi$ 变化 $\leftrightarrow$ 图 28 的圆环；感应电流的磁场阻碍磁铁运动 $\leftrightarrow$ 向上的阻力。塑料不导电，没有感应电流，也就没有这个阻力。
**小估算（演示取值）：**磁铁质量 $m=20\,\mathrm{g}$，在铜管中匀速下落 $v=0.2\,\mathrm{m/s}$，阻力与重力平衡，则发热功率 $P=mgv=0.020\times9.8\times0.2\approx0.039\,\mathrm{W}$——重力势能全部变成了铜管中的焦耳热。
**边界说明：**真实的铜管还有厚度、涡流分布等因素；这里只用能量守恒做数量级判断。

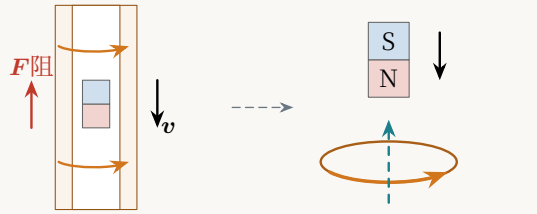



**图 30**　生活场景（磁铁在铜管中下落）$\leftrightarrow$ 楞次定律模型：感应电流的磁场阻碍磁铁运动，机械能变为热。

**易错点**　(1) 把“阻碍”理解成“相反”：增反减同——磁通减少时，$\boldsymbol{B}'$ 与原磁场同向。
(2) 把“阻碍”理解成“阻止”：磁通仍然会变，只是变化得被“拖慢”。
(3) 阻碍的是磁通量的变化，不是磁通量本身，也不是磁场本身。
(4) 感应电流的磁场只在闭合回路内产生感应电流时才谈得上“阻碍”。

**楞次定律与法拉第定律的负号**　法拉第公式 $\varepsilon_i=-\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$ 的负号，就是楞次定律的数学表达：$\Phi$ 增大（$\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t>0$）时，$\varepsilon_i<0$，感应电流的磁场与原磁场反向。**法拉第定律给大小，楞次定律（或五步法）给方向。**

## 本章知识地图

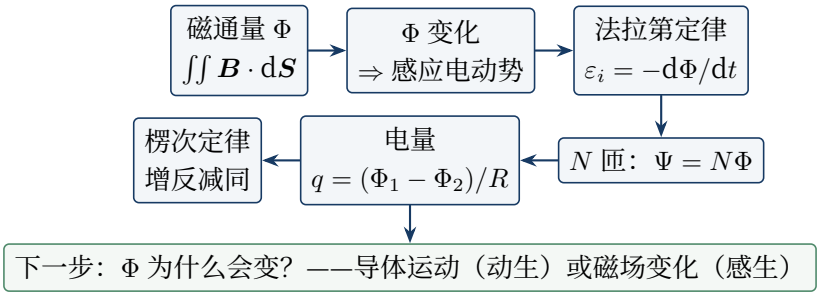



**图 31**　§2 知识地图：从“磁通变化”到“电动势大小”再到“方向”。

**学完这里，你应该能够回答**

1. 感应电流产生的条件是什么？“有磁场”“磁通量大”是不是条件？
2. 法拉第定律中的负号与哪条定律有关？$\Phi$-$t$ 图线的什么决定 $|\varepsilon_i|$？
3. 求感应电动势方向的五步法是哪五步？$\varepsilon_i>0$ 表示什么？
4. $N$ 匝线圈的电动势为什么是单匝的 $N$ 倍？磁链是什么？
5. 感应电量 $q$ 与哪些量有关？为什么与变化快慢无关？
6. 楞次定律中“阻碍”阻碍的是什么？“增反减同”怎么用？为什么必须“阻碍”？

**到这里，我们已经解决了什么？** 弄清了磁通量一变，回路就有电动势 $\varepsilon_i=-\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$；$N$ 匝乘 $N$；电量 $q=\Delta\Phi/R$；方向用五步法或楞次定律。
**下一步还需要解决什么？** $\Phi=\iint\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$ 里 $B$、$S$、$\theta$ 都可能变。导体在磁场中运动是 $S$ 或 $\theta$ 变化；磁场随时间变化是 $B$ 变化。它们对应的“非静电力”是否相同？下一节从洛伦兹力开始回答动生电动势。

# §3 动生电动势

**本章回答三个问题**

1. 导体在磁场中运动时，电动势从哪里来？（**洛伦兹力就是非静电力**）
2. 怎样计算一段运动导线上的电动势？（$\varepsilon_{AB}=\int_A^B(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$）
3. 转动的棒、弯曲的导线、非均匀磁场里的导线、发电机线圈，都怎样用同一个公式算？

**本章路线：** 洛伦兹力与 $\boldsymbol{E}_\mathrm{k}=\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ → 一般公式与“何时为零” → 弯曲导线的有效长度 → 转动的棒与圆盘 → 长直电流旁的导线 → 发电机 → 能量转换。

## 3.1 洛伦兹力：动生电动势的非静电力

[原图识别] [课件]

**它解决什么问题？** 第 2 章里，磁通量变化就有电动势，但没有说明“是什么力”在搬运电荷。第 1 章已经说过：电动势需要非静电力。导体切割磁感线时，这个非静电力是什么？

**动生电动势与非静电性场强**

**动生电动势**：由于导体在磁场中运动（磁场本身不随时间变）而产生的感应电动势。
导体内的自由电荷 $q$ 随导体以速度 $\boldsymbol{v}$ 运动，受洛伦兹力 $\boldsymbol{f}_m=q\,\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$，它就是**非静电力**。单位电荷受的非静电力，即**非静电性场强**：

$$\boxed{\boldsymbol{E}_\mathrm{k}=\frac{\boldsymbol{f}_m}{q}=\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}},\qquad \varepsilon_{AB}=\int_A^B\boldsymbol{E}_\mathrm{k}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\boxed{\int_A^B(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}}$$

$\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 是沿导体由 $A$ 指向 $B$ 的线元；$\boldsymbol{v}$ 是该线元的运动速度；$\boldsymbol{B}$ 是该线元处的磁感应强度。
$\varepsilon_{AB}>0$：电动势方向 $A\to B$（$B$ 端为正极）；$\varepsilon_{AB}<0$：电动势方向 $B\to A$。

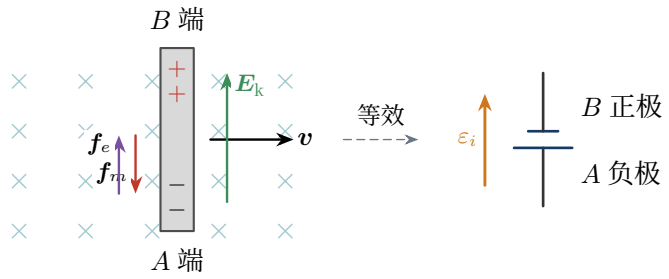



**图 32**　导体棒向右运动：电子受洛伦兹力 $f_m$ 向下漂移，$A$ 端积累负电荷、$B$ 端出现正电荷；它们产生的静电力 $f_e$ 向上，平衡时 $f_e = -f_m$。棒相当于一个 $B$ 端为正极的电源。（$\boldsymbol{B}$ 垂直纸面向里）

**怎样读图 32**　先看电子：棒向右动，电子也向右动，磁场向里，所以电子受力向下（$-e\,\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$）。电子堆到 $A$ 端，$B$ 端缺电子带正电，形成向下的静电场 $\boldsymbol{E}_{\mathrm{e}}$ 去阻止继续漂移（静电力 $-e\boldsymbol{E}_{\mathrm{e}}$ 向上）。平衡时两个力抵消，这时棒内部有稳定的“正电荷在上、负电荷在下”的分布，棒就是一个电源。注意：**做功搬运电荷的是洛伦兹力的一个分力**（后面第 3.7 节会专门解释为什么洛伦兹力本身不做功）。

**最简单的例子**

$B = 0.40\,\mathrm{T}$（垂直纸面向里），棒长 $l = 0.50\,\mathrm{m}$，棒以 $v = 2.0\,\mathrm{m/s}$ 向右运动，$\boldsymbol{v}$、$\boldsymbol{B}$、棒两两垂直。

**第一步：** $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 沿棒向上，且处处等于 $vB$，所以 $\varepsilon_{AB} = \int_A^B vB\,\mathrm{d}l = Blv = 0.40\times0.50\times2.0 = 0.40\,\mathrm{V}$。

**第二步：** $\varepsilon_{AB} > 0$，方向 $A\to B$，$B$ 端是正极。

**检查：** 速度加倍，$\varepsilon$ 加倍；磁场反向，$\varepsilon$ 反向。

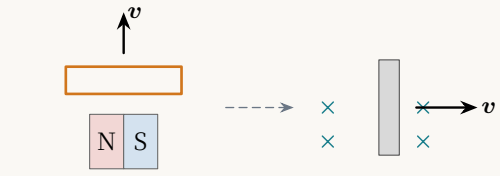
**生活中的它**

**生活场景：** 动圈式话筒：声音推动膜片，膜片带动线圈在磁铁的磁场里前后振动。

**对应关系：** 线圈里的导线 ↔ 图 32 中的棒；线圈振动速度 ↔ $\boldsymbol{v}$；磁铁的磁场 ↔ $\boldsymbol{B}$。

**小估算（演示取值）：** 设线圈在磁场中的导线总长 $l = 5\,\mathrm{m}$，$B = 0.5\,\mathrm{T}$，声音使线圈以 $v = 1\,\mathrm{cm/s}$ 的速度振动：$\varepsilon = Blv = 0.5\times5\times0.01 = 25\,\mathrm{mV}$。声音越响，振动速度越大，信号越强。

**边界说明：** 真实话筒的线圈数、磁场分布和振动方式更复杂，输出一般更小，需要放大；这里只用来说明“速度 → 电动势”。




场景：话筒线圈振动　　模型：棒切割磁感线

**图 33**　生活场景（动圈话筒）↔ 动生电动势模型：导线在磁场中以速度 $\boldsymbol{v}$ 运动。

**易错点**　(1) 把动生电动势的“非静电力”说成静电力或“磁场力”做的功——它是洛伦兹力的分力，而洛伦兹力总体不做功。
(2) 认为只要导体在磁场里运动就一定有电动势——还要看 $(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 是否为零（下一节）。
(3) $\boldsymbol{v}$ 是相对于磁场（参考系）的速度；$\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 的方向要与积分方向（$A\to B$）一致。

## 3.2 何时有电动势、何时为零

[教学补全] [课件]

**它解决什么问题?** $\varepsilon_{AB}=\int(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 里有两个叉乘/点乘，初学者常常不知道什么时候是 0。这一节把“切割”变成可以逐项检查的判断。

**电动势为零的三种情形**

(1) $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{0}$：导线没有运动（动生电动势谈不上）；
(2) $\boldsymbol{v}\parallel\boldsymbol{B}$：$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}=\boldsymbol{0}$，洛伦兹力为零；
(3) $(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\perp\mathrm{d}\boldsymbol{l}$：叉乘结果与导线垂直，沿导线方向没有分力。此时 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 一定落在 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 所确定的平面内（导线沿速度方向，或沿磁场方向，或在二者的平面内）。

**只有当导线“穿越”由 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 张成的平面时才会有电动势。**




(a) 三者两两垂直　$\varepsilon=Blv$（最大）
(b) $\boldsymbol{v}\parallel$ 棒　$\varepsilon=0$：叉乘⊥棒
(c) $\boldsymbol{v}\parallel\boldsymbol{B}$　$\varepsilon=0$：$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}=0$
(d) 棒$\parallel\boldsymbol{B}$　$\varepsilon=0$：棒在$\boldsymbol{v},\boldsymbol{B}$面内

**图 34**　同样是“棒在磁场中运动”，(a) 有电动势，(b)(c)(d) 没有。判断方法：看 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 是否有沿棒的分量。

**例：棒与速度成夹角**

均匀磁场 $B=0.40\,\mathrm{T}$ 垂直纸面向里，棒长 $l=0.50\,\mathrm{m}$，在纸面内与速度 $\boldsymbol{v}$ 夹角 $\theta=30^\circ$，$v=2.0\,\mathrm{m/s}$。
**第一步：** $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 大小 $vB$，方向在纸面内且垂直于 $\boldsymbol{v}$。
**第二步：** 棒在这个方向上的有效长度是 $l\sin\theta$，所以 $\varepsilon=vBl\sin\theta=2.0\times0.40\times0.50\times0.50=0.20\,\mathrm{V}$。
**检查：** $\theta=90^\circ$ 时回到 $\varepsilon=Blv=0.40\,\mathrm{V}$；$\theta=0^\circ$ 时棒沿速度方向，$\varepsilon=0$。

**生活中的它**

**生活场景：**飞机在飞行中，机翼切割地磁场的竖直分量。
**对应关系：**机翼两端 $\leftrightarrow$ 棒的两端 $A, B$；飞行速度 $\leftrightarrow \boldsymbol{v}$（水平）；地磁竖直分量 $\leftrightarrow \boldsymbol{B}$（垂直于 $\boldsymbol{v}$ 且垂直于翼展）。
**小估算（演示取值）：**翼展 $l = 60\,\mathrm{m}$，飞行速度 $v = 250\,\mathrm{m/s}$，地磁竖直分量取 $B = 4 \times 10^{-5}\,\mathrm{T}$ 的量级：$\varepsilon = Blv = 4 \times 10^{-5} \times 60 \times 250 = 0.6\,\mathrm{V}$。
**边界说明：**翼端电势差存在，但没有闭合回路，且空气电阻极大，所以不会有可用的电流，机翼上的电子只是做出重新分布。

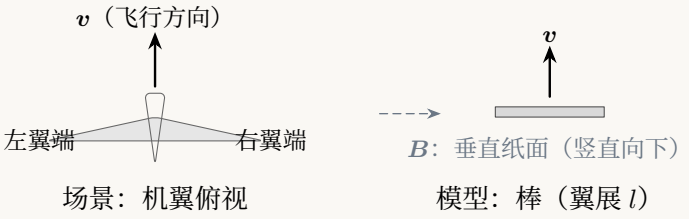



**图 35**　生活场景（飞机机翼）$\leftrightarrow$ 棒切割模型：翼展方向 $\perp \boldsymbol{v}$ 且 $\perp \boldsymbol{B}$，有效长度就是翼展。

**易错点**　(1) 看到“运动 + 磁场”就直接套 $Blv$，不检查 $\boldsymbol{v}$、$\boldsymbol{B}$、棒是否两两垂直。
(2) 把棒“平行于 $\boldsymbol{B}$ 运动”当成“切割磁感线”。
(3) 只看棒的实际长度，不看它在 $\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$ 方向上的有效长度。

## 3.3 弯曲导线与有效长度

[原图识别] [课件]

**它解决什么问题？**导线不一定是直的。半圆形导线、折线（$\angle$ 形）怎样计算？课件给了两种方法：补成闭合回路用法拉第定律，或直接用定义积分。其实它们都可以归结为一句话。

**均匀磁场中平动导线的有效长度**

均匀磁场 $\boldsymbol{B}$ 中，导线整体以同一速度 $\boldsymbol{v}$ 平动，则 $\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$ 为常矢量，

$$\varepsilon_{AB} = \int_A^B (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}) \cdot \int_A^B \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \boxed{(\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}) \cdot \overrightarrow{AB}}$$

即电动势只取决于**起点 $A$ 到终点 $B$ 的连线向量**，与导线弯曲成什么形状无关：弯曲导线等效于连接两端的**直导线**。

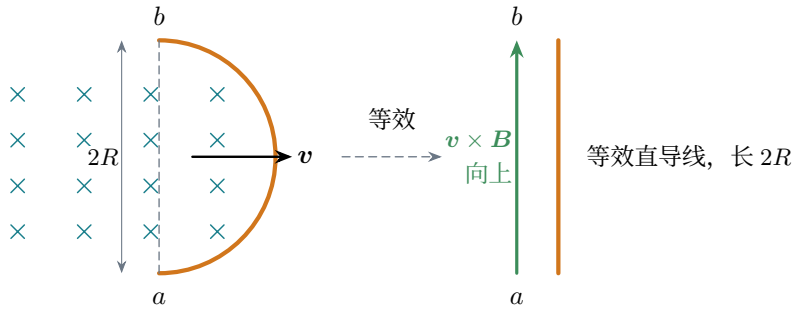



**图 36**　半圆形导线（半径 $R$）以速度 $\boldsymbol{v}$ 向右平动，$\boldsymbol{B}$ 垂直纸面向里：$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 向上，电动势等于连线 $ab$（长 $2R$）上的值 $\varepsilon = 2RBv$，$a \to b$，$b$ 点电势高。

**例（课件例 2）：半圆形导线**

均匀磁场 $\boldsymbol{B}$（垂直纸面向里）中，半径为 $R$ 的半圆形导线以速度 $v$ 向右匀速运动，$ab$ 连线与 $\boldsymbol{v}$ 垂直。求导线中的动生电动势。

**方法一（有效长度）：** $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 向上、大小 $vB$，连线 $ab$ 长 $2R$ 且沿“向上”，故 $\varepsilon_{ab} = vB\cdot 2R = 2RBv$。

**方法二（补回路 + 法拉第）：** 补直线 $ba$ 成闭合回路，回路整体平动，$\Phi$ 不变，$\varepsilon_{\text{回路}} = 0$，所以 $\varepsilon_{\text{半圆}} = -\varepsilon_{ba}$。直线 $ba$ 上 $\varepsilon_{ba} = -2RBv$，于是 $\varepsilon_{\text{半圆}} = 2RBv$。

**方向：** $a \to b$，$b$ 点电势高。

**检查：** 两种方法结果一致，也与课件结论 $2RBV$ 相同。

**生活中的它**

**生活场景：** 铁路列车的车轴在地磁场中随车运动。

**对应关系：** 车轴 $\leftrightarrow$ 导体棒（长度 $l$）；列车行驶速度 $\leftrightarrow \boldsymbol{v}$；地磁场的竖直分量 $\leftrightarrow \boldsymbol{B}$。

**小估算（演示取值）：** 轴长 $l = 1.5\,\text{m}$，$v = 30\,\text{m/s}$，$B = 5\times10^{-5}\,\text{T}$：$\varepsilon = Blv = 5\times10^{-5}\times 1.5\times 30 = 2.25\times10^{-3}\,\text{V}$，约 $2\,\text{mV}$。

**边界说明：** 轮子与铁轨构成的回路中，两侧车轮同样被地磁场“切割”，实际上不会有明显电流（钢轨很粗、电阻很小，而 mV 级电动势能产生的电流很有限）。这里只作数量级。

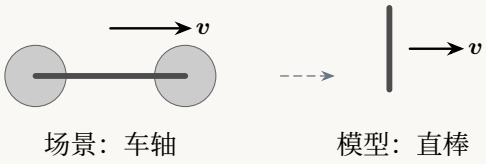



**图 37**　生活场景（列车车轴）$\leftrightarrow$ 直棒切割模型。

**易错点**　(1) 用弯曲导线的弧长当 $l$（应取两端点连线向量与 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 的点积）。
(2) 有效长度只对整体平动 + 均匀磁场成立；转动或非均匀磁场必须回到定义积分。
(3) 补回路法里，补上的线若也有电动势，不能漏掉。

## 3.4 转动的棒与圆盘

[原图识别] [课件]

**它解决什么问题？** 前面的棒“整体平动”，每一点速度相同。如果棒绕一端转动，不同点的速度不同，$\boldsymbol{E}_{\mathrm{k}}=\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 沿棒也在变化，就必须真正做积分。

**棒绕一端转动**

长 $l$ 的棒在均匀磁场 $\boldsymbol{B}$（垂直于转动平面）中绕端点 $O$ 以角速度 $\omega$ 转动。距 $O$ 为 $r$ 处线元速度 $v=\omega r$，$\boldsymbol{v}\perp\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 沿棒（径向），大小 $\omega rB$：

$$\varepsilon_{OA}=\int_{O}^{A}(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\int_{0}^{l}\omega rB\,\mathrm{d}r=\boxed{\tfrac{1}{2}B\omega l^{2}}$$

方向由 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 的方向决定；大小 $=\dfrac{1}{2}B\omega l^{2}$。

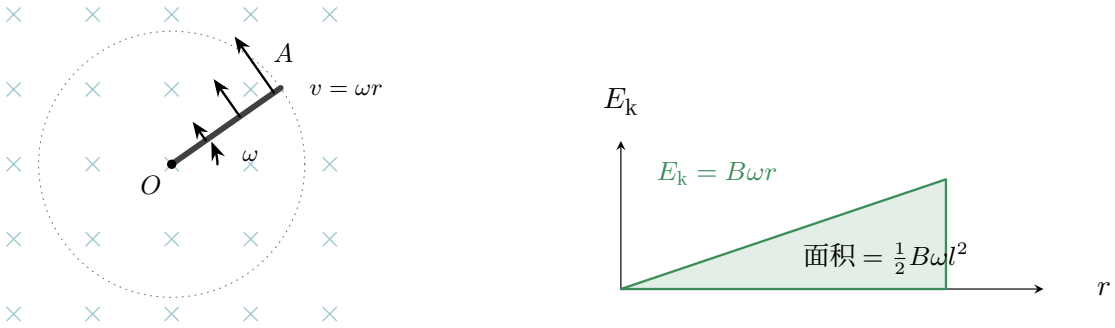
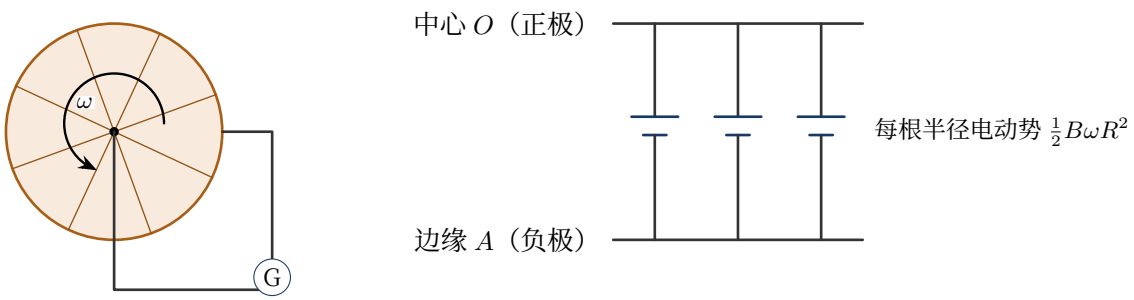



**图 38**　左：棒绕 $O$ 逆时针转动，越靠外速度越大（$v\propto r$）；右：非静电性场强 $E_{\mathrm{k}}=B\omega r$ 随 $r$ 线性增大，电动势就是三角形面积 $\frac{1}{2}B\omega l^{2}$。（$\boldsymbol{B}$ 垂直纸面向里）

**方向怎么判断**　$\boldsymbol{B}$ 向里、棒逆时针转动：棒上各点速度沿切线（逆时针方向），$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 指向圆心 $O$。所以 $\boldsymbol{E}_{\mathrm{k}}$ 沿棒指向 $O$，电动势方向 $A\to O$，$O$ 点电势高（课件：“$O$ 点电势高”）。若转向相反（顺时针），则 $O\to A$，$A$ 点电势高。

**例（课件例 1）：铜棒与铜盘**

铜棒 $OA$ 长 $L=50\,\mathrm{cm}$，在垂直纸面向里的 $B=0.01\,\mathrm{T}$ 中逆时针绕 $O$ 转动，$\omega=100\pi\,\mathrm{rad/s}$。
**(1) 棒：** $|\varepsilon|=\frac{1}{2}B\omega L^{2}=\frac{1}{2}\times0.01\times100\pi\times0.50^{2}\approx0.39\,\mathrm{V}$，方向 $A\to O$，$O$ 点电势高。
**(2) 圆铜盘**（半径 $R=50\,\mathrm{cm}$，同样转速）：把盘看成无数根并联的半径，每根的电动势都是 $\frac{1}{2}B\omega R^{2}$，所以盘心与边缘间电势差 $U_O-U_A\approx0.39\,\mathrm{V}$。
**检查：** 并联的电源电动势不叠加，但内阻变小、能提供的电流更大。




(a) 铜盘：中心与边缘各接一个电刷　　(b) 等效：逆时针、$\boldsymbol{B}$ 向里时 $O$ 为正极

**图 39** 圆盘 = 无数根并联的半径：总电动势与一根半径相同，但内阻减小（法拉第圆盘发电机的原理）。

**轴不在端点时怎么办**　若棒长 $l=a+b$，转轴 $O$ 在距两端分别为 $a$、$b$ 的位置，两段电动势都由 $O$ 指向同一类端点（或都指离），所以

$$\varepsilon_{AB}=\varepsilon_{AO}+\varepsilon_{OB}=\tfrac{1}{2}B\omega(a^2-b^2)$$

$a=b$（轴在中点）时 $\varepsilon_{AB}=0$：两端电势相同，只是 $O$ 与两端之间有电势差。

**生活中的它**

**生活场景：**自行车轮在竖直平面内转动，辐条切割地磁场。
**对应关系：**辐条 ↔ 绕一端转动的棒（长 $l$，轴心为 $O$）；车速对应角速度；磁场取垂直于车轮平面的地磁分量。
**小估算（演示取值）：**辐条长 $l=0.35\,\mathrm{m}$，车速 $5\,\mathrm{m/s}$，则 $\omega=v/l\approx 14\,\mathrm{rad/s}$；垂直于轮面的地磁分量取 $2\times10^{-5}\,\mathrm{T}$：$\varepsilon=\frac{1}{2}B\omega l^2=0.5\times2\times10^{-5}\times14\times0.35^2\approx1.7\times10^{-5}\,\mathrm{V}$，约 $17\,\mu\mathrm{V}$。
**边界说明：**$\mu$V 级，完全感觉不到；而且各辐条并联，只要车轮与地磁方向的关系变化，这个电动势还会变化。这里仅作数量级判断。

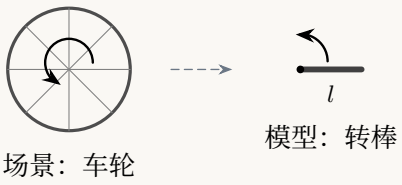



**图 40** 生活场景（自行车辐条）↔ 绕端点转动的棒。

**易错点**　**(1)** 误用平动公式 $Blv$ 并取尖端速度 $v=\omega l$：这会得到 $B\omega l^2$，是正确值的两倍。
**(2)** 只记结论 $\frac{1}{2}B\omega l^2$，却忘了它要求 $\boldsymbol{B}$ 垂直于转动平面、转轴在端点。
**(3)** 圆盘“无数并联”不是电动势相加，而是电动势不变、内阻减小。

### 3.5 长直电流旁的导线（非均匀磁场）

[原图识别] [课件]

**它解决什么问题？** 真实情形里磁场常常不均匀。长直电流 $I$ 周围 $B=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$（$r$ 为到导线的距离），随 $r$ 变化。此时 $\boldsymbol{E}_{\mathrm{k}}=\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 沿导线可能处处不同，要回到定义式积分。笔记中的第 ③ 题就是这样一种情形。

**做法：回到定义，逐段积分**

**(1)** 画出每一处 $\boldsymbol{B}$ 的方向（长直电流：右手螺旋；电流向上，右侧 $\boldsymbol{B}$ 垂直纸面向里）；
**(2)** 写出 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 的方向和大小，判断它与 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 的夹角；
**(3)** 若 $(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\perp\mathrm{d}\boldsymbol{l}$，该段无贡献；否则对 $r$ 积分。

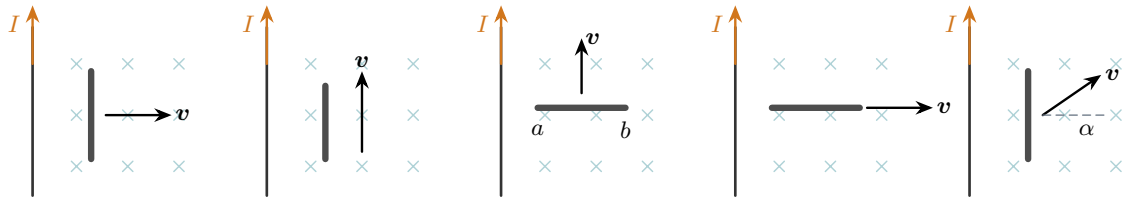



**图 41** 长直电流（向上）旁的导线 $|\varepsilon|$：①棒平行于电流、垂直向外运动；②棒平行于电流、沿电流方向运动；③棒垂直于电流（$a$ 近 $b$ 远）、沿电流方向运动；④棒垂直于电流、沿自身方向运动；⑤棒平行于电流、斜向运动。（$\boldsymbol{B}$ 在导线右侧垂直纸面向里）

**逐个判断**　① $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 沿电流方向（向上），平行于棒；整个棒上 $r$ 相同、$B$ 相同：$\varepsilon=Blv=\dfrac{\mu_0 I l v}{2\pi r}$。
② $\boldsymbol{v}\parallel$ 电流，$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 沿径向（水平），与棒（竖直）垂直：$\varepsilon=0$。
③ $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 沿径向，指向导线，与棒平行；但 $B\propto 1/r$ 随 $r$ 变化，必须积分：$\varepsilon_{ab}=\int_d^{d+l}(-vB)\,\mathrm{d}r=-\dfrac{\mu_0 I v}{2\pi}\ln\dfrac{d+l}{d}$，方向 $b\to a$，$a$（近端）电势高。
④ $\boldsymbol{v}$ 沿棒，$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 垂直于棒：$\varepsilon=0$。
⑤ 只有 $\boldsymbol{v}$ 垂直于电流的分量 $v\cos\alpha$ 有贡献：$\varepsilon=\dfrac{\mu_0 I l\, v\cos\alpha}{2\pi r}$。

**③ 的积分过程**　取 $a$ 端为起点，$r$ 轴沿径向向外：$\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\mathrm{d}r\,\hat{\boldsymbol{r}}$。电流向上，右侧 $\boldsymbol{B}$ 垂直纸面向里，$\boldsymbol{v}$ 向上，则 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}=-vB\,\hat{\boldsymbol{r}}$（指向导线）。

$$\varepsilon_{ab}=\int_d^{d+l}(-vB)\,\mathrm{d}r=-v\frac{\mu_0 I}{2\pi}\int_d^{d+l}\frac{\mathrm{d}r}{r}=-\frac{\mu_0 I v}{2\pi}\ln\frac{d+l}{d}=\frac{\mu_0 I v}{2\pi}\ln\frac{d}{d+l}<0$$

**最简单的例子**

$I = 100\,\mathrm{A}$ 的直导线旁，金属杆（长 $l = 1.0\,\mathrm{m}$，近端距导线 $d = 1.0\,\mathrm{m}$）垂直于导线放置，以 $v = 1.0\,\mathrm{m/s}$ 沿导线方向运动（情形 ③）。

$|\varepsilon| = \dfrac{\mu_0 I v}{2\pi}\ln\dfrac{d+l}{d} = 2\times10^{-7}\times100\times1.0\times\ln 2 \approx 1.4\times10^{-5}\,\mathrm{V} = 14\,\mu\mathrm{V}$。

**检查：** 若杆改为平行于导线、距离 $r = 1.0\,\mathrm{m}$、垂直向外运动（情形 ①）：$|\varepsilon| = 2\times10^{-7}\times100\times1.0\times1.0/1.0 = 2.0\times10^{-5}\,\mathrm{V}$，量级相同。

**生活中的它**

**生活场景：** 输电线或大电流直导线旁的金属杆（如金属栏杆）移动。

**对应关系：** 大电流导线 $\leftrightarrow$ 图 41 中的长直电流；金属杆的两端 $\leftrightarrow a, b$；杆的运动速度 $\leftrightarrow \boldsymbol{v}$。

**小判断：** 按上面的例子，100 A 电流旁 1 m 处的杆以 1 m/s 运动，只有 $\mu$V 级电动势，完全可以忽略。要想有明显的动生电动势，需要更大的电流、更近的距离或更高的速度。

**边界说明：** 若是交流输电线，$B$ 本身随时间变化，还会有感生电动势（见第 4 章）；这里的 $\mu$V 只是“恒定电流 + 杆运动”的动生部分。

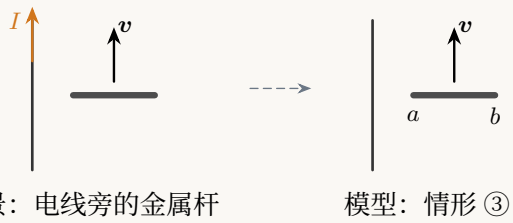



**图 42** 生活场景（电线旁的金属杆）$\leftrightarrow$ 情形 ③。

**易错点** (1) 在非均匀磁场里直接套 $Blv$，把 $B$ 当常数。
(2) 积分号里漏掉 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 的方向，导致符号出错；先画 $\boldsymbol{B}$，再定叉乘方向。
(3) 看到“导线旁”就认为一定有电动势：情形 ②④ 都是零。

## 3.6 发电机原理：转动的线圈

[原图识别] [课件]

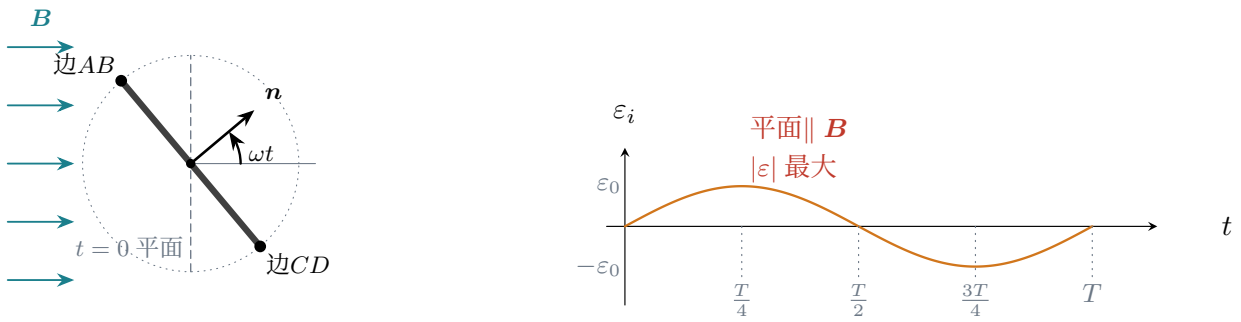
**它解决什么问题？** 把前面的方法用到最重要的应用——发电机。课件例 3 给出了两种方法：定义法（算每条边的 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$）和法拉第定律（算 $\Phi$ 的变化率）。两种方法应当给出同一个结果。

**匀速转动线圈的电动势**

面积为 $S$、$N$ 匝的线圈在均匀磁场 $\boldsymbol{B}$ 中绕垂直于 $\boldsymbol{B}$ 的轴以角速度 $\omega$ 匀速转动，线圈平面法线 $\boldsymbol{n}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的夹角 $\theta = \omega t + \theta_0$。取 $t = 0$ 时 $\theta_0 = 0$（线圈平面垂直于 $\boldsymbol{B}$）：

$$\Phi = BS\cos\omega t, \qquad \varepsilon_i = -N\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = \boxed{NBS\omega\sin\omega t} = \varepsilon_0\sin\omega t$$

峰值 $\varepsilon_0 = NBS\omega$；频率 $f = \omega/2\pi$，周期 $T = 2\pi/\omega$。




(a) 俯视图　　(b) 电动势随时间变化

**图 43**　左：俯视图中线圈（粗线）绕垂直纸面的轴转动，法线与 $\boldsymbol{B}$ 夹角 $\theta=\omega t$；右：电动势按正弦规律变化。线圈平面垂直于 $\boldsymbol{B}$（$\Phi$ 最大）时 $\varepsilon=0$，平面与 $\boldsymbol{B}$ 平行（$\Phi=0$）时 $|\varepsilon|$ 最大。

**两种方法的对照（课件例 3）**　**定义法：**只有与转轴平行的两条边（长 $l_1$）才有 $(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}\neq 0$；另两条边（长 $l_2$）的 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 垂直于边，无贡献。每条边速度 $v=\omega l_2/2$，与 $\boldsymbol{B}$ 夹角决定 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 的大小 $vB\sin\theta$。两条边的电动势沿回路同向，叠加：

$$\varepsilon_i = 2\,Bl_1\frac{\omega l_2}{2}\sin\omega t = Bl_1l_2\omega\sin\omega t = BS\omega\sin\omega t$$

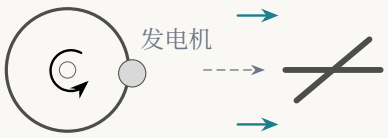
**法拉第定律：**$\Phi=BS\cos\theta$，$\varepsilon_i=-\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t=BS\sin\theta\,\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}=BS\omega\sin\omega t$。两种方法一致。

**最简单的例子**

$N=100$ 匝，$S=0.010\,\mathrm{m}^2$，$B=0.20\,\mathrm{T}$，转速使 $f=50\,\mathrm{Hz}$（$\omega=100\pi\approx 314\,\mathrm{rad/s}$）。
**第一步：**$\varepsilon_0=NBS\omega=100\times 0.20\times 0.010\times 314\approx 63\,\mathrm{V}$。　**第二步：**$\varepsilon_i(t)=63\sin(100\pi t)\,\mathrm{V}$。
**检查：**$t=0$（平面 $\perp\boldsymbol{B}$）时 $\varepsilon=0$；$t=T/4=5\,\mathrm{ms}$（平面 $\parallel\boldsymbol{B}$）时 $\varepsilon=\varepsilon_0=63\,\mathrm{V}$。

**生活中的它**

**生活场景：**自行车上的摩擦式发电机（车灯用）：车轮带动小轮，小轮带动内部磁铁/线圈相对转动。
**对应关系：**磁铁与线圈的相对转动 ↔ 图 43 中线圈相对 $\boldsymbol{B}$ 的转动；转速 ↔ $\omega$。
**小估算（演示取值）：**设等效 $N=500$、$B=0.3\,\mathrm{T}$、$S=4\times10^{-4}\,\mathrm{m}^2$，转动频率 $f=10\,\mathrm{Hz}$（$\omega=62.8\,\mathrm{rad/s}$）：$\varepsilon_0=NBS\omega=500\times0.3\times4\times10^{-4}\times62.8\approx3.8\,\mathrm{V}$。车速加倍，$\omega$ 加倍，$\varepsilon_0$ 与频率都加倍，灯更亮。
**边界说明：**实际发电机内阻、负载压降、磁路设计都不同，这里只表达“$\varepsilon_0\propto\omega$”。




场景：车轮带动小轮　模型：转动线圈

**图 44**　生活场景（自行车发电机）↔ 转动线圈模型。

**易错点**　(1)“平面垂直于 $\boldsymbol{B}$ 时 $\Phi$ 最大，所以 $\varepsilon$ 最大”——错：这时 $\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t=0$，$\varepsilon=0$。
(2) 初始位置不同，正弦与余弦互换：若 $t=0$ 时平面平行于 $\boldsymbol{B}$，则 $\varepsilon=NBS\omega\cos\omega t$。
(3) 转轴放在哪里（只要垂直于 $\boldsymbol{B}$）不影响 $\varepsilon(t)$：它只与 $\Phi(t)$ 有关。
(4) 忘记乘以匝数 $N$。

## 3.7 洛伦兹力不做功：能量从哪里来

[教学补全] [课件]

**它解决什么问题?** 前面说“洛伦兹力是非静电力”，可大家都学过**洛伦兹力永不做功**（$\boldsymbol{F}\perp\boldsymbol{v}$）。这两句话怎么同时成立？电源提供的电能，最终来自哪里?

**洛伦兹力的“分力”分工**

导线中电荷 $q$ 的实际速度是两个速度的矢量和：随导线运动的 $\boldsymbol{v}$ 与沿导线定向漂移的 $\boldsymbol{u}$（总速度 $\boldsymbol{V}=\boldsymbol{v}+\boldsymbol{u}$）。总洛伦兹力

$$\boldsymbol{F}=q\boldsymbol{V}\times\boldsymbol{B}=\underbrace{q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}}_{\boldsymbol{f}_1\text{ 沿导线，对电荷做正功}}+\underbrace{q\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}}_{\boldsymbol{f}_2\text{ 阻碍导线运动，做负功}}$$

$\boldsymbol{F}\perp\boldsymbol{V}$，总功率 $\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{V}=0$；$\boldsymbol{f}_1$ 对漂移 $\boldsymbol{u}$ 做功 $qvBu$，$\boldsymbol{f}_2$ 对运动 $\boldsymbol{v}$ 做功 $-quBv$，两者**相互抵消**。
**结论：**洛伦兹力没有提供能量，只是把**外力对棒做的功**传递成电荷定向运动的电能。

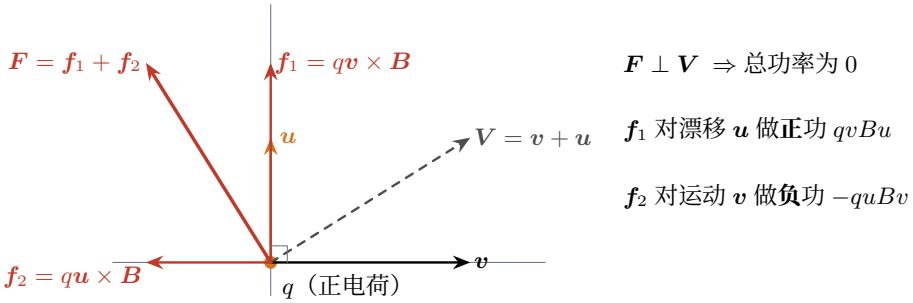



**图 45**　总洛伦兹力 $\boldsymbol{F}$ 垂直于总速度 $\boldsymbol{V}$，不做功；但它的两个分力一个对电荷做正功（形成电动势），一个对棒做负功（成为阻力），两者相消。（$\boldsymbol{B}$ 垂直纸面向里，$\boldsymbol{v}$ 向右，$\boldsymbol{u}$ 向上）

**宏观上看：外力做的功变成电能**　所有电荷的 $\boldsymbol{f}_2$ 加起来，宏观上就是**安培力** $F=BIl$，方向与棒的运动方向相反（楞次定律的“阻碍”）。要维持棒匀速运动，外力必须与它平衡并做功。外力的机械功率 $P_{外}=Fv=BIl\cdot v=\varepsilon I$，正好等于回路里的电功率。**能量链：**外力做功 $\rightarrow$ 电功率 $\varepsilon I\rightarrow$ 焦耳热 $I^2R$。

**例：滑杆回路中的能量**

$B=0.40\,\mathrm{T}$，杆长 $l=0.50\,\mathrm{m}$，速度 $v=2.0\,\mathrm{m/s}$，回路总电阻 $R=2.0\,\Omega$。
$\varepsilon=Blv=0.40\,\mathrm{V}$；$I=\varepsilon/R=0.20\,\mathrm{A}$；安培力 $F=BIl=0.40\times0.20\times0.50=0.040\,\mathrm{N}$，方向与 $\boldsymbol{v}$ 相反。
匀速时外力 $=0.040\,\mathrm{N}$，$P_{外}=Fv=0.040\times2.0=0.080\,\mathrm{W}$；$\varepsilon I=0.40\times0.20=0.080\,\mathrm{W}$；$I^2R=0.20^2\times2.0=0.080\,\mathrm{W}$。**三者相等，能量守恒。**

**生活中的它**

**生活场景：**骑自行车时打开摩擦式发电机灯，会感觉蹬车更费力。
**对应关系：**灯的电功率 $\leftrightarrow$ 回路里的 $\varepsilon I$；多出来的阻力 $\leftrightarrow$ 安培力（磁力阻碍运动）；蹬车做的功 $\leftrightarrow$ 外力功。
**小估算（演示取值）：**灯的电功率 $3.0\,\mathrm{W}$，发电机效率取 $60\%$，则机械功率至少 $3.0/0.6 = 5.0\,\mathrm{W}$；车速 $5\,\mathrm{m/s}$，额外阻力 $F = P/v = 5.0/5 = 1.0\,\mathrm{N}$（约 $0.1\,\mathrm{kg}$ 重物的重力）。
**边界说明：**真实发电机的效率与负载有关；这里只是用能量守恒做数量级判断。

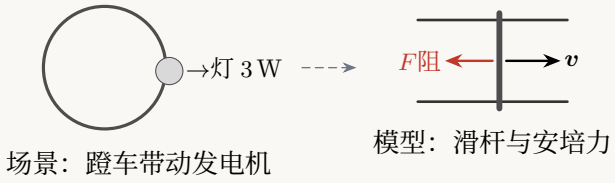



**图 46**　生活场景（自行车发电机的阻力）$\leftrightarrow$ 滑杆回路：电能的来源是外力克服安培力所做的功。

**易错点**　**(1)** “洛伦兹力做功产生了电能”——总洛伦兹力不做功，是它的两个分力分工、能量由外力提供。
**(2)** 以为回路里的电功率“凭空产生”，忘了棒要受安培力（阻力）。
**(3)** 把 $F = BIl$ 的方向画成与速度同向；它与 $\boldsymbol{v}$ 相反。

## 本章知识地图

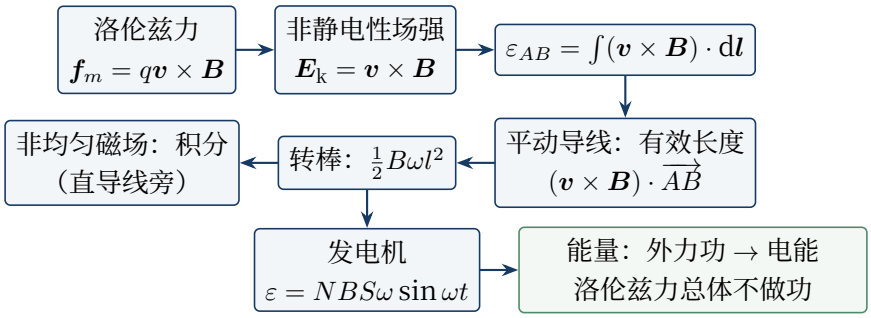



**图 47**　§3 知识地图：从洛伦兹力出发，同一个积分式覆盖了平动、转动、非均匀磁场和发电机。

**学完这里，你应该能够回答**

1. 动生电动势的非静电力是什么？非静电性场强 $\boldsymbol{E}_\mathrm{k}$ 怎样表示？
2. $\varepsilon_{AB} = \int(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 中，$\mathrm{d}\boldsymbol{l}$、$\boldsymbol{v}$、$\boldsymbol{B}$ 各表示什么？怎样判断 $\varepsilon_{AB}$ 的正负？
3. 列出电动势为零的三种情形。棒平行于 $\boldsymbol{B}$ 运动为什么没有电动势？
4. 弯曲导线平动时的有效长度怎么取？这个结论的条件是什么？
5. 转动棒的电动势为什么是 $\frac{1}{2}B\omega l^2$，而不是 $B\omega l^2$？
6. 非均匀磁场里为什么必须积分？长直电流旁棒的 5 种情形各是多少？
7. 发电机线圈在什么位置 $\varepsilon$ 最大、什么位置为零？峰值是多少？
8. 洛伦兹力为什么“不做功”却能产生电动势？能量从哪里来？

**到这里，我们已经解决了什么？** 弄清了导体运动时，洛伦兹力是非静电力：$\boldsymbol{E}_{\mathrm{k}}=\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$，$\varepsilon_{AB}=\int(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$；会算平动、转动、非均匀磁场和发电机的电动势，并知道能量来自外力做功。

**下一步还需要解决什么？** 若导体一动不动，只是磁场随时间变化，$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{0}$，洛伦兹力为零，但实验依然有电动势——第 2 章的法拉第定律并没有说“必须运动”。这时的非静电力是什么？下一章引入麦克斯韦的**涡旋电场**。

# §4 感生电动势与涡旋电场

**本章回答三个问题**

1. 导体一动不动，只是磁场在变，为什么也会有电动势？这时的非静电力是什么？
2. 变化磁场激发的电场（**涡旋电场**）和静电场有什么本质不同？
3. 在圆柱对称的变化磁场中，怎样求各处的 $E_{涡}$ 和导线上的电动势？

**本章路线：** 麦克斯韦的假设 $\rightarrow$ 与静电场对比 $\rightarrow$ 圆柱对称磁场的 $E_{涡}(r)$ $\rightarrow$ 弦与梯形导线上的电动势 $\rightarrow$ 动生与感生同时存在。

## 4.1 感生电动势与涡旋电场

[原图识别] [课件]

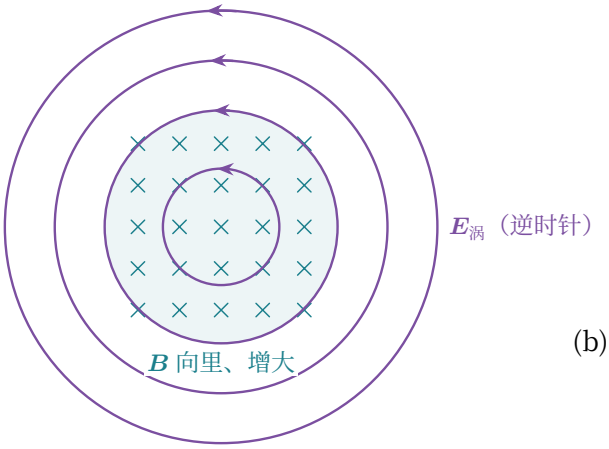
**它解决什么问题？** 第 3 章的导体在运动，洛伦兹力能解释电动势。但法拉第的第二类实验（图 16）里，线圈完全不动，$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{0}$，洛伦兹力为零，却依然有电动势——推动电荷的力来自哪里？

**感生电动势与感生（涡旋）电场**

由**磁场变化**引起的感应电动势叫**感生电动势**。麦克斯韦提出：**变化的磁场会在其周围空间激发电场**，这种电场称为**感生电场（涡旋电场）** $\boldsymbol{E}_{涡}$。它对电荷的作用力 $\boldsymbol{F}=q\boldsymbol{E}_{涡}$ 就是**非静电力**。

$$\boxed{\varepsilon_i=\oint_L\boldsymbol{E}_{涡}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=-\iint_S\frac{\partial\boldsymbol{B}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}}\qquad\text{一段导线：}\ \varepsilon_i=\int_a^b\boldsymbol{E}_{涡}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$$

**公式从哪里来** 由电动势定义，回路中 $\varepsilon_i=\oint_L\boldsymbol{E}_{涡}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$；由法拉第定律，$\varepsilon_i=-\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\iint_S\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$。回路不动、面积 $S$ 不变时，对时间的求导可以移入积分号，变成对 $\boldsymbol{B}$ 的偏导数（固定空间位置看 $B$ 怎么变）：$\varepsilon_i=\oint_L\boldsymbol{E}_{涡}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=-\iint_S\dfrac{\partial\boldsymbol{B}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$。




(a) 涡旋电场线是闭合的圆




(b) 左旋关系：左手拇指 $\partial\boldsymbol{B}/\partial t$，四指 $\boldsymbol{E}_{涡}$

**图 48**　(a) 圆柱形区域内 $\boldsymbol{B}$ 向里增强，空间（包括区域外）出现一系列逆时针的同心圆形涡旋电场线；(b) $\boldsymbol{E}_{涡}$ 与 $\partial\boldsymbol{B}/\partial t$ 构成**左旋**关系（右手螺旋 + 负号）。

**怎样读图 48**　先看 $\boldsymbol{B}$：向里，在变大，所以 $\partial\boldsymbol{B}/\partial t$ 向里。取逆时针为回路正方向，面的法线向外，则 $-\partial\boldsymbol{B}/\partial t\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=+\left|\partial B/\partial t\right|\mathrm{d}S>0$，所以 $\oint\boldsymbol{E}_{涡}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}>0$，$\boldsymbol{E}_{涡}$ 沿逆时针方向。这个结果也可以用楞次定律验证：磁通向里在增加，感应电流应产生向外的磁场，逆时针电流正好如此。**注意：电场线存在于空间，与有没有导线回路无关。**放一圈导线，只是让这个电场推动电荷、显出电流。

**最简单的例子**

半径 $a=0.10\,\mathrm{m}$ 的圆形导线环完全位于均匀磁场区域内，$\boldsymbol{B}$ 垂直环面向里，$\mathrm{d}B/\mathrm{d}t=0.50\,\mathrm{T/s}$。
**第一步：**环的磁通变化率 $|\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t|=\pi a^2\,\mathrm{d}B/\mathrm{d}t=3.14\times10^{-2}\times0.50=1.57\times10^{-2}\,\mathrm{V}$。
**第二步：**$\varepsilon_i=1.6\times10^{-2}\,\mathrm{V}$，方向逆时针。
**检查：**也可以先求 $E_{涡}=\dfrac{a}{2}\dfrac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}=0.025\,\mathrm{V/m}$，再算 $\varepsilon=E_{涡}\cdot2\pi a=1.57\times10^{-2}\,\mathrm{V}$，一致。

**生活中的它**

**生活场景：**电吉他的拾音器：线圈固定不动，里面有永磁体；钢弦被磁化后振动，改变线圈处的磁场。
**对应关系：**拾音器线圈 ↔ 不动的回路；弦的振动使线圈处 $B$ 随时间变化 ↔ $\partial\boldsymbol{B}/\partial t\neq0$；线圈里的电信号 ↔ 感生电动势。
**小估算（演示取值）：**线圈 $N=5000$ 匝，弦振动使每匝磁通在 $1\,\mathrm{ms}$ 内变化 $1\times10^{-8}\,\mathrm{Wb}$：$|\varepsilon|=N\Delta\Phi/\Delta t=5000\times10^{-8}/10^{-3}=0.05\,\mathrm{V}=50\,\mathrm{mV}$。弦振动越快、越强，信号越大。
**边界说明：**真实拾音器的输出还与弦的材料、磁铁强度、线圈绕法和放大器有关；这里只说明“线圈不动，磁场变化也有电动势”。




场景：拾音器与琴弦　模型：线圈不动，$B$ 变

**图 49**　生活场景（电吉他拾音器）↔ 感生电动势模型：线圈不动，$B$ 随时间变化。

| | 动生电动势 | 感生电动势 |
|---|---|---|
| 成因 | 磁场不变，导体（或回路的一部分）运动，$S$ 或 $\theta$ 变 | 导体不动，空间磁场 $\boldsymbol{B}$ 变化 |
| 非静电力 | 洛伦兹力 $q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ | 感生电场力 $q\boldsymbol{E}_{涡}$ |
| 计算式 | $\varepsilon_{AB}=\int_A^B(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ | $\varepsilon_i=\oint\boldsymbol{E}_{涡}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=-\iint\dfrac{\partial\boldsymbol{B}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$ |

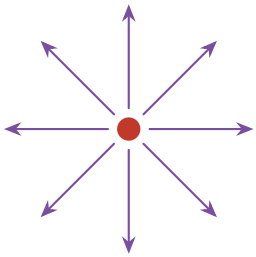
**图 50**　（课件第 6 页）动生与感生电动势的对照。法拉第定律 $\varepsilon_i=-\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$ 对两者都成立。

> **易错点**　**(1)** 认为“没有导体就没有电场”——涡旋电场是空间中的场，导体只是让它显出电流。
> **(2)** 把 $\partial\boldsymbol{B}/\partial t$ 写成总导数而忽略“固定位置”的含义。
> **(3)** 用 $\boldsymbol{E}_{\mathrm{k}}=\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 去算静止回路里的电动势——$\boldsymbol{v}=0$，要用 $\boldsymbol{E}_{涡}$。
> **(4)** 用右手判断 $\boldsymbol{E}_{涡}$ 方向时忘记“左旋”（或忘记那个负号）。

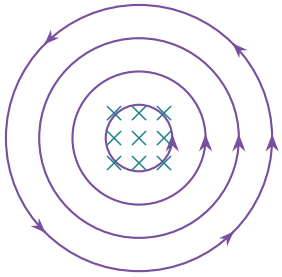
## 4.2　涡旋电场与静电场的对比

[原图识别] [课件]

**它解决什么问题？** $\boldsymbol{E}_{涡}$ 也叫“电场”，可它和我们熟悉的静电场差别很大，混用公式是常见的错误来源。课件第 5 页用一张表格作了对照。



(a) 静电场：线从正电荷出发，到负电荷（或无穷远）终止，**不闭合**



(b) 涡旋电场：线是**闭合的圆**，没有起点和终点

**图 51**　静电场线不闭合（有源）；涡旋电场线永远闭合（无源）。

| | 静电场 $\boldsymbol{E}$ | 感生（涡旋）电场 $\boldsymbol{E}_{涡}$ |
|---|---|---|
| 起因 | 由静止电荷激发 | 由变化的磁场激发 |
| 对电荷作用 | $\boldsymbol{F}=q\boldsymbol{E}$ | $\boldsymbol{F}_{涡}=q\boldsymbol{E}_{涡}$ |
| 环流 | $\oint_L\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=0$：有势场（无旋），可引入电势 | $\oint_L\boldsymbol{E}_{涡}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=-\iint\dfrac{\partial\boldsymbol{B}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}\neq0$：涡旋场（无势），**不能引入电势** |
| 电场线 | 不闭合 | 永远闭合 |
| 通量 | $\oiint\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\dfrac{1}{\varepsilon_0}\sum q$：有源场（发散场） | $\oiint\boldsymbol{E}_{涡}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=0$：无源场 |

**图 52**　静电场与涡旋电场对照表（课件第 5 页）。两个红框的结论最重要：环流不为零，通量为零。

**为什么环流不为零就“不能引入电势”**　电势差的定义要求“从 $a$ 到 $b$ 的线积分与路径无关”。静电场满足，所以有电势 $\varphi$。涡旋电场沿不同路径积分的结果不同（沿闭合路径积分还不为零），所以根本无法定义“某点的电势”。这也解释了为什么说**感应电动势不能用“电势差”来描述一段电路的两端**——在有变化磁场的情形，要明确指出积分路径。

**生活中的它**

**生活场景：**游乐场的“漂流河”（环形水道）与滑梯。
**对应关系：**滑梯（重力场，类比静电场）：沿任何路径下来再回到起点，重力总共做功 $=0$，所以有“势”。环形漂流河（类比涡旋电场）：水流沿水道循环，沿水道走一圈水流总做正功。
**小判断：**设水对游客平均推力 $F=2\,\mathrm{N}$，水道周长 $L=100\,\mathrm{m}$，漂一圈水流做功 $W=FL=200\,\mathrm{J}$。若换成滑梯上下一圈，重力总做功为 0。单位电荷绕一圈被做的功正是电动势。
**边界说明：**这只是用于理解“环流”的类比，水的流动与电场并不相同。



场景：环形漂流河　　模型：闭合的 $\boldsymbol{E}_{\text{涡}}$ 线

**图 53**　生活场景（漂流河）↔ 涡旋电场：沿闭合路径一圈，环流不为零。

**易错点**　(1) 对 $\boldsymbol{E}_{\text{涡}}$ 套用“$\oint \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=0$”或“电势差 $=\int \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 与路径无关”。
(2) 认为涡旋电场也有“源头电荷”——它的电场线闭合，没有起点和终点。
(3) 记混两个红框：涡旋场**环流**不为零、**通量**为零；静电场正好相反（环流为零、通量不为零）。

## 4.3　圆柱对称磁场中的涡旋电场分布

[原图识别] [课件]

**它解决什么问题？**最重要的计算类型：一个半径为 $R$ 的圆柱形区域内有均匀磁场 $\boldsymbol{B}$（垂直于截面），$\boldsymbol{B}$ 随时间变化，求空间各处的 $E_{\text{涡}}$。笔记和课件例 1 都是这一题。

**圆柱对称磁场的 $E_{\text{涡}}(r)$**

均匀磁场只在半径 $R$ 的圆柱内，变化率 $\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$ 相同（取 $\boldsymbol{B}$ 向里增大为例，$\boldsymbol{E}_{\text{涡}}$ 为逆时针切向）：

$$\boxed{E_{\text{涡}}=\frac{r}{2}\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}\quad(r<R)},\qquad \boxed{E_{\text{涡}}=\frac{R^2}{2r}\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}\quad(r>R)}$$

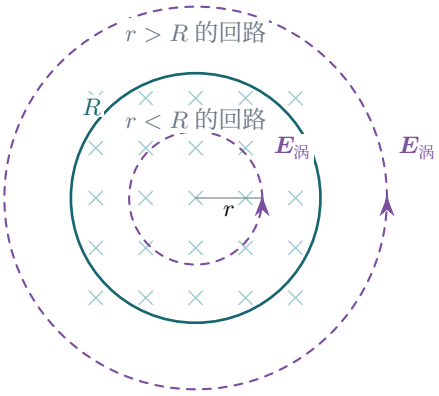
在边界 $r=R$ 处两式相等：$E_{\text{涡}}=\dfrac{R}{2}\dfrac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$。

**推导：用对称性 + 取同心圆为回路**　**对称性：**$\boldsymbol{B}$ 与 $\mathrm{d}\boldsymbol{B}/\mathrm{d}t$ 呈轴对称，所以 $\boldsymbol{E}_{\text{涡}}$ 也轴对称——电场线是与圆柱共轴的同心圆，同一圆上 $E_{\text{涡}}$ 大小相同、方向沿切线（左旋关系定出方向）。

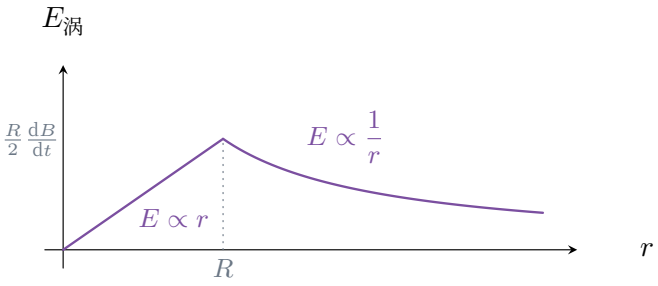
**取以 $O$ 为圆心、半径 $r$ 的圆为回路，逆时针为正，法线向外：** $\oint \boldsymbol{E}_{涡}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = E_{涡}\cdot 2\pi r$。

**(1)** $r<R$**：** 回路内全部有磁场，面积 $\pi r^2$，$\boldsymbol{B}$ 向里（与法线反向）：$E_{涡}\cdot 2\pi r = -\iint \dfrac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = +\pi r^2 \dfrac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$，所以 $E_{涡} = \dfrac{r}{2}\dfrac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$。

**(2)** $r>R$**：** 只有圆柱内部（面积 $\pi R^2$）有磁场：$E_{涡}\cdot 2\pi r = \pi R^2 \dfrac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$，所以 $E_{涡} = \dfrac{R^2}{2r}\dfrac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$。




(a) 两种回路：$r<R$ 与 $r>R$




(b) $E_{涡}$-$r$：先线性上升，在 $r=R$ 最大，再按 $1/r$ 下降

**图 54**　左：用同心圆做回路，$r<R$ 时回路内全是磁场，$r>R$ 时只有半径 $R$ 的圆内有磁场；右：$E_{涡}(r)$ 的曲线（$\boldsymbol{B}$ 向里增大时 $\boldsymbol{E}_{涡}$ 逆时针）。

**例（课件选择题）：电子在 $P$ 点的加速度**

$R = 0.500\,\mathrm{m}$ 的圆柱形区域内，$\mathrm{d}B/\mathrm{d}t = 4.1\times 10^{-3}\,\mathrm{T/s}$。$r = 5.00\times 10^{-2}\,\mathrm{m}$ 处的电子（$m_e = 9.11\times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$，$e = 1.60\times 10^{-19}\,\mathrm{C}$）受涡旋电场力，求加速度。

**第一步：** $r<R$，$E_{涡} = \dfrac{r}{2}\dfrac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} = \dfrac{0.0500}{2}\times 4.1\times 10^{-3} \approx 1.03\times 10^{-4}\,\mathrm{V/m}$。

**第二步：** $a = \dfrac{eE_{涡}}{m_e} = \dfrac{1.60\times 10^{-19}\times 1.03\times 10^{-4}}{9.11\times 10^{-31}} \approx 1.8\times 10^{7}\,\mathrm{m/s^2}$。

**检查：** 与课件选择题的绿色选项（$1.8\times 10^{7}\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}$）一致。若点在区域外 $r = 1.0\,\mathrm{m}$，$E_{涡} = \dfrac{R^2}{2r}\dfrac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} = \dfrac{0.25}{2\times 1.0}\times 4.1\times 10^{-3} = 5.1\times 10^{-4}\,\mathrm{V/m}$——区域外也有电场。

**生活中的它**

**生活场景：**变压器：铁芯把磁场“约束”在铁芯里，铁芯外几乎没有磁场，可是绕在铁芯外面的线圈照样有电压。
**对应关系：**铁芯截面 $\leftrightarrow$ 半径 $R$ 的磁场区域；绕在外面的线圈 $\leftrightarrow$ $r>R$ 的回路；$E_{涡}\propto 1/r$ 的区域。
**小估算（演示取值）：**铁芯截面积 $A=4\times10^{-4}\,\mathrm{m}^2$，$50\,\mathrm{Hz}$ 交流，磁感应强度幅值 $B_m=1\,\mathrm{T}$，则 $|\mathrm{d}B/\mathrm{d}t|_{\max}=2\pi fB_m\approx314\,\mathrm{T/s}$；每匝 $\varepsilon=A\,\mathrm{d}B/\mathrm{d}t\approx4\times10^{-4}\times314\approx0.13\,\mathrm{V}$。$N=1000$ 匝：$\approx126\,\mathrm{V}$（峰值）。
**边界说明：**忽略漏磁、铁损和电阻；每匝电动势与线圈在铁芯外的哪个位置无关，只取决于它圈住了多少磁通——这正是 $r>R$ 时 $\varepsilon=\pi R^2\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$ 的结果。

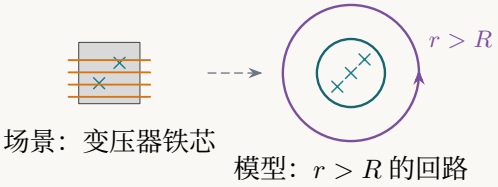



**图 55**　生活场景（变压器）$\leftrightarrow$ 圆柱对称磁场模型：线圈在“无磁场区”也有电动势。

**易错点**　**(1)** $r>R$ 时仍用 $\frac{r}{2}\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$（实际上应取面积 $\pi R^2$ 而不是 $\pi r^2$）。
**(2)** 以为磁场外面“没有磁场就没有电场”。
**(3)** 方向弄反：$\boldsymbol{B}$ 向里增大，$\boldsymbol{E}_{涡}$ 逆时针；$\boldsymbol{B}$ 向里减小，$\boldsymbol{E}_{涡}$ 顺时针；$\boldsymbol{B}$ 向外增大，$\boldsymbol{E}_{涡}$ 顺时针。
**(4)** 直接套用 $E_{涡}=\frac{r}{2}\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$ 却忽略它要求圆柱对称（磁场均匀且区域为圆）。

## 4.4　弦与梯形：圆柱区域内导线的感生电动势

[原图识别] [课件]

**它解决什么问题？**真实问题里，导线（或线框）放在圆柱对称的变化磁场中，要算一段导线上的电动势。课件例 2、例 3 和笔记中的例题都是这一类。关键是两件事：$\boldsymbol{E}_{涡}$ 在各处的方向，以及“**径向的线上** $\varepsilon=0$”。

**圆柱对称磁场中的弦**

$\boldsymbol{B}$ 在半径 $R$ 的圆柱内均匀，变化率 $\partial B/\partial t$ 已知。一根直导线 $CD$（长 $L$）到圆心 $O$ 的距离为 $h$，则

$$\boxed{\varepsilon_{CD}=\frac{1}{2}hL\frac{\partial B}{\partial t}}$$

即 $\partial B/\partial t$ 乘以**三角形** $OCD$ **的面积** $\frac{1}{2}hL$。方向沿 $\boldsymbol{E}_{涡}$ 的方向。

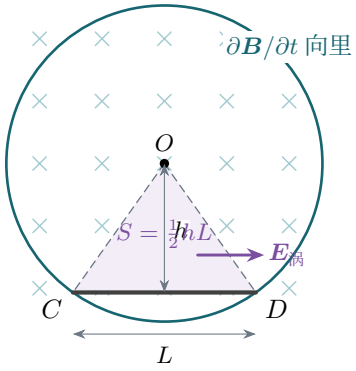



**图 56**　弦 $CD$ 与半径 $OC$、$OD$ 构成三角形。$OC$、$OD$ 沿径向，而 $\boldsymbol{E}_{涡}$ 沿切向（$\perp$ 径向），所以 $\varepsilon_{OC}=\varepsilon_{DO}=0$；回路 $OCDO$ 的电动势就是 $\varepsilon_{CD}$，大小 $=\frac{1}{2}hL\,\partial B/\partial t$。

**两种方法（课件例 3）**　**方法一（直接积分）：** 线元 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 处 $E_{涡}=\dfrac{r}{2}\dfrac{\partial B}{\partial t}$，$\boldsymbol{E}_{涡}$ 与 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 夹角为 $\theta$（$\theta$ 是 $\boldsymbol{E}_{涡}$ 与弦方向的夹角，$r\cos\theta=h$）：

$$\mathrm{d}\varepsilon=E_{涡}\cos\theta\,\mathrm{d}l=\frac{r\cos\theta}{2}\frac{\partial B}{\partial t}\mathrm{d}l=\frac{h}{2}\frac{\partial B}{\partial t}\mathrm{d}l\ \Rightarrow\ \varepsilon_{CD}=\frac{h}{2}\frac{\partial B}{\partial t}\int_0^L\mathrm{d}l=\frac{1}{2}hL\frac{\partial B}{\partial t}$$

**方法二（补回路 + 法拉第）：** 连接 $OC$、$OD$ 构成回路 $OCDO$：$\varepsilon_i=\int_O^C+\int_C^D+\int_D^O\boldsymbol{E}_{涡}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\varepsilon_{CD}$（径向两段 $\boldsymbol{E}_{涡}\perp\mathrm{d}\boldsymbol{l}$，为零）；回路面积 $S=\frac{1}{2}hL$：$\varepsilon_{CD}=-\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=\dfrac{1}{2}hL\dfrac{\partial B}{\partial t}$。

**例（笔记）：三段等长导线，谁的电动势最大?**

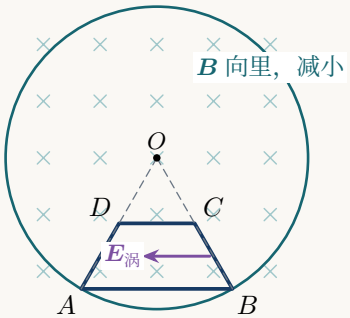
圆柱区域内 $\partial B/\partial t<0$，三段等长（均为 $L$）的导线：$a$ 沿径向，$b$ 为弦（到 $O$ 距离 $h<R$），$c$ 沿 $r=R$ 的圆周方向。$\boldsymbol{E}_{涡}$ 顺时针。

**$a$：** 径向，$\boldsymbol{E}_{涡}\perp\mathrm{d}\boldsymbol{l}$，$\varepsilon_a=0$。　**$b$：** $\varepsilon_b=\frac{1}{2}hL\left|\partial B/\partial t\right|$。　**$c$：** 沿 $\boldsymbol{E}_{涡}$ 方向，$E=\frac{R}{2}\left|\partial B/\partial t\right|$，$\varepsilon_c=EL=\frac{1}{2}RL\left|\partial B/\partial t\right|$。

因为 $h<R$：$\boxed{\varepsilon_c>\varepsilon_b>\varepsilon_a}$。**检查：** 与笔记结论 $\varepsilon_c>\varepsilon_b>\varepsilon_a$ 一致。

**例（课件例 2）：梯形线框**

半径 $R=100\,\mathrm{cm}$ 的圆柱内有垂直纸面向里的 $\boldsymbol{B}$，以 $100\,\mathrm{Gs/s}=1.0\times10^{-2}\,\mathrm{T/s}$ 的速率减小。梯形 $ABCD$ 的 $AB=R$，$CD=R/2$，$AD$、$BC$ 沿径向。求各边与总电动势。




$\boldsymbol{E}_{涡}$ 顺时针（下半部分向左）

**(1) 各边：** $AD$、$BC$ 沿径向，$\varepsilon_{AD}=\varepsilon_{BC}=0$。$\triangle OAB$ 为等边三角形，$AB$ 到 $O$ 的距离 $h_1=\frac{\sqrt3}{2}R$：$|\varepsilon_{AB}|=\frac12 h_1 R\left|\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}\right|=\frac{\sqrt3}{4}R^2\left|\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}\right|=\frac{\sqrt3}{4}\times1^2\times10^{-2}\approx4.3\times10^{-3}\,\mathrm{V}$，方向 $B\to A$。$CD$：$h_2=\frac{\sqrt3}{4}R$，$L=\frac{R}{2}$：$|\varepsilon_{CD}|=\frac12\cdot\frac{\sqrt3}{4}R\cdot\frac{R}{2}\cdot10^{-2}=\frac{\sqrt3}{16}\times10^{-2}\approx1.1\times10^{-3}\,\mathrm{V}$，方向 $C\to D$。
**(2) 总电动势：** 沿 $A\to D\to C\to B\to A$（顺时针）：$\varepsilon=\varepsilon_{AB}$ 的贡献 $4.3\,\mathrm{mV}$ 与 $CD$ 的 $1.1\,\mathrm{mV}$ 方向相反在回路里抵消：$4.3-1.1=3.2\,\mathrm{mV}$。
**检查（法拉第定律）：** 梯形面积 $S=\frac12\left(\frac{R}{2}+R\right)\cdot\frac{\sqrt3}{4}R=\frac{3\sqrt3}{16}R^2$，$|\varepsilon|=S\left|\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}\right|=\frac{3\sqrt3}{16}\times10^{-2}\approx3.2\times10^{-3}\,\mathrm{V}$，方向顺时针（$\boldsymbol{B}$ 向里减小）。两种方法一致。

**生活中的它**

**生活场景：** 电磁炉：炉面下的线圈通交流电，产生变化的磁场，放在上面的锅底里出现涡旋电场（它引起的电流就是第 5 章的“涡电流”）。
**对应关系：** 锅底一条“弦” $\leftrightarrow$ 图 56 的 $CD$；变化磁场 $\leftrightarrow\partial B/\partial t$；弦到磁场中心的距离 $\leftrightarrow h$。
**小估算（演示取值）：** 磁场区域半径 $R=0.10\,\mathrm{m}$，频率 $f=25\,\mathrm{kHz}$，$B_m=5\times10^{-3}\,\mathrm{T}$：$\partial B/\partial t$ 峰值 $=2\pi f B_m\approx785\,\mathrm{T/s}$；取弦 $L=0.10\,\mathrm{m}$、$h=0.05\,\mathrm{m}$：$\varepsilon_{CD}=\frac12 hL\,\partial B/\partial t=0.5\times0.05\times0.10\times785\approx2.0\,\mathrm{V}$（峰值）。
**边界说明：** 真实锅底是实心金属，电流在整块导体内自成回路，且受趋肤效应、铁磁性等影响，这里只用“弦的面积”做数量级演示。

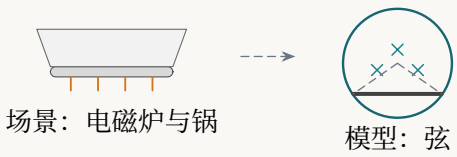



**图 57** 生活场景（电磁炉锅底）$\leftrightarrow$ 弦的模型：电动势 $=\frac12 hL\,\partial B/\partial t$。

**易错点**　**(1)** 把弦的电动势写成 $E_{涡}\times L$（$E$ 沿弦并非常数、方向也不沿弦，必须积分或补回路）。
**(2)** 补回路法里漏掉径向线必为零这一事实，或误把径向线的电动势当作非零。
**(3)** 面积取错：应取回路 $OCDO$（以 $O$ 为顶点的三角形），而不是弦下面的弓形。
**(4)** 在弧线上也套用 $\frac{1}{2}hL$（弧线要用“补回路”的面积——三角形加弓形——或直接对 $\boldsymbol{E}_{涡}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 积分）。

**例（课件选择题）：弦 $AB$ 与弧 $\overset{\frown}{AB}$**

圆柱内 $\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$ 恒定，$A$、$B$ 是圆区域内两点，直线 $\overline{AB}$ 与弧 $\overset{\frown}{AB}$（弧向远离 $O$ 的一侧凸出）连接同样两点。已知 $\int_A^O \boldsymbol{E}_{涡}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\int_B^O \boldsymbol{E}_{涡}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=0$（径向）。

**直线 $\overline{AB}$：**补回路 $O\to A\to B\to O$：$\varepsilon_{\overline{AB}}=\dfrac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}\times S_{\triangle OAB}$（取大小）。

**弧 $\overset{\frown}{AB}$：**补回路 $O\to A\to \overset{\frown}{AB}\to B\to O$：$\varepsilon_{\overset{\frown}{AB}}=\dfrac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}\times\left(S_{\triangle OAB}+S_{弓形}\right)$，其中弓形是弦与弧之间的面积，所以这个面积 $>$ 三角形面积。

所以**两者都不为零，弧上的电动势更大**：$\overline{AB}$ 上的电动势小于弧 $\overset{\frown}{AB}$ 上的。**这正是课件第 20 页选项 D；课件标注的绿色选项 C（“相等”）不对，见“原图纠错”。**

## 4.5 动生与感生同时存在

[原图识别] [课件]

**它解决什么问题？**更一般的情形是：磁场随时间变化，导体又在运动。这时**总电动势 = 动生部分 + 感生部分**。课件两次讲了同一道题（例 2/例 4）：长直通电导线旁的滑动线框。

**总电动势**

$$\varepsilon_i=\underbrace{\int(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}}_{\text{动生：导体运动}}+\underbrace{\left(-\iint_S\frac{\partial\boldsymbol{B}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}\right)}_{\text{感生：}B\text{ 随时间变}}=-\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$$

法拉第定律 $\varepsilon_i=-\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$ 对总电动势永远成立。（$\Phi(t)$ 的变化 = $S$ 的变化 + $B$ 的变化。）

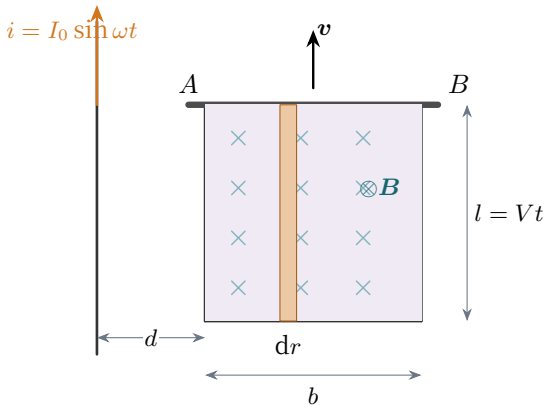



**图 58**　长直导线通交流 $i=I_0\sin\omega t$；矩形线框的上边（滑动边 $AB$）以速率 $V$ 沿导线方向向上滑动，$t=0$ 时与下边重合，$t$ 时刻 $l=Vt$。窄条 $\mathrm{d}r$ 处 $B=\mu_0 i/2\pi r$，垂直纸面向里（取顺时针为正，$\mathrm{d}\boldsymbol{S}$ 向里）。

**方法一：直接用 $\Phi(t)$**　先求磁通（窄条 $\mathrm{d}r$ 的面积为 $l\,\mathrm{d}r$，$l=Vt$）：

$$\Phi=\iint \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\int_d^{d+b}\frac{\mu_0 i}{2\pi r}\,l\,\mathrm{d}r=\frac{\mu_0 i l}{2\pi}\ln\frac{d+b}{d}=\frac{\mu_0 V t I_0\sin\omega t}{2\pi}\ln\frac{d+b}{d}$$

再对 $t$ 求导（$t$ 与 $\sin\omega t$ 都在变，用乘积法则）：

$$\varepsilon_i=-\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=-\frac{\mu_0 V I_0}{2\pi}\ln\frac{d+b}{d}\,(\sin\omega t+\omega t\cos\omega t)$$

当 $\varepsilon_i>0$ 时方向与设定正向（顺时针）一致。

**方法二：动生 + 感生分开算（课件例 4）**　**动生：**只有滑动边 $AB$ 在运动。$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 沿 $r$ 轴负向（指向导线），$\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 从 $A$ 到 $B$ 沿 $r$ 轴正向：$\varepsilon_{动}=\int_A^B(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=-\int_d^{d+b}V\frac{\mu_0 i}{2\pi r}\mathrm{d}r=-\frac{\mu_0 V I_0\sin\omega t}{2\pi}\ln\frac{d+b}{d}$。

**感生：**$\varepsilon_{感}=-\iint\frac{\partial\boldsymbol{B}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=-\int_d^{d+b}\frac{\mu_0}{2\pi r}\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}\,l\,\mathrm{d}r=-\frac{\mu_0 I_0\omega\cos\omega t\cdot Vt}{2\pi}\ln\frac{d+b}{d}$。

**相加：**$\varepsilon_i=\varepsilon_{动}+\varepsilon_{感}=-\frac{\mu_0 V I_0}{2\pi}\ln\frac{d+b}{d}(\sin\omega t+\omega t\cos\omega t)$——与方法一完全相同。

**小数值检查**

取 $I_0=10\,\mathrm{A}$，$f=50\,\mathrm{Hz}$（$\omega=100\pi$），$d=0.10\,\mathrm{m}$，$b=0.10\,\mathrm{m}$（$\ln\frac{d+b}{d}=\ln 2=0.693$），$V=1.0\,\mathrm{m/s}$，$t=0.0050\,\mathrm{s}$（$\omega t=\pi/2\approx1.57$，$\sin\omega t=1$，$\cos\omega t=0$）。

$\varepsilon_i=-\frac{\mu_0 V I_0}{2\pi}\ln 2\times(1+0)=-2\times10^{-7}\times1.0\times10\times0.693\times1=-1.4\times10^{-6}\,\mathrm{V}=-1.4\,\mu\mathrm{V}$，负号说明方向逆时针。

此时 $\cos\omega t=0$，所以感生部分为零，只剩动生部分，即 $\varepsilon_i=\varepsilon_{动}$。

**生活中的它**

**生活场景：**在 50 Hz 交流电线旁拖动一个金属框（例如挂在线旁的金属晾衣架）。

**对应关系：**交流电线 $\leftrightarrow i=I_0\sin\omega t$；金属框的滑动边 $\leftrightarrow AB$；拖动的速度 $\leftrightarrow V$。

**小判断：**看括号里两项：动生 $\propto\sin\omega t$，感生 $\propto\omega t\cos\omega t$。拖动 1 s 后 $\omega t=100\pi\approx314\gg1$，**感生部分约是动生部分的 300 倍**。所以交流电线旁，只要线框的面积在变，主要贡献来自 $B$ 的时间变化（感生），而不是运动本身（动生）。

**边界说明：**这里取演示参数；真实的线旁电动势受环境、距离、导线形状等影响，这里只作量级对比。

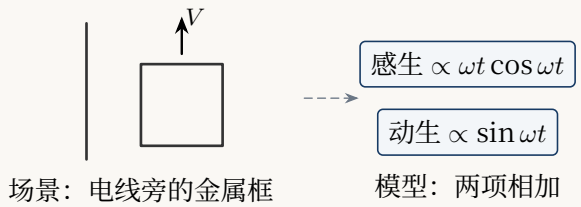



**图 59**　生活场景（交流电线旁的金属框）↔ 动生 + 感生的叠加。

**易错点**　(1) 只算 $S$ 变化的部分（动生），忘了 $B$ 也随时间变化（感生）。
(2) 两种方法混用时，积分方向、正方向不一致，导致符号相反。
(3) 对 $\Phi=\dfrac{\mu_0 V t I_0\sin\omega t}{2\pi}\ln\dfrac{d+b}{d}$ 求导时漏掉 $t$ 也在变（需要乘积法则）。

**两种算法互相验证**　$-\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=$ 动生 $\int(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}+$ 感生 $\oint\boldsymbol{E}_{涡}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$。**如果同一道题用“$\Phi(t)$ 直接求导”和“动生 + 感生”两种方法得到不同结果，几乎一定是某个符号或某个面积算错了。**

## 本章知识地图

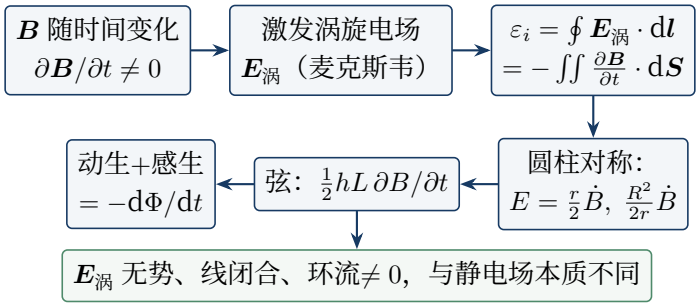



**图 60**　§4 知识地图：从“变化的磁场”到“涡旋电场”再到各种计算。

**学完这里，你应该能够回答**

1. 导体不动、磁场变化，为什么仍有感应电动势？非静电力是什么？
2. 感生电动势的公式 $\varepsilon_i=\oint\boldsymbol{E}_{涡}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=-\iint\frac{\partial\boldsymbol{B}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$ 中，$S$ 和 $\mathrm{d}\boldsymbol{S}$ 的方向有什么规定？
3. 涡旋电场与静电场在“起因、环流、电场线、通量”四个方面有什么不同？
4. 圆柱对称磁场中，$r<R$ 与 $r>R$ 的 $E_{涡}$ 公式分别是什么？为什么区域外也有电场？
5. 弦上的电动势 $\frac{1}{2}hL\,\partial B/\partial t$ 是怎么推出来的？径向线上为什么为零？
6. 磁场变化 + 导体运动同时存在时，总电动势怎么算？两种方法如何互相验证？

**到这里，我们已经解决了什么？**　弄清了变化的磁场激发涡旋电场，$\varepsilon_i=\oint\boldsymbol{E}_{涡}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=-\iint\partial\boldsymbol{B}/\partial t\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$；圆柱对称时 $E=\frac{r}{2}\dot{B}$（内）、$\frac{R^2}{2r}\dot{B}$（外）；弦上 $\varepsilon=\frac{1}{2}hL\,\partial B/\partial t$；动生和感生可同时存在。
**下一步还需要解决什么？**既然 $\boldsymbol{E}_{涡}$ 不是“导线内才有”的场，那么块状导体放在变化磁场里，也会出现电场推动电荷——体内就会形成“涡电流”。它有什么用（电磁炉、加速器）、什么害处（发热、阻尼）？下一章回答。

# §5 涡电流与电子感应加速器

**本章回答三个问题**

1. 块状导体放在变化的磁场里（或在磁场中运动），体内会发生什么？
2. 涡电流有什么用？（感应加热、电磁阻尼）有什么害处？怎样防治？
3. 怎样利用涡旋电场加速电子？（电子感应加速器）

**本章路线：**涡电流的形成与大小 → 利用（加热、阻尼） → 危害与防治（叠片） → 电子感应加速器。

## 5.1 涡电流：块状导体里的感应电流

[原图识别] [课件]

**它解决什么问题？**前几章的回路都是“细导线”。如果导体是一整块金属，没有固定的“线路”，感应电流会怎样？课件第 18 页给出了定义和一个重要结论：不大的感应电动势可以产生很大的涡电流。

**涡电流（涡流）**

当**块状导体**在磁场中运动，或处在**变化的磁场**中时，导体内部会产生感应电流，这种电流在导体内部**自成闭合回路**，形状像水中的旋涡，称为**涡电流**，简称涡流。

**为什么能很大：**金属电阻率很小，$\rho \sim 10^{-7}$–$10^{-9}\,\Omega\cdot\mathrm{m}$，电阻 $R=\rho\dfrac{L}{S}$ 很小，所以 $I=\dfrac{\varepsilon_i}{R}$ 很大；释放的焦耳热 $I^2R\,\Delta t$ 也很大。




(a) 块状导体　　(b) 叠片（绝缘薄片叠成）

**图 61**　(a) 整块金属中，变化的磁场激发涡旋电场，驱动大面积的涡流；(b) 用互相绝缘的薄片叠成，涡流被限制在每片的小回路里，电流小、发热小。

**怎样读图 61**　涡电流的“环”本来就是涡旋电场线（同心圆，第 4 章）。整块金属就像无数同心的导线圈并联：圈越大，圈住的磁通 $\Phi$ 越大、电动势越大。把金属切成薄片并互相绝缘，涡流不能跨片流动，每个环只能很小，电动势和电流都显著减小。

**最简单的例子：小电动势如何给出大电流**

块状铜中一圈涡流回路，周长 $L = 0.30\,\mathrm{m}$，截面积 $S = 3.0\times10^{-5}\,\mathrm{m}^2$，电阻率 $\rho = 1.0\times10^{-7}\,\Omega\mathrm{m}$（量级取值），感应电动势只有 $\varepsilon = 1.0\,\mathrm{V}$。

**第一步：** $R = \rho L/S = 1.0\times10^{-7}\times0.30/(3.0\times10^{-5}) = 1.0\times10^{-3}\,\Omega$。

**第二步：** $I = \varepsilon/R = 1.0/(1.0\times10^{-3}) = 1.0\times10^{3}\,\mathrm{A}$；发热功率 $P = I^2R = (10^3)^2\times10^{-3} = 1.0\times10^{3}\,\mathrm{W}$。

**检查：** $P = \varepsilon I = 1.0\times10^{3}\,\mathrm{W}$，一致。1 V 的电动势就能产生 1 kW 的热。

**生活中的它**

**生活场景：** 电磁炉：炉面下线圈通高频交流电，炉面上的锅底（铁磁性金属）里产生涡流，锅自己发热。

**对应关系：** 锅底 ↔ 图 61(a) 的块状导体；线圈的交变磁场 ↔ 变化的 $\boldsymbol{B}$；锅底发热 ↔ $I^2R$。

**小判断：** 发热的是锅底，而不是炉面本身，所以炉面是凉的（只被锅底传热而略热）；换成不导电的玻璃锅，没有涡流，不发热。

**边界说明：** 常见电磁炉要求使用铁磁性炊具；本节只讨论“涡流发热”的基本原理，不涉及具体产品设计。




**图 62** 生活场景（电磁炉）↔ 涡电流模型：发热来自锅底内部的涡流。

**易错点** (1) 以为只有“线圈”才有感应电流——块状导体内同样会有，而且很大。
(2) 以为涡流发热只有害处：感应加热、电磁炉都是利用它。
(3) 把涡电流的方向画成沿导体表面直线流——它总是闭合的环，方向由楞次定律决定。

## 5.2 涡流的利用：感应加热与电磁阻尼

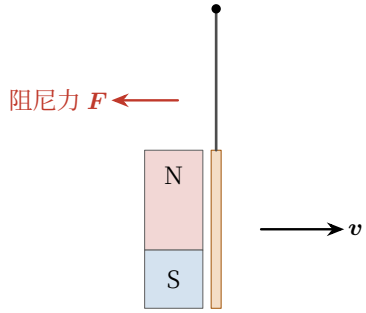
[原图识别] [课件]

**它解决什么问题？** 课件第 19 页列出了涡流的用途：感应加热（冶炼、真空技术、家用电磁炉）、电磁阻尼；以及危害与防治。先看有益的两类。

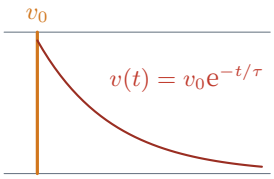
**两类典型利用**

**(1) 感应加热：** 把被加热物放在通高频电流的线圈中，物体内涡流发热——不需要外界火焰，也不接触。用于有色金属和特种合金的冶炼（工频、中频、高频感应炉）、真空技术中清除残余气体、家用电磁炉。

**(2) 电磁阻尼：** 导体在磁场中运动时，涡流受到的磁场力阻碍运动。导体运动越快，涡流越大，阻力越大；停下时涡流消失，阻力为零。




(a) 铜板摆过磁极




(b) 速度按指数衰减

**图 63**　电磁阻尼：铜板运动在板内产生涡流，磁场力阻碍它；$F \propto v$，所以速度按指数衰减，且静止时阻力为零（不会“吸住”板）。

**最简单的例子：阻尼力与速度成正比**

设阻尼力 $F = kv$（低速近似），物体质量 $m = 0.50\,\mathrm{kg}$，$k = 2.0\,\mathrm{N\cdot s/m}$，初速 $v_0 = 1.0\,\mathrm{m/s}$。

**第一步：**初始阻力 $F_0 = kv_0 = 2.0\,\mathrm{N}$；加速度大小 $a_0 = F_0/m = 4.0\,\mathrm{m/s^2}$。

**第二步：**$m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -kv \Rightarrow v = v_0 e^{-t/\tau}$，$\tau = m/k = 0.25\,\mathrm{s}$；$t = \tau$ 时速度降为 $v_0/\mathrm{e} \approx 0.37\,\mathrm{m/s}$。

**检查：**速度越小，阻力越小，所以“越慢越难停”；静止后无阻力。

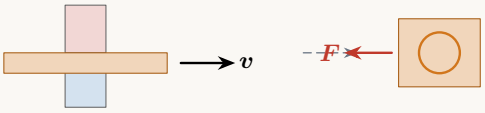
**生活中的它**

**生活场景：**过山车终点的磁力制动：车上的金属片（或铜翼）从永磁体之间滑过，不接触就能慢下来。

**对应关系：**金属翼片 ↔ 摆动的铜板；永磁体 ↔ 磁极；翼片中的涡流 ↔ 板内涡流；磁场对涡流的力 ↔ 阻尼力。

**小估算（演示取值）：**车质量 $m = 500\,\mathrm{kg}$，阻尼系数 $k = 100\,\mathrm{N\cdot s/m}$，进站速度 $20\,\mathrm{m/s}$：初始阻力 $kv = 2000\,\mathrm{N}$，减速度 $4\,\mathrm{m/s^2}$；时间常数 $\tau = m/k = 5\,\mathrm{s}$。

**边界说明：**涡流制动不会把车完全“刹死”，因为速度越小阻力越小，所以车站通常配合摩擦制动完成最后停稳。参数仅为演示取值。




场景：翼片滑过磁体　　模型：板内涡流

**图 64**　生活场景（过山车磁力制动）↔ 电磁阻尼模型：阻力由涡流与磁场的相互作用产生。

**易错点**　(1) 以为电磁阻尼力与速度无关（它与速度成正比，静止时为零）。
(2) 把阻尼力说成是“磁铁吸引金属”——铜、铝不被磁铁吸引，阻力来自涡流的楞次定律效应。
(3) 忘记能量去向：动能最后变成涡流的焦耳热。

## 5.3 涡流的危害与防治

[教学补全] [课件]

**它解决什么问题？** 变压器、电动机的铁芯总在交变磁场中。如果铁芯是整块铁，涡流发热就是白白浪费电能，还会烧坏设备。课件的“危害及防治”页是空白的待讲内容，这里用教学补全的方式讲清楚。

**危害与防治**

**危害：** 涡流在铁芯中发热（涡流损耗），浪费电能、温度升高。
**防治：** (1) 叠片：铁芯用互相绝缘的薄硅钢片叠成，涡流被限制在薄片内，回路面积小；(2) 提高铁芯电阻率（加硅，或用铁氧体）。

**薄片为什么更省？（教学补全）** 对厚度为 $d$ 的薄片，磁场沿薄片、按 $B_m \sin \omega t$ 变化，涡流损耗的功率密度（单位体积）经典公式为

$$p_e = \frac{\pi^2 f^2 B_m^2 d^2}{6\rho} \quad (\text{仅在 } d \text{ 比趋肤深度小得多时成立})$$

所以在 $f$、$B_m$、$\rho$ 不变时，$p_e \propto d^2$：**片厚减为 $1/10$，损耗约减为 $1/100$。**提高 $\rho$ 同样降低损耗。

**最简单的例子：叠片的效果**

同一铁芯：整块（等效厚度 $d_1 = 10\,\text{mm}$）改为叠片（$d_2 = 0.5\,\text{mm}$），其余条件不变。
$p_{e2}/p_{e1} = (d_2/d_1)^2 = (0.5/10)^2 = 2.5 \times 10^{-3}$，即约降到 $1/400$。
**检查：** $d$ 减为 $1/20$，平方后 $1/400$，一致。

**生活中的它**

**生活场景：** 手机充电器、变压器里的“嗡嗡”发热与铁芯。
**对应关系：** 铁芯 ↔ 图 61 的块体；叠片 ↔ 图 (b)；铁芯发热 ↔ 涡流损耗。
**小判断：** 同一种材料，把铁芯做成更薄的叠片，涡流损耗按 $d^2$ 下降，所以变压器铁芯都是薄片叠成而不是整块。
**边界说明：** 铁芯总损耗还包括磁滞损耗等，这里只讨论涡流损耗。



场景：叠片铁芯　　模型：小回路

**图 65** 生活场景（叠片铁芯）↔ 涡流被分割成小回路。

**易错点** (1) 以为叠片是把铁片的磁性削弱了——它主要是切断涡流的电路。
(2) 叠片之间如果没有绝缘，涡流照样跨片流动，起不到作用。
(3) 把 $p_e \propto d^2$ 用于任何厚度（厚到接近趋肤深度时公式不再成立）。

## 5.4 电子感应加速器

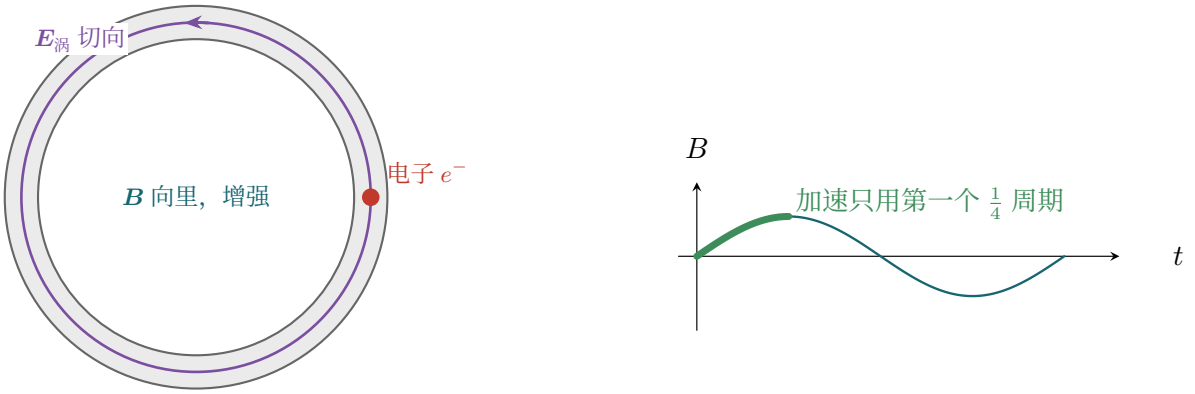
[原图识别] [课件]

**它解决什么问题？** 课件最后一页提到：“利用感生电场加速电子的装置”。感生电场的环流不为零，正好可以让电子绕圈时一圈一圈地被加速。

**电子感应加速器的原理**

电磁铁在环形真空室内部建立随时间增强的磁场。变化的磁场激发涡旋电场，其电场线是以轴为中心的同心圆，电子在真空室中沿圆形轨道运动，**每绕一圈，电场力对它做功** $e\varepsilon_i = e\,\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$，电子越转越快。

**历史：** 1922 年 Slepian 提出构想；Kerst 于 1940 年建成第一台可工作的电子感应加速器（伊利诺伊大学）；电子感应加速器的核心条件（Wideröe 条件）由 Wideröe 于 1929 年导出。




(a) 环形真空室（俯视）　　(b) 交变磁场与加速时段

**图 66**　(a) 圆形磁场区域中放环形真空室，电子沿半径 $R$ 的圆轨道运动；(b) 磁场按交流规律变化，只有磁场增强的第一个 $\frac{1}{4}$ 周期适合加速。

**为什么电子的轨道半径能保持不变（Wideröe 条件）**　设电子轨道半径为 $R$，轨道圆内的平均磁感应强度为 $\bar{B}$（$\Phi = \pi R^2 \bar{B}$），轨道处磁感应强度为 $B_R$。

**(1) 加速：** 轨道处 $E_{涡} = \dfrac{1}{2\pi R}\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = \dfrac{R}{2}\dfrac{\mathrm{d}\bar{B}}{\mathrm{d}t}$，切向力 $eE_{涡} = \dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}$，故 $\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t} = \dfrac{eR}{2}\dfrac{\mathrm{d}\bar{B}}{\mathrm{d}t}$。

**(2) 保持圆轨道：** 洛伦兹力提供向心力，$p = eB_R R$（$R$ 不变），所以 $\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t} = eR\dfrac{\mathrm{d}B_R}{\mathrm{d}t}$。

**(3) 二者同时成立：** $eR\dfrac{\mathrm{d}B_R}{\mathrm{d}t} = \dfrac{eR}{2}\dfrac{\mathrm{d}\bar{B}}{\mathrm{d}t}$，即 $\dfrac{\mathrm{d}B_R}{\mathrm{d}t} = \dfrac{1}{2}\dfrac{\mathrm{d}\bar{B}}{\mathrm{d}t}$，也就是 $\boxed{B_R = \frac{1}{2}\bar{B}}$：**轨道处的磁场应等于轨道内平均磁场的一半**（“2 : 1 条件”）。

**最简单的例子：每圈获得的能量**

某台加速器轨道内磁通的变化率 $\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t = 50\,\mathrm{V}$（即每圈电动势 50 V）。

**第一步：** 每圈电子获得能量 $\Delta E = e\varepsilon = 50\,\mathrm{eV}$。

**第二步：** 要加速到 $E = 5.0\,\mathrm{MeV}$（演示取值），需要约 $N = E/\Delta E = 5.0\times10^6/50 = 1.0\times10^5$ 圈。

**检查：** 电子很快接近光速，轨道周长取 1 m，每圈约 3.3 ns，$10^5$ 圈约 0.33 ms，远小于交流电周期的 $\frac{1}{4}$（50 Hz 时为 5 ms），能够完成加速。

**生活中的它**

**生活场景：**学校游乐场的旋转木马：每转一圈，有人在旁边推一把，转得越来越快。
**对应关系：**木马绕圈 $\leftrightarrow$ 电子绕圈；每圈的“一推” $\leftrightarrow$ 每圈的 $e\varepsilon$；推的次数 $\leftrightarrow$ 圈数 $N$。
**小估算：**见例题——每圈 $50\,\mathrm{eV}$，$10^5$ 圈得到 $5\,\mathrm{MeV}$。
**边界说明：**这只是形象类比。电子感应加速器历史上用于科学实验以及产生医用、工业用的高能 X 射线；现今不少用途已被其他加速器取代。

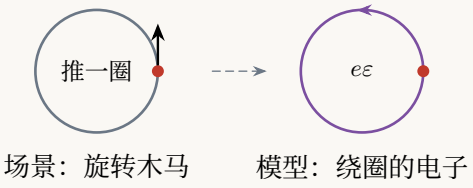



**图 67**　生活场景（旋转木马）$\leftrightarrow$ 电子感应加速器：每圈被涡旋电场推一次。

**易错点**　**(1)** 以为是静电场加速电子——静电场不能让电子“绕圈”持续加速（环流为零），必须用涡旋电场。
**(2)** 以为磁场一直增强可以一直加速——交流磁场只有一部分时段（增强且方向合适）有效。
**(3)** 把轨道处的磁场 $B_R$ 与轨道内平均磁场 $\bar{B}$ 混为一谈（要满足 $B_R=\frac{1}{2}\bar{B}$）。

## 本章知识地图

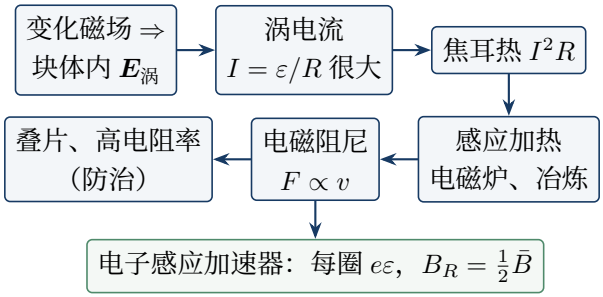



**图 68**　§5 知识地图：涡流的形成、利用、防治与加速器。

**学完这里，你应该能够回答**

1. 什么是涡电流？为什么“不大的电动势”也能产生很大的涡流？
2. 感应加热与电磁阻尼各是怎样利用涡流的？
3. 电磁阻尼力为什么与速度成正比？导体静止时为什么没有阻力？
4. 叠片铁芯为什么能减小涡流损耗？$p_e\propto d^2$ 说明什么？
5. 电子感应加速器靠什么场加速电子？每圈获得多少能量？
6. “2:1 条件”是怎样得到的？

**全章小结：电磁感应一条主线**　**主线：**磁通 $\Phi$ 变化 $\Rightarrow$ 电动势 $\varepsilon_i=-\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$。$\Phi=\iint\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$ 的变化有两个原因：导体运动（动生，洛伦兹力，$\varepsilon=\int(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$）与磁场变化（感生，涡旋电场，$\varepsilon=\oint\boldsymbol{E}_{涡}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=-\iint\partial\boldsymbol{B}/\partial t\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$）。方向用楞次定律（增反减同），能量总是守恒的。涡流是同一规律在块状导体里的表现。

# §6 辨析、方法总结与后续联系

**到这里，我们已经解决了什么？** 从第 1 章的“电动势是什么”出发，我们建立了一条主线：**磁通量变化 $\Rightarrow$ 感应电动势 $\Rightarrow$ 感应电流（方向由楞次定律定）**。第 3 章讲其中“导体动、磁场不变”的动生一类，第 4 章讲“导体不动、磁场变”的感生一类（涡旋电场），第 5 章看整块导体里的涡流。最后这一章把容易混的概念并排放好，再给一张“遇到题怎么选方法”的决策图。

## 6.1 相近概念辨析

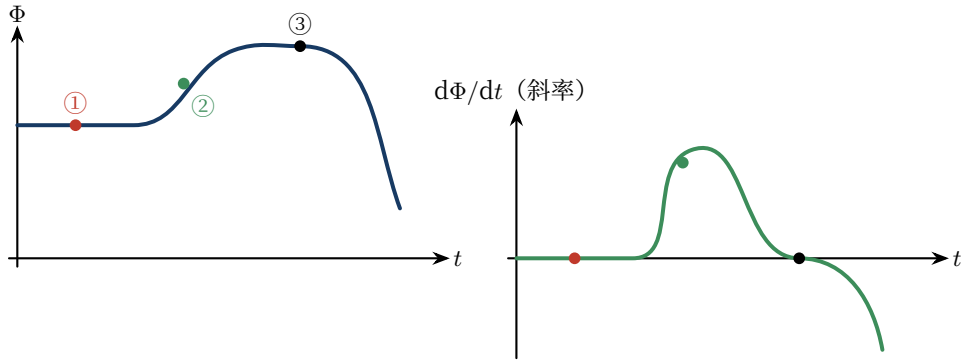



**图 69** 磁通量 $\Phi$、改变量 $\Delta\Phi$、变化率 $\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$ 是三件事：①处 $\Phi$ 不为零但斜率为零，$\varepsilon=0$；②处 $\Phi$ 不大但斜率最大，$\varepsilon$ 最大；③处 $\Phi$ 最大，斜率也为零，$\varepsilon=0$。

**易混概念对照**

| 对比项 | 这一个 | 那一个 |
|---|---|---|
| 电动势 / 电势差 | $\varepsilon=\oint \boldsymbol{E}_{\mathrm{k}}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$：非静电力把单位正电荷提升的能量；闭合回路里可以不为零 | $U=\int \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$：静电场的做功/电荷，闭合回路一圈为零 |
| 动生 / 感生 | 非静电力是**洛伦兹力**，$\varepsilon=\int(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$；$\boldsymbol{B}$ 不变、导体动 | 非静电力是**涡旋电场力**，$\varepsilon=\oint \boldsymbol{E}_{\text{涡}}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=-\iint\frac{\partial\boldsymbol{B}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$；导体不动、$\boldsymbol{B}$ 变 |
| 静电场 / 涡旋电场 | 有源无旋，保守，可引入电势 | 有旋无源，非保守，不能引入电势 |
| $\Phi$ / $\Delta\Phi$ / $\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$ | 磁通 $\Phi$：“有多少”；$\Delta\Phi$：“变了多少”（决定电量 $q=\Delta\Phi/R$） | $\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$：“变多快”（决定 $\varepsilon$） |
| 阻碍 / 阻止 | 楞次定律：阻碍变化，变化仍然发生 | 若“阻止”，磁通不再变化，感应电流立刻消失 |
| 感应电流 / 涡流 | 细导线回路中的感应电流，路径由导线确定 | 整块导体中自发形成的环形电流，路径由几何与 $\boldsymbol{E}_{\text{涡}}$ 决定 |

**最常见的五个错误** **(1)** 磁通大 $\Rightarrow$ 电动势大。 **(2)** 磁场方向就是感应电流的磁场方向（忘了“增反减同”）。 **(3)** 棒水平就不能切割（要看 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 与棒的夹角）。 **(4)** 磁场区域外 $B=0$ 所以涡旋电场为零。 **(5)** 洛伦兹力对运动电荷做功，所以动生电动势“白来的”——合力的洛伦兹力不做功，能量来自外力。

## 6.2 遇到题目怎么选方法

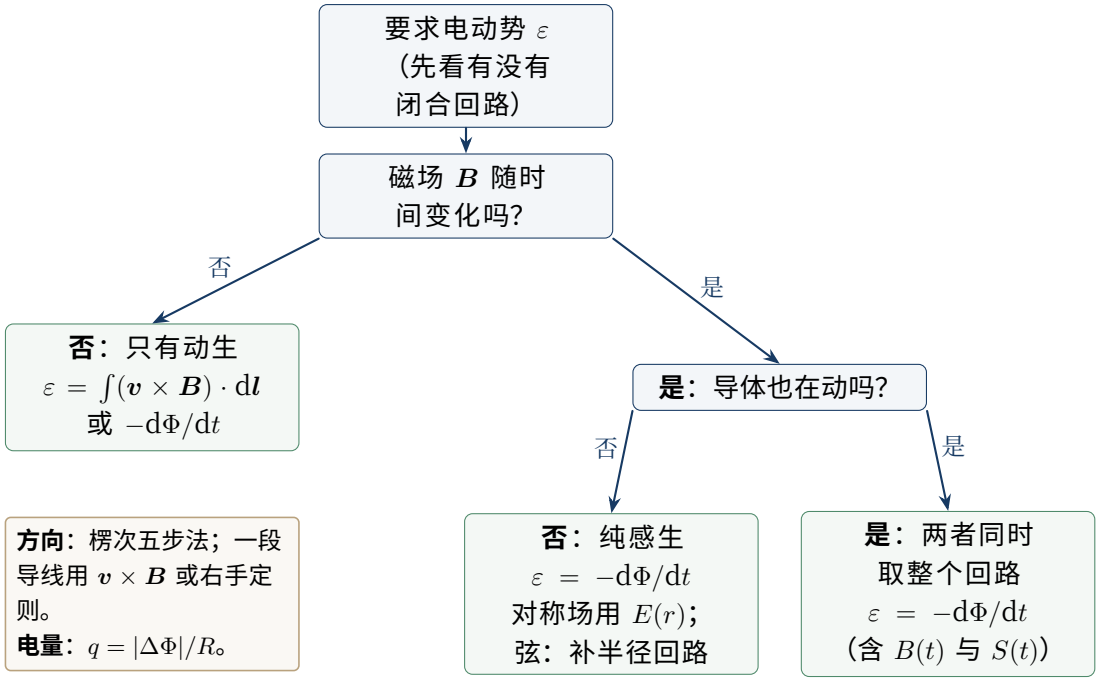



**图 70**　求电动势的决策图：先问“磁场变不变”，再问“导体动不动”；两者都有时统一用整个回路的磁通变化率。

**五类题的“套路”**

| 题型 | 做法 | 对应章节 / 题号 |
|---|---|---|
| 滑轨 + 恒速 / 恒力 | $\varepsilon = Blv \to I \to F_A = B^2l^2v/R$；匀速时外力 = 安培力；稳定时功率相等 | §3.1、§3.7；21、28、35 |
| 转棒 / 圆盘 / 发电机 | $\frac{1}{2}B\omega l^2$；线圈：$\varepsilon = NBS\omega\sin\omega t$ | §3.4、§3.6；8、18、20、31 |
| 长直导线旁的线框 / 棒 | $B=\mu_0 I/2\pi r$ 随位置变，必须积分或分边；用 ln | §3.5；23、32、34 |
| 圆柱磁场里的导线 | 补回路（半径无贡献）；$E(r)$ 内外分段 | §4.3、§4.4；24、26、30 |
| 整块导体 / 铁芯 | 涡流热、电磁阻尼；叠片使 $p\propto d^2$ 变小 | §5.1–5.3；10、15、29、33、37 |

### 6.3 后续课程联系

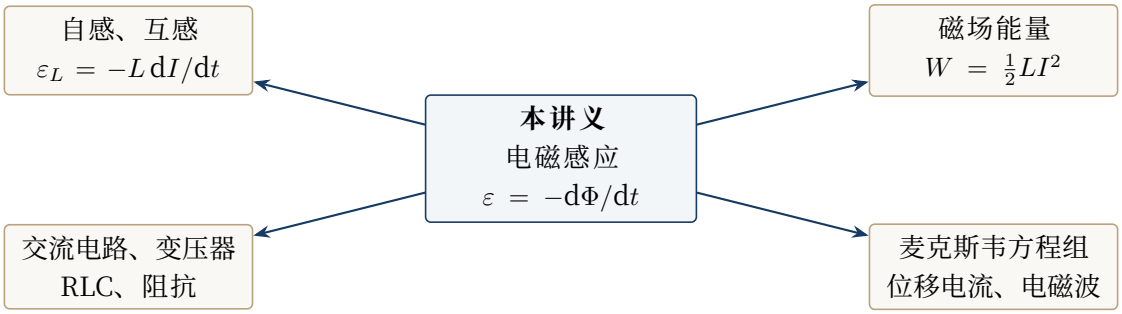



**图 71**　电磁感应在后续课程中的位置。

**下一步还需要解决什么？**　(1) 一个线圈自己的电流变化时，也会在自己身上产生感应电动势——**自感**；两个线圈之间的叫**互感**（§2.1 的两线圈图是它的前身）。(2) 本讲义的“变化的磁场产生电场”只是一半；另一半是“变化的电场产生磁场”（位移电流），合在一起就是**麦克斯韦方程组**与电磁波。(3) 变压器、电动机、交流电路等工程问题，都是本讲义的原理加上电路分析。

**学完这里，你应该能够回答**

1. 能用自己的话说清：什么是磁通量、什么是电动势，二者与“感应电流”的区别。
2. 给你一道电磁感应题，能判断它属于动生、感生还是两者都有，并写出对应的公式。
3. 能用楞次定律五步法判断方向，并用 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 或安培力验证。
4. 能在图上标出：$\boldsymbol{B}$、$\boldsymbol{v}$、$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$、感应电流、安培力、涡旋电场的方向。
5. 能解释：为什么洛伦兹力不做功但动生电动势仍在做功；为什么铁芯要叠片。

## §7 正式练习：三层训练

**怎么做这组题**　正式练习分三层：**A 基础巩固 25 题**（第一次学完即可做）、**B 中等偏下提升 10 题**（两个知识点联合、一次必要的变形）、**C 跨学科迁移 3 题**（背景已在题干里讲清，不需要别的学科知识）。题目区的图只给出已知条件，不含答案；**答案集中放在 §8**，请先独立做完再翻。每道题的解析里都有“可视化判定”：先看图，再算。

取 $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$，$\mu_0 = 4\pi\times10^{-7}\,\mathrm{T\cdot m/A}$；除特别说明，磁场用 $\times$（垂直纸面向里）、$\odot$（垂直纸面向外）表示。

**知识点—题目对应表**

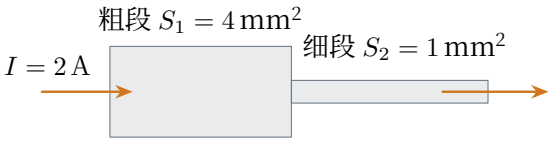
| 知识点 | 基础题（A） | 提升（B） | 跨学科（C） |
|---|---|---|---|
| 电流密度、连续性方程 | 1, 11 | | |
| 电动势、电势差 | 2, 11 | | |
| 磁通量、产生条件 | 3, 4 | | |
| 法拉第定律、磁链、电量 | 6, 16, 17, 22 | 34 | |
| 楞次定律 | 5, 13, 25 | | |
| 动生电动势 $\varepsilon=\int(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ | 7, 12, 21, 23 | 27, 32 | 36 |
| 转棒、圆盘、发电机 | 8, 18, 20 | 31 | |
| 洛伦兹力不做功、能量 | 21 | 28, 35 | |
| 感生电动势、涡旋电场 | 9, 14, 19, 24 | 26, 30 | 38 |
| 动生 + 感生同时存在 | | 27 | |
| 涡流、电磁阻尼、叠片 | 10, 15 | 29, 33 | 37 |

## 7.1 A　基础巩固训练（第 1—25 题）

难度：第一次学完本章即可完成；不设陷阱。

### 一、单项选择题（第 1—10 题，每题只有一个正确选项）

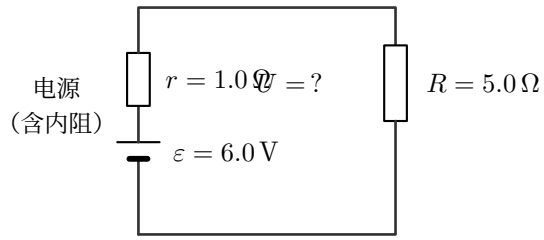
**1.** 一根铜导线由粗、细两段串联而成，通有稳恒电流 $I=2\,\mathrm{A}$。粗段截面积 $S_1=4\,\mathrm{mm}^2$，细段截面积 $S_2=1\,\mathrm{mm}^2$。关于两段中的电流密度大小 $J_1$、$J_2$，下列说法正确的是：




**A.** $J_1=J_2$　　**B.** $J_1>J_2$

**C.** $J_2=4J_1$　　**D.** 细段中的电流是粗段中的 4 倍

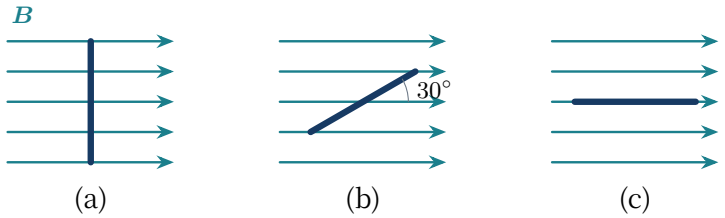
**2.** 电源电动势 $\varepsilon=6.0\,\mathrm{V}$，内阻 $r=1.0\,\Omega$，外接电阻 $R=5.0\,\Omega$，电路达到稳恒。电源两端（路端）的电压 $U$ 为：




**A.** $6.0\,\mathrm{V}$　　**B.** $5.0\,\mathrm{V}$

**C.** $1.0\,\mathrm{V}$　　**D.** $0$

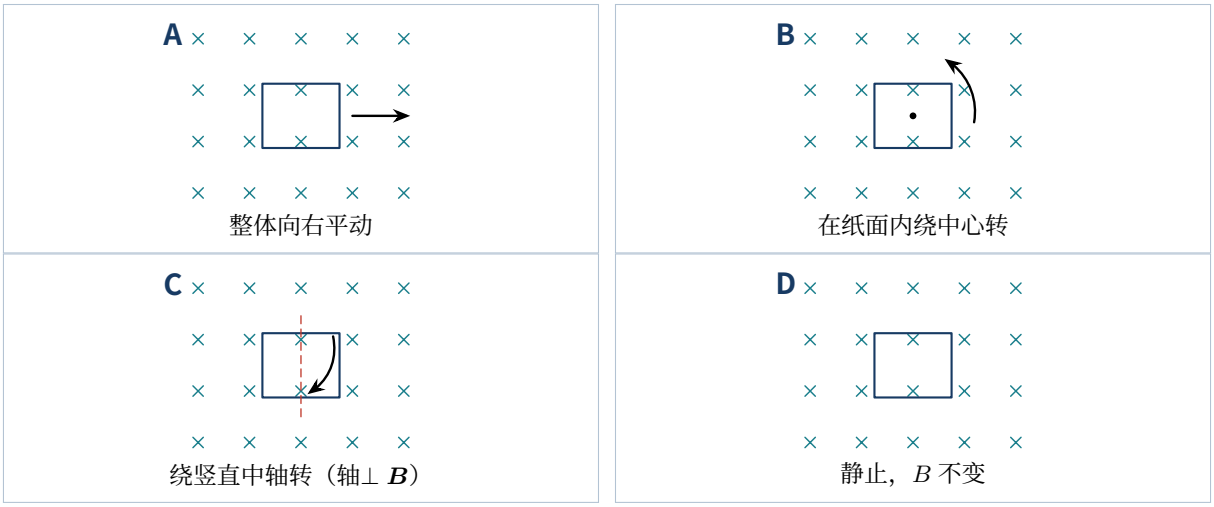
**3.** 均匀磁场 $B = 0.50\,\mathrm{T}$ 中放一个面积 $S = 0.040\,\mathrm{m}^2$ 的平面线圈，如图为三种放置方式的侧视图（线圈垂直纸面，画成一条线）：(a) 线圈平面与 $\boldsymbol{B}$ 垂直；(b) 线圈平面与 $\boldsymbol{B}$ 成 $30^\circ$ 角；(c) 线圈平面与 $\boldsymbol{B}$ 平行。三种情形的磁通量大小 $\Phi_a$、$\Phi_b$、$\Phi_c$ 的关系为：



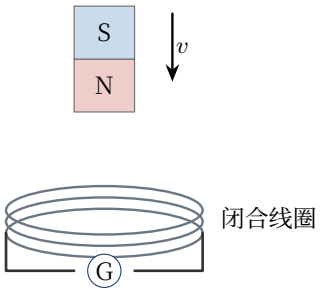

**A.** $\Phi_a = \Phi_b = \Phi_c$　　**B.** $\Phi_a > \Phi_b > \Phi_c$

**C.** $\Phi_b > \Phi_a > \Phi_c$　　**D.** $\Phi_a > \Phi_c > \Phi_b$

**4.** 匀强磁场 $\boldsymbol{B}$ 垂直纸面向里，范围足够大。一个矩形线框在场中运动（图中箭头表示运动方式）。下列哪种情形线框中**一定**产生感应电流？



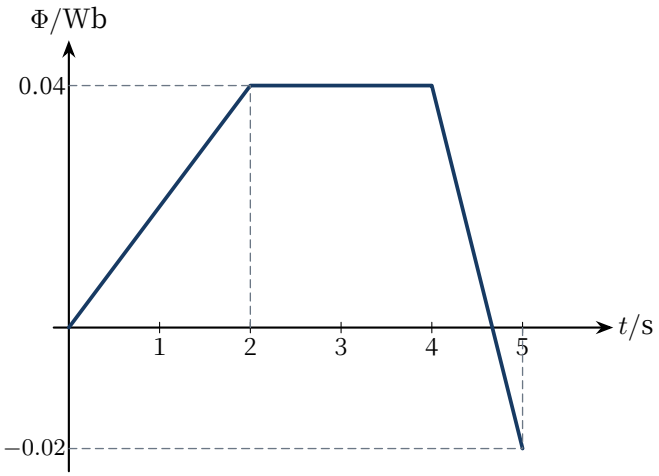

**5.** 一条形磁铁 N 极向下，从水平放置的闭合线圈正上方向线圈靠近（如图）。从上往下看，线圈中感应电流的方向和线圈与磁铁之间的相互作用是：




**A.** 顺时针，相互吸引　　**B.** 顺时针，相互排斥

**C.** 逆时针，相互吸引　　**D.** 逆时针，相互排斥

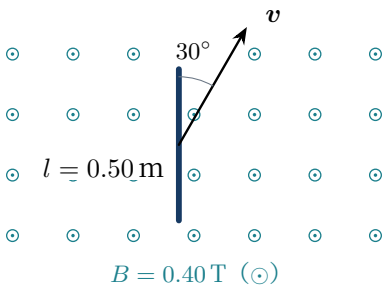
**6.** 一个 $N = 50$ 匝的线圈，穿过它的磁通量 $\Phi$ 随时间变化的图线如图。第 $4 \sim 5\,\mathrm{s}$ 内线圈中感应电动势的大小为：




**A.** $0.06\,\mathrm{V}$　　**B.** $1.5\,\mathrm{V}$

**C.** $3\,\mathrm{V}$　　**D.** $1\,\mathrm{V}$

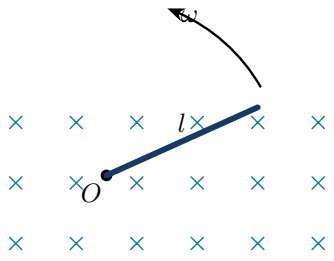
**7.** 一根长 $l = 0.50\,\mathrm{m}$ 的直导体棒在 $B = 0.40\,\mathrm{T}$ 的匀强磁场中运动。磁场垂直纸面向外，棒和速度 $\boldsymbol{v}$ 都在纸面内，$v = 5.0\,\mathrm{m/s}$，速度方向与棒的夹角为 $30^\circ$（如图）。棒两端的动生电动势大小为：




**A.** $1.0\,\mathrm{V}$　　**B.** $0.87\,\mathrm{V}$

**C.** $0.50\,\mathrm{V}$　　**D.** $0.43\,\mathrm{V}$

**8.** 一根长 $l = 0.40\,\mathrm{m}$ 的金属棒，一端为转轴 $O$，在垂直纸面向里的匀强磁场 $B = 0.50\,\mathrm{T}$ 中以 $\omega = 50\,\mathrm{rad/s}$ 匀速转动，棒两端之间的电动势大小为：




**A.** $1.0\,\mathrm{V}$　　**B.** $2.0\,\mathrm{V}$

**C.** $4.0\,\mathrm{V}$　　**D.** $0.40\,\mathrm{V}$

**9.** 关于涡旋电场（感生电场），下列说法正确的是：

**A**



电场线起于正电荷、止于负电荷

**B**



电场线闭合，$\oint \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}\neq 0$

**C**



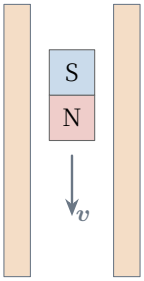

只有放入导体才存在

**D**



与静电场一样，是保守场

**10.** 一条形磁铁从静止开始，在竖直放置的足够长的铜管中（管内径略大于磁铁）下落，发现它下落得比在塑料管中慢得多。其主要原因是：




铜管

**A.** 铜管被磁化，吸引磁铁向上

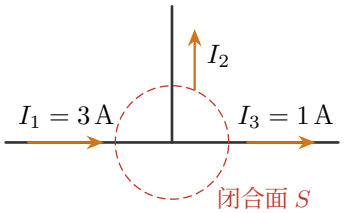
**B.** 磁铁下落时铜管内产生涡电流，其磁场力阻碍磁铁的相对运动

**C.** 铜管内空气阻力比塑料管大

**D.** 磁铁的磁性在铜管中逐渐减弱

## 二、多项选择题（第 11—15 题，每题有两个或两个以上正确选项，少选得部分分，错选不得分）

**11.** 关于稳恒电流与电动势，下列说法正确的有：




**A.** 稳恒电流下，通过任一闭合曲面的净电流为零，即 $\oint\!\!\!\oint \boldsymbol{J}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=0$（如图中节点处 $I_1$、$I_2$、$I_3$ 要满足这一关系）

**B.** 非静电力把单位正电荷从电源负极经电源内部移到正极所做的功，就是电源的电动势

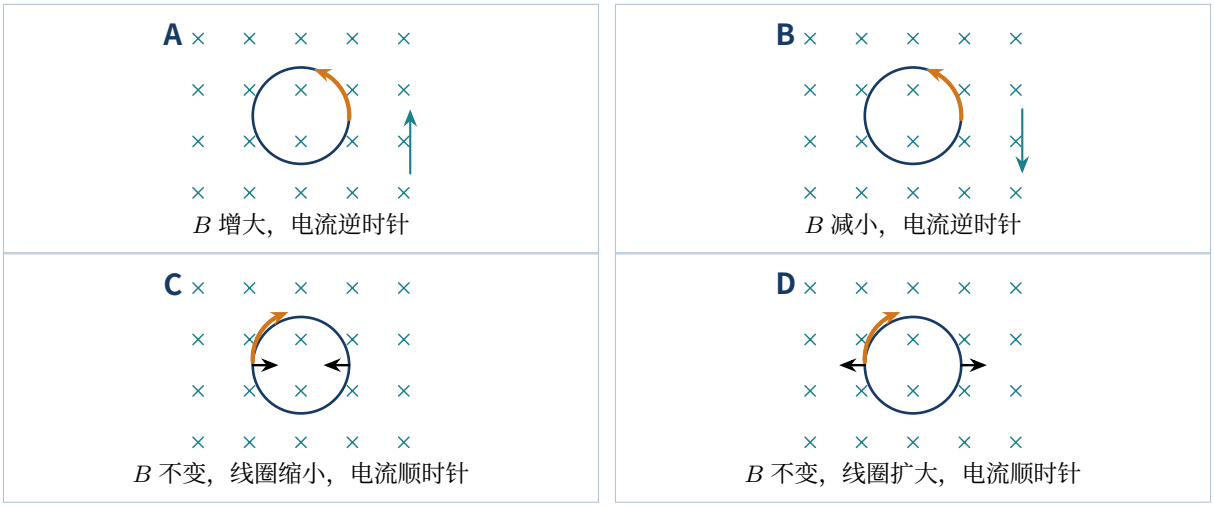
**C.** 电动势和电势差单位相同，所以它们是同一个物理量

**D.** 电源开路（回路中没有电流）时，电源两极间的电压等于电源电动势

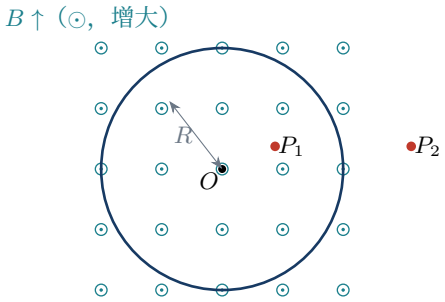
**12.** 匀强磁场 $\boldsymbol{B}$ 垂直纸面向外。一根导体棒在场中运动，棒和速度 $\boldsymbol{v}$ 都在纸面内（图中为棒的放置和速度方向）。下列哪些情形中**棒两端有动生电动势**？




**13.** 匀强磁场 $\boldsymbol{B}$ 垂直纸面向里，一个圆形导线圈在纸面内。四个说法各自描述了磁场或线圈的变化，并给出了感应电流的方向，其中**正确**的有：




**14.** 均匀磁场局限在半径为 $R$ 的圆柱形区域内，方向垂直纸面向外，大小随时间均匀增大。图中 $P_1$ 在区域内（距轴 $r_1 < R$），$P_2$ 在区域外（距轴 $r_2 > R$）。关于由 $\boldsymbol{B}$ 的变化激发的涡旋电场 $\boldsymbol{E}_{涡}$，下列说法正确的有：




**A.** 区域内、外都存在涡旋电场

**B.** 涡旋电场线是以 $O$ 为圆心的同心圆

**C.** 区域内 $E$ 随 $r$ 增大而增大，区域外 $E$ 随 $r$ 增大而减小

**D.** 区域外磁场为零，所以 $P_2$ 处 $E = 0$

**15.** 下列四种做法或装置中，**利用了涡流**的有：

**A**



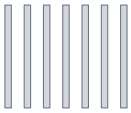
电磁炉加热锅底

**B**



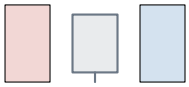
金属探测器检测金属

**C**



变压器铁芯用硅钢片叠成

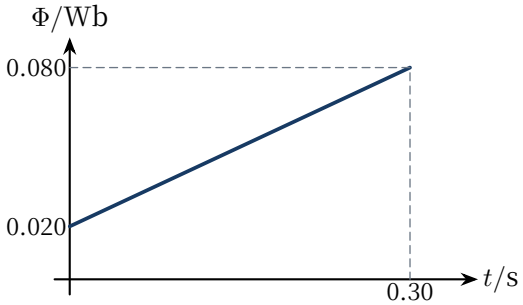
**D**



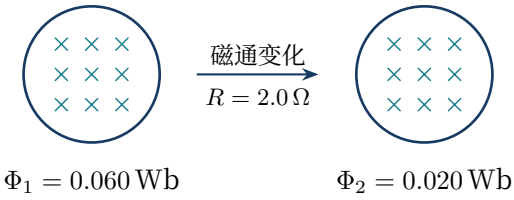
磁电式电表的铝框

## 三、填空题（第 16—20 题）

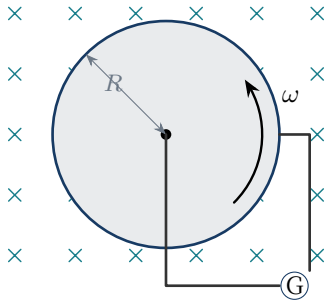
**16.** 一个 $N = 100$ 匝的线圈，穿过它的磁通量在 $0.30\,\mathrm{s}$ 内由 $0.020\,\mathrm{Wb}$ 均匀增大到 $0.080\,\mathrm{Wb}$（如图），线圈中产生的感应电动势大小为 _____ V。



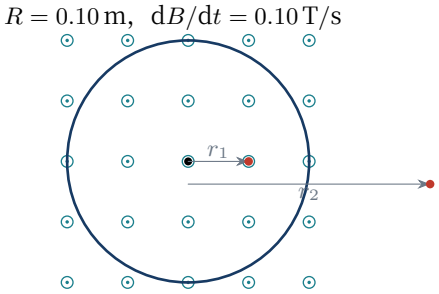

**17.** 单匝闭合线圈的电阻 $R = 2.0\,\Omega$。穿过线圈的磁通量由 $\Phi_1 = 0.060\,\mathrm{Wb}$ 变为 $\Phi_2 = 0.020\,\mathrm{Wb}$（方向不变）的过程中，通过线圈导线任一横截面的电量为 _____ C。



**18.** 半径 $R = 0.20\,\mathrm{m}$ 的金属圆盘绕过圆心、垂直盘面的轴以 $\omega = 100\,\mathrm{rad/s}$ 匀速转动，匀强磁场 $B = 0.50\,\mathrm{T}$ 垂直盘面向里。盘心与盘边缘之间的电动势大小为 _____ V。

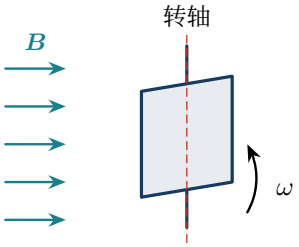



**19.** 圆柱形区域（半径 $R = 0.10\,\mathrm{m}$）内的匀强磁场方向垂直纸面向外，$\dfrac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} = 0.10\,\mathrm{T/s}$ 为常量。则距轴 $r_1 = 0.050\,\mathrm{m}$ 处涡旋电场的大小 $E_1 =$ _____ V/m，距轴 $r_2 = 0.40\,\mathrm{m}$ 处 $E_2 =$ _____ V/m。



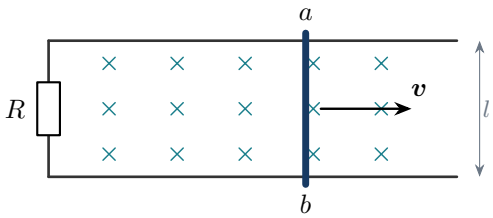

示意图，$r_2$ 的长度未按比例画出

**20.** 一个 $N = 100$ 匝的矩形线圈，面积 $S = 0.010\,\mathrm{m}^2$，在 $B = 0.20\,\mathrm{T}$ 的匀强磁场中绕垂直于磁场的轴以 $\omega = 100\,\mathrm{rad/s}$ 匀速转动，则线圈中感应电动势的最大值为 _____ V；当线圈平面与磁场方向_____（填“平行”或“垂直”）时电动势最大。

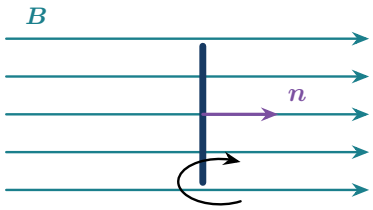


## 四、基础解答题（第 21—25 题；写出公式、代入过程和方向判断）

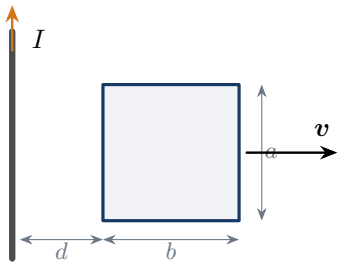
**21.** 如图，水平光滑平行导轨间距 $l = 0.50\,\mathrm{m}$，左端接 $R = 2.0\,\Omega$ 的电阻，匀强磁场 $B = 0.40\,\mathrm{T}$ 垂直纸面向里。金属棒 $ab$ 垂直放在导轨上，以 $v = 5.0\,\mathrm{m/s}$ 向右匀速运动；棒和导轨的电阻不计。求：(1) 棒中的感应电动势；(2) 回路中电流大小，以及棒中电流的方向（$a \to b$ 还是 $b \to a$）；(3) 维持棒匀速运动所需的外力 $F$；(4) 外力的功率与电阻上的热功率是什么关系？



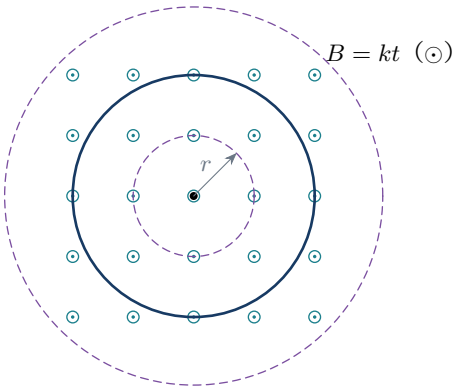

**22.** 单匝矩形线圈面积 $S = 0.020\,\mathrm{m}^2$，电阻 $R = 0.50\,\Omega$，放在 $B = 0.25\,\mathrm{T}$ 的匀强磁场中，开始时线圈平面与磁场垂直（法线 $\boldsymbol{n}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 同向）。现把线圈绕垂直于磁场的轴翻转 $180°$。求翻转过程中通过线圈导线横截面的电量 $q$。



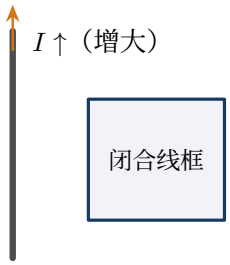

**23.** 长直导线中通有向上的电流 $I = 10\,\mathrm{A}$。与导线共面的矩形线框，长边 $a = 0.20\,\mathrm{m}$ 平行于导线，宽 $b = 0.10\,\mathrm{m}$，左边距导线 $d = 0.10\,\mathrm{m}$。线框以 $v = 2.0\,\mathrm{m/s}$ 垂直于导线向右匀速平动（如图）。求：(1) 线框中感应电动势的大小；(2) 感应电流的方向（顺时针还是逆时针）。




**24.** 半径为 $R$ 的圆柱形区域内有垂直纸面向外的匀强磁场，磁感应强度 $B = kt$（$k = 0.20\,\mathrm{T/s}$ 为常量，$R = 0.10\,\mathrm{m}$）。(1) 推导区域内 $(r < R)$ 和区域外 $(r > R)$ 涡旋电场的大小 $E(r)$ 的表达式；(2) 判断涡旋电场线的绕向（顺时针还是逆时针）；(3) 求 $r = 0.050\,\mathrm{m}$ 和 $r = 0.30\,\mathrm{m}$ 处的 $E$。



**25.** 通有向上电流 $I$ 的长直导线旁边（同一平面内右侧）放着一个矩形闭合线框。当 $I$ 逐渐增大时，(1) 线框中感应电流的方向？(2) 线框受到的安培力合力是使它靠近还是远离导线？请用**楞次定律五步法**写出判断过程，并用受力分析验证 (2) 的结论。

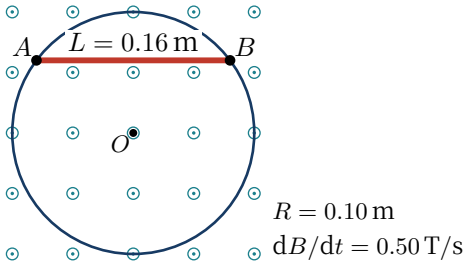



## 7.2 B　中等偏下提升训练（第 26—35 题）

难度：两个知识点联合或一次必要的公式变形；认真学完本章即可独立完成。

### 一、单项选择题（第 26—28 题）

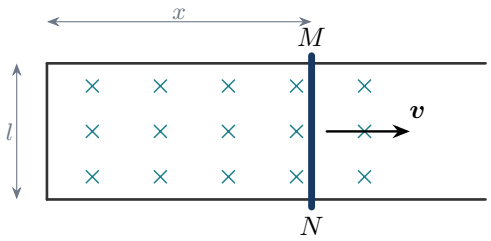
**26.** 圆柱形区域（半径 $R=0.10\,\mathrm{m}$）内有垂直纸面向外的匀强磁场，$\dfrac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}=0.50\,\mathrm{T/s}$（磁场增强）。区域内有一根直导线 $AB$（不闭合），长 $L=0.16\,\mathrm{m}$（如图，两端点在圆周上）。导线 $AB$ 上的感应电动势大小为：




**A.** $4.8\times10^{-3}\,\mathrm{V}$　　**B.** $2.4\times10^{-3}\,\mathrm{V}$

**C.** $1.2\times10^{-3}\,\mathrm{V}$　　**D.** $1.6\times10^{-2}\,\mathrm{V}$

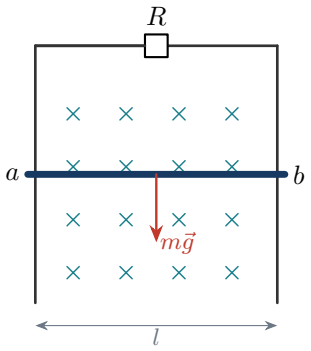
**27.** 如图，$U$ 形光滑金属导轨宽 $l=0.40\,\mathrm{m}$，左端闭合，处于垂直纸面向里的匀强磁场中，但磁场大小随时间均匀增大：$B=0.50+0.10\,t$（$B$ 的单位 T，$t$ 的单位 s）。导体棒 $MN$ 在 $t=0$ 时距左端 $x_0=0.50\,\mathrm{m}$，并以 $v=1.0\,\mathrm{m/s}$ 向右匀速运动。$t=2.0\,\mathrm{s}$ 时回路中的感应电动势大小为：




**A.** $0.28\,\mathrm{V}$　　**B.** $0.10\,\mathrm{V}$

**C.** $0.38\,\mathrm{V}$　　**D.** $0.18\,\mathrm{V}$

**28.** 如图，间距 $l = 0.50\,\mathrm{m}$ 的足够长光滑竖直导轨上端接 $R = 1.0\,\Omega$ 的电阻，匀强磁场 $B = 1.0\,\mathrm{T}$ 垂直导轨平面向里。质量 $m = 0.10\,\mathrm{kg}$ 的金属棒 $ab$ 水平放置，从静止释放后沿导轨下滑（棒与导轨始终接触良好，棒和导轨电阻不计，$g = 10\,\mathrm{m/s^2}$）。棒最终达到的稳定速度 $v_m$ 为：

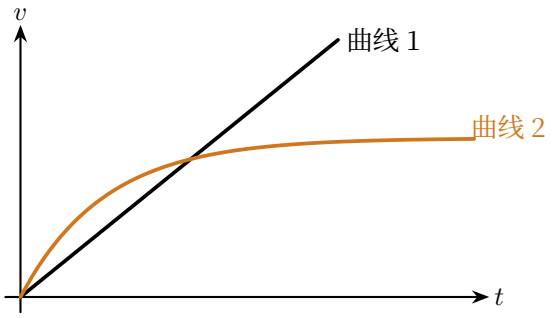



**A.** $2\,\mathrm{m/s}$　　**B.** $4\,\mathrm{m/s}$

**C.** $8\,\mathrm{m/s}$　　**D.** $16\,\mathrm{m/s}$

## 二、多项选择题（第 29—30 题）

**29.** 同一块条形磁铁分别在塑料管和铝管中从静止开始竖直下落（管足够长），其速度 $v$ 随时间 $t$ 的变化如图中曲线 1、曲线 2（两条曲线对应两根管，但图中没有标明哪条对应哪根管）。下列说法正确的有：



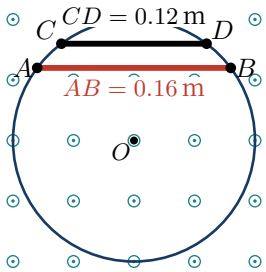

**A.** 曲线 2 对应铝管

**B.** 铝管中磁铁最终速度恒定，是因为涡流产生的阻力随速度增大而增大，直到与重力平衡

**C.** 在铝管中，磁铁减少的重力势能全部转化为它的动能

**D.** 在铝管中速度稳定后，重力做功的功率等于铝管中涡流产生的热功率

**30.** 圆柱形区域（半径 $R = 0.10\,\mathrm{m}$）内的匀强磁场垂直纸面向外，随时间均匀增强。区域内有两根水平直导线 $AB$、$CD$（均位于圆心 $O$ 上方，不闭合），$AB$ 长 $0.16\,\mathrm{m}$，$CD$ 长 $0.12\,\mathrm{m}$（如图，端点都在圆周上，$A$、$C$ 在左，$B$、$D$ 在右）。下列说法正确的有：




**A.** 两根导线上的感应电动势大小相等

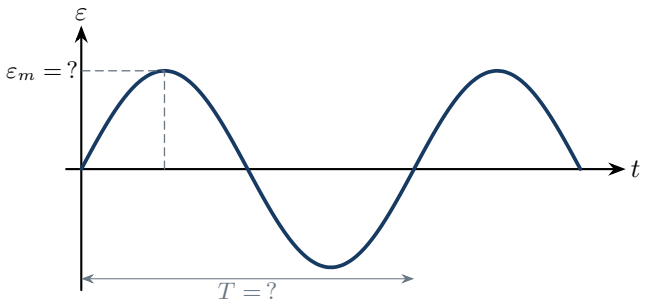
**B.** 导线越长，其上的感应电动势越大，所以 $AB$ 上的比 $CD$ 上的大

**C.** 两根导线上的感应电动势方向都是由左端指向右端

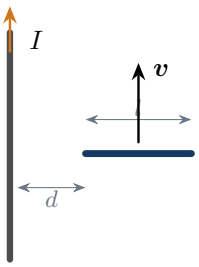
**D.** 求 $AB$ 上的电动势时，可补上半径 $OA$、$OB$ 构成回路 $OAB$，因为 $OA$、$OB$ 上涡旋电场与线元垂直，不贡献电动势

## 三、填空题（第 31—33 题）

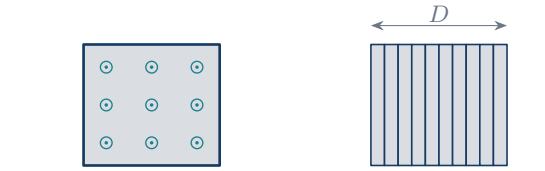
**31.** 矩形线圈 $N = 50$ 匝，面积 $S = 0.020\,\mathrm{m^2}$，在 $B = 0.50\,\mathrm{T}$ 的匀强磁场中绕垂直于磁场的轴以 $3000\,\mathrm{r/min}$ 匀速转动，图为其电动势随时间变化的曲线。则周期 $T =$ _____ s，电动势最大值 $\varepsilon_m \approx$ _____ V（保留三位有效数字）。




**32.** 长直导线中通有向上的稳恒电流 $I = 10\,\mathrm{A}$。一根长 $l = 0.10\,\mathrm{m}$ 的水平直棒与导线共面，棒的近端距导线 $d = 0.10\,\mathrm{m}$，棒以 $v = 2.0\,\mathrm{m/s}$ 平行于导线向上匀速运动（如图）。棒中动生电动势的大小 $\varepsilon \approx$ _____ $\mu$V；棒的_____（填“近端”或“远端”）电势较高。



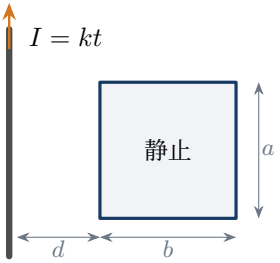
**33.** 变压器铁芯中磁场随时间交变，铁芯内的涡电流热功率密度 $p \propto d^2$（$d$ 为垂直于磁场方向的片厚，其余条件不变）。(1) 把铁芯的片厚减为原来的一半，涡流损耗约变为原来的 _____ 倍；(2) 把一整块厚 $D$ 的铁芯改为 10 片相互绝缘、总厚度仍为 $D$ 的薄片叠成，涡流损耗约变为原来的 _____ 倍。



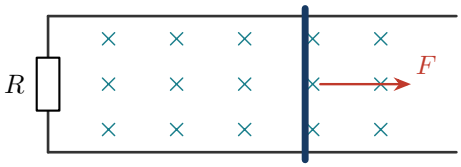

整块，厚 $D$；$B(t)$ 垂直纸面　　10 片叠成，总厚 $D$

## 四、综合大题（第 34—35 题）

**34.** 长直导线中通有向上的电流 $I = kt$（$k = 50\,\mathrm{A/s}$），与导线共面、固定不动的矩形线框，长边 $a = 0.20\,\mathrm{m}$ 平行于导线，宽 $b = 0.10\,\mathrm{m}$，左边距导线 $d = 0.10\,\mathrm{m}$，线框总电阻 $R = 2.0 \times 10^{-3}\,\Omega$。求：(1) 通过线框的磁通量 $\Phi(t)$ 的表达式；(2) 线框中感应电动势的大小和感应电流的方向；(3) 感应电流的大小；(4) 若线框整体平移到 $d' = 0.20\,\mathrm{m}$ 处（其余条件不变），电动势变为原来的多少倍？




**35.** 如图，水平光滑平行导轨间距 $l = 0.50\,\mathrm{m}$，左端接 $R = 2.0\,\Omega$ 的电阻，匀强磁场 $B = 0.80\,\mathrm{T}$ 垂直纸面向里。质量 $m = 0.10\,\mathrm{kg}$ 的金属棒（电阻不计）静止放在导轨上，在恒定水平拉力 $F = 0.40\,\mathrm{N}$ 作用下向右运动。求：(1) 棒的速度为 $v$ 时的加速度 $a(v)$，并求刚开始运动时的加速度 $a_0$；(2) 棒最终的稳定速度 $v_m$；(3) 稳定时拉力的功率与电阻上热功率的关系；(4) 定性画出 $v$–$t$ 图线；(5) 若只把 $R$ 增大到 $4.0\,\Omega$，稳定速度变为多少？

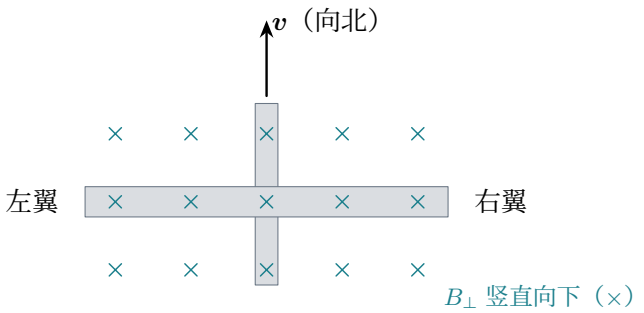


## 7.3 C　跨学科迁移训练（第 36—38 题）

三道题的背景分别来自航空与地球物理、家用电器、粒子加速器；需要的外部知识都已在题干中说明。

### 一、跨学科单项选择题（第 36 题）

**36.【航空 · 地磁场】** 在北半球，地磁场在飞机所在处有竖直向下的分量 $B_\perp = 5.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{T}$（水平分量与机翼平行，不起作用）。一架翼展 $l = 40\,\mathrm{m}$ 的飞机以 $v = 250\,\mathrm{m/s}$ 水平向北匀速飞行，机翼为金属材料。从飞行员的角度看（面向飞行方向），机翼两端之间的动生电动势情况是：




**A.** 左翼电势高，$0.50\,\mathrm{V}$

**B.** 右翼电势高，$0.50\,\mathrm{V}$

**C.** 左翼电势高，$0.050\,\mathrm{V}$

**D.** 两翼等电势，无电动势

### 二、跨学科多项选择题（第 37 题）

**37.【家用电器 · 电磁炉】** 电磁炉的炉面下有一个线圈，通以频率约为几十 kHz 的交变电流，在炉面上放一个金属锅（不接触线圈）。关于锅底的发热，下列说法正确的有：




**A.** 锅底中的涡电流，是由交变磁场激发的涡旋电场驱动锅底中的自由电荷形成的

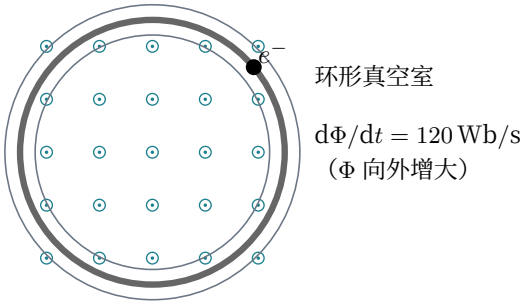
**B.** 线圈电流幅值不变、频率提高一倍时，锅底涡电流的热功率约变为原来的 4 倍

**C.** 把锅底换成相互绝缘的细薄金属片叠成，加热功率会比整块锅底更大

**D.** 绝缘的玻璃锅同样可以被这种方式迅速加热

### 三、跨学科填空题（第 38 题）

**38.【粒子加速器 · 电子感应加速器】** 在电子感应加速器中，电子在半径恒定的环形真空室内绕行。设电子轨道所围区域内的磁通量以 $\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = 120\,\mathrm{Wb/s}$ 均匀增大，则轨道处的涡旋电场沿环一周的电动势 $\varepsilon =$ _____ V，电子每绕一圈获得的能量为 _____ eV；若要把电子加速到 $20\,\mathrm{MeV}$，约需绕行 _____ 圈（保留两位有效数字；忽略辐射等损失）。



# §8 答案与详细解析

> **先做题，再对答案**　本章按“答案速查 → 基础题解析 → 提升题解析 → 跨学科题解析”排列。请先独立完成 §7 的 38 题再翻看。解析里的图都是重新画的“解析图”，与题目区的图不同：题目区只给已知条件，解析区才出现方向、受力、分解、曲线与验证。

## 8.1 答案速查

**基础单项选择题（1—10）**

| 题 | 答案 | 要点 | 题 | 答案 | 要点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **C** | $J=I/S$，细段 $J$ 大 | 6 | **C** | 斜率 $\times N$：3 V |
| 2 | **B** | $U=\varepsilon-Ir=5\,\mathrm{V}$ | 7 | **C** | $Blv\sin 30^\circ=0.50\,\mathrm{V}$ |
| 3 | **B** | $\Phi=BS\cos\theta$（看法线） | 8 | **B** | $\frac{1}{2}B\omega l^2=2.0\,\mathrm{V}$ |
| 4 | **C** | 绕 $\perp\boldsymbol{B}$ 的轴转，$\Phi$ 变 | 9 | **B** | 涡旋电场线闭合、非保守 |
| 5 | **D** | 逆时针，排斥 | 10 | **B** | 涡流阻尼（来拒去留） |

**基础多项选择题（11—15）与填空题（16—20）**

| 题 | 答案 | 要点 |
|---|---|---|
| 11 | **ABD** | 连续性；$\varepsilon=W_{非}/q$；开路 $U=\varepsilon$（C 错：不是同一个量） |
| 12 | **BC** | $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 与棒平行才有 $\varepsilon$ |
| 13 | **AC** | 增反减同；缩小 $\approx$ 磁通减小 |
| 14 | **ABC** | 区域内、外都有 $\boldsymbol{E}_{涡}$；$E\propto r$（内）、$E\propto 1/r$（外） |
| 15 | **ABD** | 电磁炉、金属探测、电表阻尼；叠片是防治 |
| 16 | **20** V | $N\Delta\Phi/\Delta t=100\times 0.20$ |
| 17 | **0.020** C | $q=\Delta\Phi/R$ |
| 18 | **1.0** V | $\frac{1}{2}B\omega R^2$ |
| 19 | $2.5\times10^{-3}$；$1.25\times10^{-3}$ V/m | 内 $\frac{r}{2}\dot{B}$；外 $\frac{R^2}{2r}\dot{B}$ |
| 20 | **20** V；**平行** | $NBS\omega$；$\Phi=0$ 时变化最快 |

**基础解答题（21—25）：结果与关键点**

| 题 | 结果与关键点 |
|---|---|
| 21 | $\varepsilon = 1.0\,\mathrm{V}$；$I = 0.50\,\mathrm{A}$，棒中 $b \to a$；$F = 0.10\,\mathrm{N}$；$P_{外} = P_{热} = 0.50\,\mathrm{W}$ |
| 22 | $\Phi$ 由 $+BS$ 变到 $-BS$，$\Delta\Phi = 2BS$，$q = 2.0 \times 10^{-2}\,\mathrm{C}$ |
| 23 | 两竖边 $\varepsilon_1 = 8.0\,\mu\mathrm{V}$、$\varepsilon_2 = 4.0\,\mu\mathrm{V}$，相减 $\varepsilon = 4.0\,\mu\mathrm{V}$，顺时针 |
| 24 | $E = \frac{kr}{2}$（$r < R$），$E = \frac{kR^2}{2r}$（$r > R$），顺时针；$5.0 \times 10^{-3}$、$3.3 \times 10^{-3}\,\mathrm{V/m}$ |
| 25 | 五步法：向里、增大、$\boldsymbol{B}'$ 向外、逆时针；近边斥力 > 远边引力，线框远离导线 |

**提升题（26—35）**

| 题 | 答案 | 要点 |
|---|---|---|
| 26 | **B** | $\varepsilon = S_{\triangle OAB}\,\dot{B} = 2.4 \times 10^{-3}\,\mathrm{V}$ |
| 27 | **C** | 动生 $0.28$ + 感生 $0.10 = 0.38\,\mathrm{V}$ |
| 28 | **B** | $v_m = mgR/(B^2l^2) = 4\,\mathrm{m/s}$ |
| 29 | **ABD** | 铝管曲线渐近；$F \propto v$；热 $Q$ 不等于零 |
| 30 | **ACD** | 两三角形面积相等；方向都向右；补半径回路 |
| 31 | **0.020** s；**157** V | $\omega = 100\pi$；$NBS\omega$ |
| 32 | **2.8** $\mu$V；**近端** | $\frac{\mu_0 I v}{2\pi}\ln\frac{d+l}{d}$ |
| 33 | $\frac{1}{4}$；$\frac{1}{100}$ | $p \propto d^2$ |
| 34 | $\Phi = \frac{\mu_0 akt}{2\pi}\ln\frac{d+b}{d}$；$\varepsilon \approx 1.4\,\mu\mathrm{V}$，逆时针；$I \approx 0.69\,\mathrm{mA}$；$d' = 2d$ 时变为 0.58 倍 | |
| 35 | $a = 4.0 - 0.8v$，$a_0 = 4.0\,\mathrm{m/s^2}$；$v_m = 5.0\,\mathrm{m/s}$；$P_F = P_{热} = 2.0\,\mathrm{W}$；$R = 4\,\Omega$ 时 $v_m = 10\,\mathrm{m/s}$ | |

**跨学科迁移题（36—38）**

| 题 | 答案 | 要点 |
|---|---|---|
| 36 | **A** | $B_\perp lv = 0.50\,\mathrm{V}$，左翼电势高 |
| 37 | **AB** | 涡旋电场驱动涡流；$P \propto f^2$ |
| 38 | **120** V；**120** eV；$1.7 \times 10^5$ 圈 | $\varepsilon = \mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$；$W = e\varepsilon$；20 MeV/120 eV |

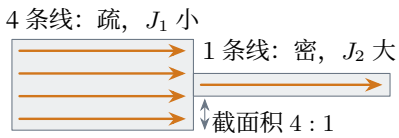
## 8.2 基础题详细解析（第 1—25 题）

**解析的读法**　每题先给出**答案、难度、考查点**，再给**可视化判定**（这道题的图能帮上什么忙）和一幅**重新画过的解析图**（不是题目区那幅图的复制），然后是思路、逐项分析和易错点。选择题凡选项能画的，都用 A/B/C/D 小图逐项对照。

**第 1 题** 单选 · 基础　　**答案：C**

考查：电流密度 $J=I/S$、稳恒电流处处相等

**【可视化判定】** 电流线疏密就是 $J$ 的大小。粗段电流线疏，细段密；总条数（电流）不变。




解析图：同样的电流穿过 4 倍面积的粗段，电流线 4 倍稀疏

**【思路】** 稳恒电流时串联各段电流相等（连续性），$J=I/S$，所以 $J\propto 1/S$。数值：$J_1=\dfrac{2\,\mathrm{A}}{4\,\mathrm{mm}^2}=0.5\,\mathrm{A/mm^2}=5\times10^5\,\mathrm{A/m^2}$，$J_2=2\,\mathrm{A/mm^2}=2\times10^6\,\mathrm{A/m^2}$，$J_2=4J_1$。

**A.** **错误** 截面积不同而电流相同，$J$ 不会相等。

**B.** **错误** 恰好说反：$S_1>S_2$，所以 $J_1<J_2$。

**C.** **正确** 图上细段电流线密度是粗段的 4 倍。

**D.** **错误** 串联导线中稳恒电流 $I$ 处处相同；变化的是电流密度，不是电流。

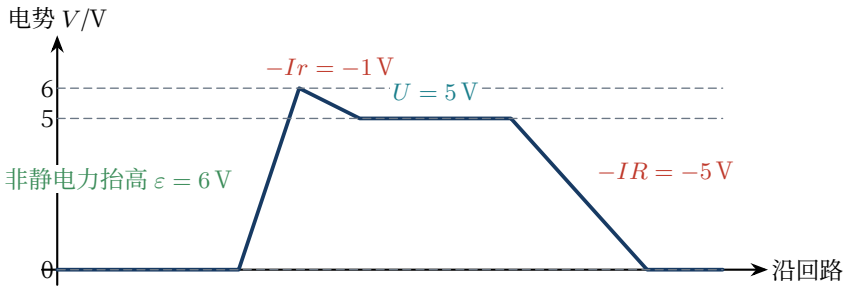
**【常见错误】** 把“电流”和“电流密度”混为一谈；以为细处电流小。

**【一句话】** $I$ 是穿过整个截面的流量，$J$ 是单位面积上的流量，电流线越密 $J$ 越大。

**第 2 题** 单选 · 基础　　**答案：B**

考查：电动势与路端电压 $U=\varepsilon-Ir$

**【可视化判定】** 把一圈电路“展开”成电势随位置的折线：电源内部非静电力把电势抬高 $\varepsilon$，沿途再被内阻和外阻降下来。




解析图：沿回路一圈的电势变化：“升 $\varepsilon$，降 $Ir$，再降 $IR$”，一圈回到原值

**【思路】** $I=\dfrac{\varepsilon}{R+r}=\dfrac{6.0}{6.0}=1.0\,\mathrm{A}$，$U=IR=5.0\,\mathrm{V}=\varepsilon-Ir=6.0-1.0$。

**A.** **错误** $6.0\,\mathrm{V}$ 是电动势；只有开路（$I=0$）时 $U=\varepsilon$。

**B.** **正确** 图中 $U$ 对应平台 $5\,\mathrm{V}$。

**C.** **错误** $1.0\,\mathrm{V}$ 是内阻上的电压降 $Ir$，不是路端电压。

**D.** **错误** 电路中有电流，外阻两端必有电压。

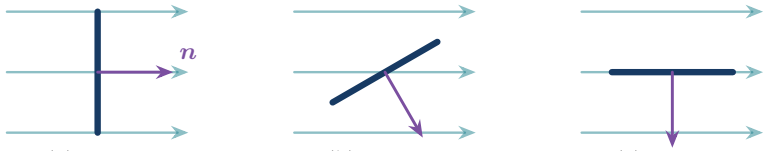
**【常见错误】** 认为“电源电压就是电动势”。

**【一句话】** 电动势是电源内部非静电力的“抬升”，路端电压是抬升之后扣掉内阻压降剩下的。

**第 3 题** 单选 · 基础　　**答案：B**

考查：磁通量 $\Phi = BS\cos\theta$（$\theta$ 为法线与 $\boldsymbol{B}$ 的夹角）

**【可视化判定】** 画出线圈的法线 $\boldsymbol{n}$，$\theta$ 是 $\boldsymbol{n}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的夹角，不是线圈平面与 $\boldsymbol{B}$ 的夹角。




(a) $\theta = 0°$，$\Phi = 0.020\,\mathrm{Wb}$　(b) $\theta = 60°$，$\Phi = 0.010\,\mathrm{Wb}$　(c) $\theta = 90°$，$\Phi = 0\,\mathrm{Wb}$

解析图：紫色箭头是线圈法线 $\boldsymbol{n}$；(b) 中线圈平面与 $\boldsymbol{B}$ 成 30°，法线与 $\boldsymbol{B}$ 成 60°

**【思路】** $BS = 0.50 \times 0.040 = 0.020\,\mathrm{Wb}$。(a) $\theta = 0$，$\Phi_a = 0.020\,\mathrm{Wb}$；(b) $\theta = 60°$，$\Phi_b = 0.020\cos 60° = 0.010\,\mathrm{Wb}$；(c) $\theta = 90°$，$\Phi_c = 0$。

**A. 错误** 三者显然不同。

**B. 正确** $0.020 > 0.010 > 0$。

**C. 错误** (a) 才是最大，法线与 $\boldsymbol{B}$ 平行时穿过的磁感线最多。

**D. 错误** (c) 平面与 $\boldsymbol{B}$ 平行，没有磁感线穿过，$\Phi_c = 0$，最小，不会大于 $\Phi_b$。

**【常见错误】** 把“线圈平面与 $\boldsymbol{B}$ 夹角 30°”直接代进 cos，得 $\Phi_b = 0.017\,\mathrm{Wb}$（顺序恰好不变，但数值错了）。

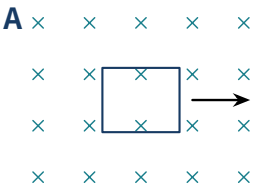
**【一句话】** 看法线，不看平面。

**第 4 题** 单选 · 基础　　**答案：C**

考查：感应电流的产生条件：穿过闭合回路的磁通量变化

**【可视化判定】** 每个选项都问同一件事：$\Phi = BS\cos\theta$ 变了没有？下面四幅小图逐项给出 $\Phi$ 的变化。

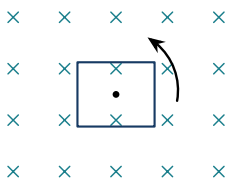
**A**



平动：$B, S, \theta$ 都不变

**错误** $\Phi$ 不变。线框始终整个在匀强场内，穿过的磁感线条数没变。

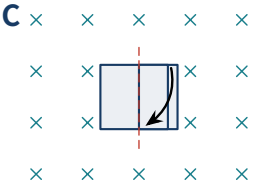
**B**



绕 $\boldsymbol{B}$ 的方向转：$\theta = 0$

**错误** $\Phi = BS$ 不变（线框平面始终⊥ $\boldsymbol{B}$）。

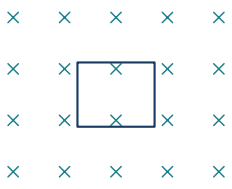
**C**



绕 ⊥ $\boldsymbol{B}$ 的轴转：$\theta$ 变

**正确** 投影面积 $S\cos\theta$ 随转动周期变化，$\Phi$ 变化，有感应电流。

**D**



静止，$B$ 不变

**错误** 什么都没变，$\Phi$ 恒定，$\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t = 0$。

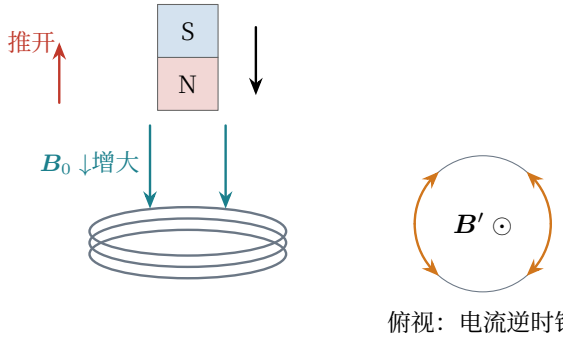
**【思路与总结】** 要产生感应电流，必须“回路闭合 + $\Phi$ 变化”。$\Phi = BS\cos\theta$ 里 $B$、$S$、$\theta$ 任何一个变化都行；匀强场里整体平移、绕 $\boldsymbol{B}$ 方向转动都不改变这三个量。

**【常见错误】** 以为“只要线框动就有电流”。

**第 5 题** 单选 · 基础　　**答案：D**

考查：楞次定律（增反减同、来拒去留）

**【可视化判定】** 三步看图：原磁场 $\boldsymbol{B}_0$ 向下且增大 $\Rightarrow$ 感应磁场 $\boldsymbol{B}'$ 向上 $\Rightarrow$ 右手螺旋确定电流方向。




解析图：左——侧视，$B_0$ 向下增强；右——俯视，感应磁场 $B'$ 向上（⊙），电流逆时针（箭头沿圆周逆时针）

**【思路】** $\boldsymbol{B}_0$ 向下且增大 $\rightarrow$ 感应电流磁场 $\boldsymbol{B}'$ 向上（“增反”）。右手四指绕向使拇指向上（拇指指 $\boldsymbol{B}'$）：从上往下看，电流**逆时针**。线圈等效为一个 N 极向上的磁体，与下落的 N 极**同极相对，排斥**（“来拒去留”，阻碍靠近）。

**A、B. 错误** 电流方向“顺时针”与 $\boldsymbol{B}'$ 向上矛盾（顺时针产生向下的磁场，那是“增同”）。

**C. 错误** 方向对了，但相互作用错：靠近时受阻碍，必为排斥。

**D. 正确** 与以上推理一致，同时符合能量守恒：把磁铁推进去要克服斥力做功，这份功转化为电能。

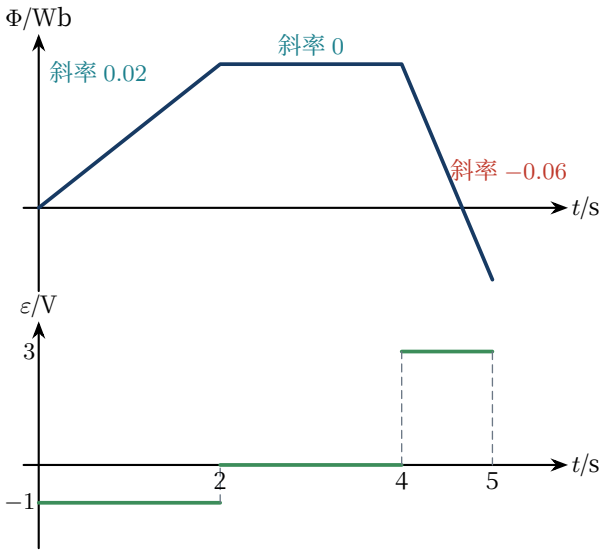
**【常见错误】** 把“阻碍”理解为“阻止”；或把电流方向与右手螺旋对应反。

**【一句话】** 向下增 $\rightarrow$ 感应向上 $\rightarrow$ 逆时针 $\rightarrow$ 排斥。

**第 6 题** 单选 · 基础　　**答案：C**

考查：法拉第定律 $\varepsilon = -N\,\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$（图线斜率）

**【可视化判定】** $\Phi$–$t$ 图的斜率就是 $\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$；把斜率乘以 $-N$ 得 $\varepsilon$–$t$ 图。两幅图上下对齐，一眼就能读出各段的电动势。




解析图：上，$\Phi$–$t$ 的分段斜率（Wb/s）；下，$\varepsilon = -N\,\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$ 随时间的台阶图

**【思路】** 第 $4\sim5\,\mathrm{s}$：$\Delta\Phi=-0.020-0.040=-0.060\,\mathrm{Wb}$，$\Delta t=1\,\mathrm{s}$，$|\varepsilon|=N\left|\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}\right|=50\times0.060=3\,\mathrm{V}$。

**A.** **错误** $0.06\,\mathrm{V}$ 是单匝值（斜率），忘了乘 $N=50$。

**B.** **错误** 没有对应的物理量。

**C.** **正确** 图线最陡的一段。

**D.** **错误** $1\,\mathrm{V}$ 是第 $0\sim2\,\mathrm{s}$ 段的值 $50\times0.02$。

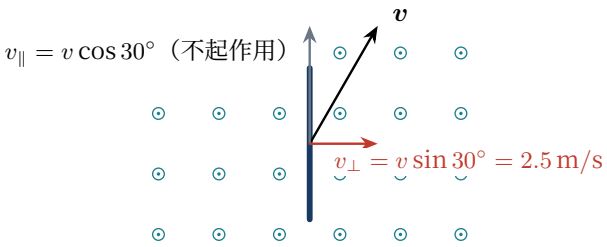
**【常见错误】** 不乘匝数；把 $\Phi$ 的数值当作 $\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$；忘记 $\Phi$ 由正变负，$\Delta\Phi$ 要用末值减初值。

**【一句话】** $\varepsilon$ 看斜率，不看高低。

**第 7 题** 单选 · 基础　　**答案：C**

考查：动生电动势 $\varepsilon=Blv_\perp$（有效切割速度）

**【可视化判定】** 把 $\boldsymbol{v}$ 分解成沿棒方向和垂直棒方向两个分量：沿棒方向不切割磁感线，只有垂直棒方向的分量算数。




解析图：速度分解；只有 $v_\perp$ 切割磁感线

**【思路】** $v_\perp=v\sin30°=2.5\,\mathrm{m/s}$，$\varepsilon=Blv_\perp=0.40\times0.50\times2.5=0.50\,\mathrm{V}$。

**A.** **错误** $1.0\,\mathrm{V}$ 是 $Blv$，把整个速度都当成了垂直分量。

**B.** **错误** $0.87\,\mathrm{V}=Blv\cos30°$，用错了角度：$30°$ 是 $\boldsymbol{v}$ 与棒的夹角，分量要用 sin。

**C.** **正确** $Blv\sin30°=0.50\,\mathrm{V}$。

**D.** **错误** $0.43\,\mathrm{V}=0.50\times0.866$，多乘了一个 $\cos30°$。

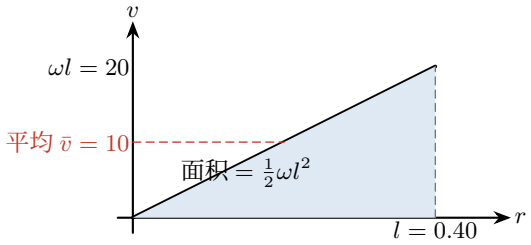
**【常见错误】** 角度对应关系搞反。

**【一句话】** $\varepsilon=\int(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$：棒与速度夹角 $\theta$ 时取 $\sin\theta$。

**第 8 题** 单选 · 基础　　**答案：B**

考查：转动棒的动生电动势 $\varepsilon=\frac{1}{2}B\omega l^2$

**【可视化判定】** 棒上各点速度 $v=\omega r$ 从 0 线性增大到 $\omega l$，图线下面积（三角形）就是 $\int v\,\mathrm{d}r=\frac{1}{2}\omega l^2$。




解析图：$v=\omega r$；平均速度 $\bar{v}=\omega l/2$（单位 m/s、m）

**【思路】** $\varepsilon=\int_0^l B\omega r\,\mathrm{d}r=\frac{1}{2}B\omega l^2=\frac{1}{2}\times 0.50\times 50\times 0.40^2=2.0\,\mathrm{V}$；或 $\varepsilon=Bl\bar{v}=0.50\times 0.40\times 10=2.0\,\mathrm{V}$。

**A.、D. 错误** 没有对应的物理公式（多半是漏项或单位算错）。

**B. 正确** 与上述一致。

**C. 错误** $4.0\,\mathrm{V}=Bl(\omega l)$，把棒端点的最大速度当成整根棒的速度，忘了平均。

**【常见错误】** 忘记 $\frac{1}{2}$。

**【一句话】** 转棒 = 平均速度 $\omega l/2$ 切割。

**第 9 题** 单选 · 基础　　**答案：B**

考查：涡旋电场的性质（有旋无源、非保守）

**【可视化判定】** 画电场线：静电场线有头有尾；涡旋电场线自己首尾相连。

**A**



这是静电场的特征

**错误** 这是静电场的电场线（有源）；涡旋电场没有源，线首尾相连。

**B**



闭合，绕一圈做功 $\neq 0$

**正确** 电场线闭合，$\oint \boldsymbol{E}_{涡}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=-\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t\neq 0$。

**C**




涡旋电场照样在

**错误** 涡旋电场由变化的磁场激发，与空间有没有导体无关；导体只是让它驱动电流。

**D**



$\oint \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}\neq 0$：非保守

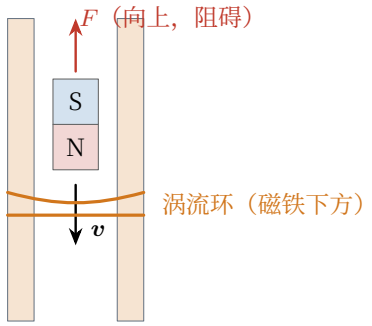
**错误** 静电场才是保守场（$\oint \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=0$）；涡旋电场非保守，无法引入电势。

**【一句话】** 静电场“有源无旋”，涡旋电场“有旋无源”。

**第 10 题** 单选 · 基础　　**答案：B**

考查：涡流与电磁阻尼（来拒去留）

**【可视化判定】** 磁铁经过处铜管中出现环形涡流；管的涡流磁场总是阻碍磁铁的相对运动。




解析图：磁铁下落，下方的管壁磁通增大，管壁出现涡流；涡流磁场对磁铁产生向上的力

**A.** **错误** 铜是抗磁性极弱的材料，不会被磁化到吸引磁铁；真正的力是涡流磁场产生的，且只在相对运动时存在。

**B.** **正确** 楞次定律（来拒去留）+ 能量守恒：重力势能转化为铜管的焦耳热。

**C.** **错误** 空气阻力对两种管几乎一样，解释不了“铜管中慢得多”。

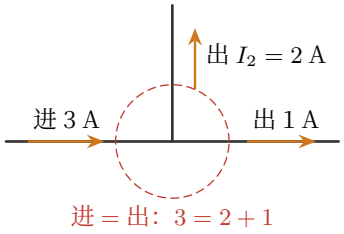
**D.** **错误** 磁铁的磁性不会因下落而减弱。

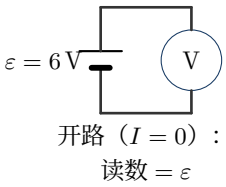
**【一句话】** 铜管不是“吸”住磁铁，而是涡流“拒”它的运动。

**第 11 题** 多选 · 基础　　**答案：A、B、D**

考查：连续性方程、电动势的定义、电动势与电势差

**【可视化判定】** 左图数电流线进出闭合面的条数；右图把电源开路画出来，看电压表读数。




**A.** **正确** 稳恒时电荷分布不随时间变化，进多少出多少，$\oint \boldsymbol{J} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0$。

**B.** **正确** 这就是 $\varepsilon = W_{非}/q$ 的定义。

**C.** **错误** 单位相同（V）不等于同一个量：$\varepsilon = \oint \boldsymbol{E}_{\mathrm{k}} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 是非静电力做的功/电荷，电势差 $\int \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 是静电场做的功/电荷。

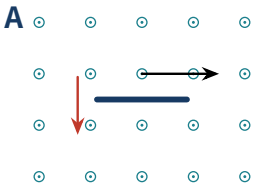
**D.** **正确** $I = 0$ 时内阻无压降，$U = \varepsilon - Ir = \varepsilon$。

**【一句话】** 电流线连续；电动势是“提升”，开路时才等于端电压。

**第 12 题** 多选 · 基础　　**答案：B、C**

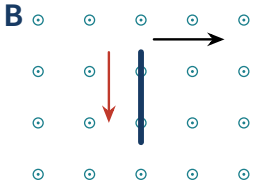
考查：动生电动势 $\varepsilon = \int (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$（何时为零）

**【可视化判定】** 画出 $\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$（红箭头，非静电力方向）：它沿着棒才有电动势，垂直于棒就没有。$\boldsymbol{B}$ 向外，$\boldsymbol{v}$ 向右 $\Rightarrow \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$ 向下；$\boldsymbol{v}$ 向上 $\Rightarrow$ 向右。



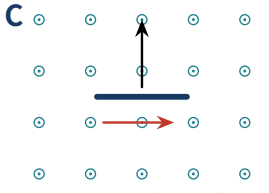

$\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$ 向下，$\perp$ 棒

**错误** $(\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0$，无电动势（棒沿速度方向不切割）。



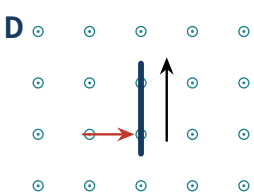

$\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$ 向下，$\parallel$ 棒

**正确** $\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B} \parallel \mathrm{d}\boldsymbol{l}$，$\varepsilon = Blv$。




$\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$ 向右，$\parallel$ 棒

**正确** 棒虽然水平，但运动方向向上，仍垂直切割磁感线，$\varepsilon = Blv$。




$\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$ 向右，$\perp$ 棒

**错误** 速度沿棒方向，$(\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0$。

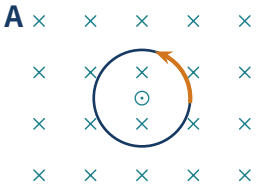
**【一句话】** 棒水平不等于“不能切割”，要看 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 与棒是否平行。

**第 13 题** 多选 · 基础　　**答案：A、C**

考查：楞次定律：增反减同

**【可视化判定】** 先看 $\boldsymbol{B}$ 向里的磁通是增还是减，感应磁场 $\boldsymbol{B}'$ 反之；再由 $\boldsymbol{B}'$ 的方向用右手螺旋定电流方向。

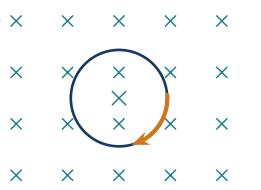
**A**



$\Phi_{里}\uparrow\Rightarrow B'\odot\Rightarrow$ 逆

**正确** 增反：$\boldsymbol{B}'$ 向外，电流逆时针。

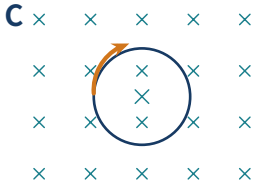
**B**



$\Phi_{里}\downarrow\Rightarrow B'\times\Rightarrow$ 顺

**错误** 减同：$\boldsymbol{B}'$ 向里，电流应为顺时针。

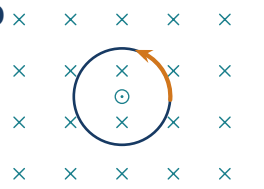
**C**



缩小：$\Phi_{里}\downarrow\Rightarrow B'\times\Rightarrow$ 顺

**正确** 面积减小，磁通减小，$\boldsymbol{B}'$ 向里，顺时针。

**D**



扩大：$\Phi_{里}\uparrow\Rightarrow B'\odot\Rightarrow$ 逆

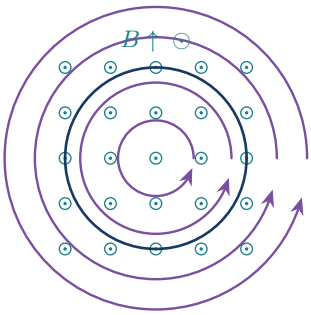
**错误** 面积增大，磁通增大，$\boldsymbol{B}'$ 向外，应为逆时针。

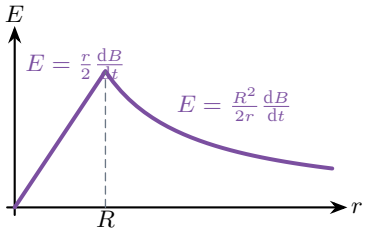
**【口诀】** 磁通增，感应磁场反向；磁通减，感应磁场同向。“缩小”与“减弱”效果一样，“扩大”与“增强”效果一样。

**第 14 题** 多选 · 基础　　**答案：A、B、C**

考查：圆柱对称磁场中的涡旋电场分布 $E(r)$

**【可视化判定】** 左图画涡旋电场线（同心圆，只在磁场变化时存在），右图画 $E$–$r$ 曲线：区域内线性上升，区域外按 $1/r$ 下降，在 $r=R$ 处最大。




**A.** **正确** 只要 $\boldsymbol{B}$ 在变，整个空间都有涡旋电场；区域外 $E\neq 0$。

**B.** **正确** 圆柱对称 $\Rightarrow$ 电场线是以轴为圆心的同心圆。

**C.** **正确** 内部 $E\propto r$，外部 $E\propto 1/r$（曲线在 $r=R$ 处连续并达到最大）。

**D.** **错误** 涡旋电场不是“局部场”：它由整条闭合回路所围的磁通变化决定。区域外虽然 $\boldsymbol{B}=0$，但回路所围的面积里仍包含变化的磁通 $\pi R^2\,\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$，所以 $E\neq 0$（见 §4.3）。

**【易错】** “磁场为零的地方电场也为零”只对静场的 $B$ 与 $E$ 的“同地对应”成立，涡旋电场不是这样。

**第 15 题** 多选 · 基础　　**答案：A、B、D**

考查：涡流的利用与防治

**【可视化判定】** 每个小图里都有交变磁场穿过的整块（或叠片）导体；A、B、D 是“要涡流”，C 是“不要涡流”。

**A**



锅底涡流发热

**正确** 利用涡流的热效应。

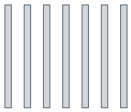
**B**



金属内涡流 → 反磁场

**正确** 金属中的涡流改变线圈的电感或阻抗，据此探测金属。

**C**



叠片切断大涡流回路

**错误** 这是防治涡流：绝缘薄片使涡流回路变小，涡流损耗减小。

**D**



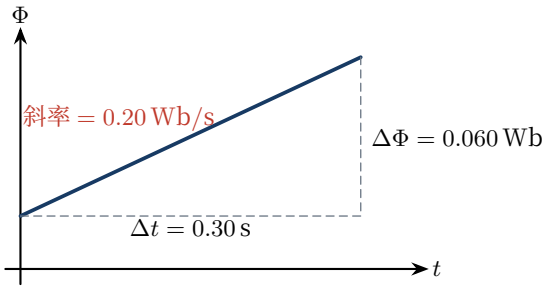
铝框涡流 → 电磁阻尼

**正确** 铝框转动时涡流阻尼使指针尽快稳定。

**【一句话】** 涡流是“双刃剑”：要发热、要阻尼时利用它，要效率时（变压器、电机铁芯）想办法抑制它。

**第 16 题** 填空 · 基础　　**答案：20**

考查：法拉第定律 $\varepsilon = N|\Delta\Phi/\Delta t|$




解析图：斜率三角形；斜率 $\Delta\Phi/\Delta t$ 再乘 $N$

**【步骤】** $\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \dfrac{0.060}{0.30} = 0.20\,\text{Wb/s}$，$\varepsilon = N\left|\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}\right| = 100 \times 0.20 = 20\,\text{V}$。

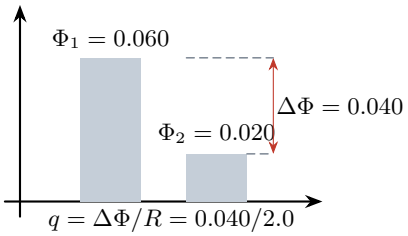
**【单位】** $\text{Wb/s} = \text{V}$。

**【检查】** $\Phi$ 随时间均匀增大，$\varepsilon$ 为常量，与“平均”或“瞬时”无关。

**【易错】** 忘记乘 $N$；把 0.02 当作 $\Delta\Phi$。

**第 17 题** 填空 · 基础　　**答案：** 0.020

考查：感应电量 $q=\Delta\Phi/R$




解析图：电量只取决于磁通的改变量，与变化的快慢无关

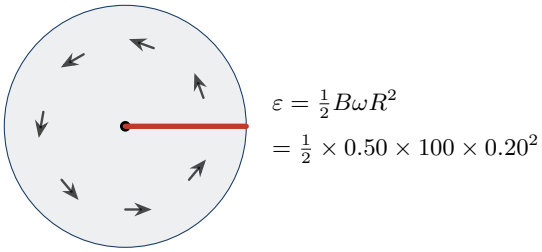
**【步骤】** $|\Delta\Phi|=|0.020-0.060|=0.040\,\mathrm{Wb}$，$q=\dfrac{|\Delta\Phi|}{R}=\dfrac{0.040}{2.0}=0.020\,\mathrm{C}$。

**【推导】** $q=\int i\,\mathrm{d}t=\int\dfrac{\varepsilon}{R}\mathrm{d}t=\dfrac{1}{R}\int\left|\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}\right|\mathrm{d}t$（磁通单调变化时）。

**【易错】** 以为磁通变化越快电量越多：慢变与快变总量相同，只是电流小、时间长。

**第 18 题** 填空 · 基础　　**答案：** 1.0

考查：圆盘的动生电动势 $\varepsilon=\frac{1}{2}B\omega R^2$




解析图：整个圆盘相当于无数根并联的转棒，每根的电动势都是 $\frac{1}{2}B\omega R^2$；并联后总电动势不变

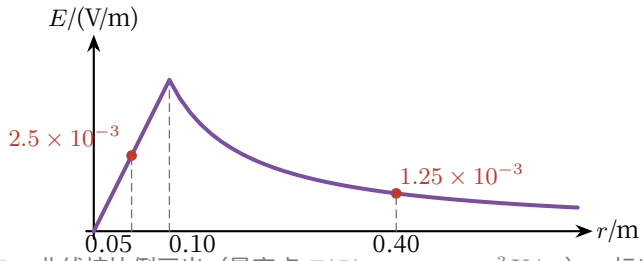
**【步骤】** $\varepsilon=\frac{1}{2}B\omega R^2=\frac{1}{2}\times0.50\times100\times0.040=1.0\,\mathrm{V}$。

**【单位】** $\mathrm{T\cdot s^{-1}\cdot m^2=V}$。

**【易错】** 把 $R$ 当成直径；忘记 $\frac{1}{2}$。

**第 19 题** 填空 · 基础　　**答案：** $2.5\times10^{-3}$；$1.25\times10^{-3}$

考查：圆柱磁场中的 $E(r)$




解析图：$E$–$r$ 曲线按比例画出（最高点 $E(R)=5.0\times10^{-3}\,\mathrm{V/m}$），标出题中两点

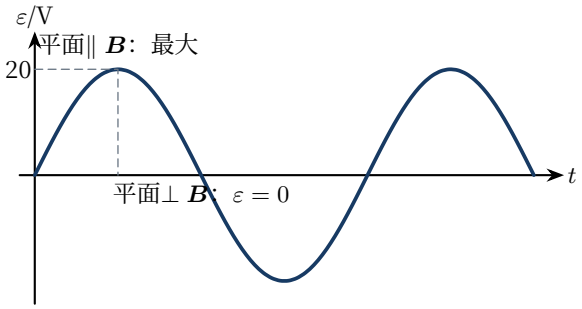
**【公式】** $r<R$：$E=\dfrac{r}{2}\dfrac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$；$r>R$：$E=\dfrac{R^2}{2r}\dfrac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$。

**【步骤】** $E_1=\dfrac{0.050}{2}\times0.10=2.5\times10^{-3}\,\mathrm{V/m}$；$E_2=\dfrac{0.10^2}{2\times0.40}\times0.10=1.25\times10^{-3}\,\mathrm{V/m}$。

**【检查】** $r_2$ 在区域外，必须用外部公式；若误用内部公式会得到 $2\times10^{-2}\,\mathrm{V/m}$，比边界处 $E(R)=5.0\times10^{-3}\,\mathrm{V/m}$ 还大，不合理（区域外应当比边界处小）。

**第 20 题** 填空 · 基础　　**答案：20；平行**

考查：发电机 $\varepsilon = NBS\omega\sin\omega t$




解析图：$\varepsilon$–$t$ 曲线；峰值 $\varepsilon_m = NBS\omega$ 出现在线圈平面与磁场平行（切割最快）时

**【步骤】** $\varepsilon_m = NBS\omega = 100 \times 0.20 \times 0.010 \times 100 = 20\,\mathrm{V}$。

**【理由】** $\Phi = BS\cos\omega t$，$\varepsilon = -N\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t = NBS\omega\sin\omega t$；$\sin\omega t = 1$ 时 $\cos\omega t = 0$，即 $\Phi = 0$——线圈平面与 $\boldsymbol{B}$ 平行，磁通为零但变化最快。

**【易错】** “磁通最大时电动势最大”，恰好相反。

**第 21 题** 解答 · 基础　**答案：$\varepsilon = 1.0\,\mathrm{V}$；$I = 0.50\,\mathrm{A}$（$b \to a$）；$F = 0.10\,\mathrm{N}$；$P_{外} = P_{热} = 0.50\,\mathrm{W}$**

考查：动生电动势、安培力、能量守恒（滑轨模型）

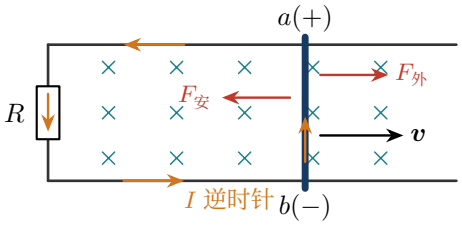
**【可视化判定】** 适合配图：已知量、电流方向、受力方向都能直接画在回路上。

**【题意分析】** 匀速运动 $\Rightarrow$ 外力等于安培力；回路的电动势只来自棒的动生部分（磁场恒定、导轨静止）。

**【已知】** $l = 0.50\,\mathrm{m}$，$R = 2.0\,\Omega$，$B = 0.40\,\mathrm{T}$，$v = 5.0\,\mathrm{m/s}$。

**【求】** $\varepsilon$、$I$ 及其方向、$F$、功率关系。

**【知识定位】** $\varepsilon = Blv$；$I = \varepsilon/R$；$F_{安} = BIl$；楞次定律 / $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 判方向。




解析图：棒中电流 $b \to a$（$a$ 端为电源正极），回路逆时针；安培力向左，外力向右

**【分步求解】** (1) $\varepsilon = Blv = 0.40 \times 0.50 \times 5.0 = 1.0\,\mathrm{V}$。(2) $I = \varepsilon/R = 1.0/2.0 = 0.50\,\mathrm{A}$。方向：$\boldsymbol{v}$ 向右、$\boldsymbol{B}$ 向里，$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 向上，故棒中电流由 $b$ 流向 $a$（$a$ 端电势高）；整个回路逆时针。验证（楞次）：回路面积向右增大，向里的磁通增大，感应磁场向外，应为逆时针 √。(3) $F_{安} = BIl = 0.40 \times 0.50 \times 0.50 = 0.10\,\mathrm{N}$，方向向左（阻碍运动）。匀速 $\Rightarrow F = F_{安} = 0.10\,\mathrm{N}$，方向向右。(4) $P_{外} = Fv = 0.10 \times 5.0 = 0.50\,\mathrm{W}$；$P_{热} = I^2R = 0.50^2 \times 2.0 = 0.50\,\mathrm{W}$。二者相等：外界做的机械功全部转化为电阻上的焦耳热（能量守恒）。

**【单位与检查】** $\mathrm{T\cdot m\cdot m/s} = \mathrm{V}$；$\mathrm{T\cdot A\cdot m} = \mathrm{N}$。$P_{外} = P_{热}$ 同时验证了 $\varepsilon I = I^2R$。

**【易错】** 把安培力方向画成向右；认为洛伦兹力做功而“外力白做”——外力克服的是洛伦兹力的分力（见 §3.7）。

**【同类题】** 滑轨题总是“三步”：$\varepsilon = Blv \to I = \varepsilon/R \to F = BIl$。

**第 22 题** 解答 · 基础　　**答案：** $q = 2.0 \times 10^{-2}\,\mathrm{C}$

考查：磁通量的正负与感应电量 $q = |\Delta\Phi|/R$

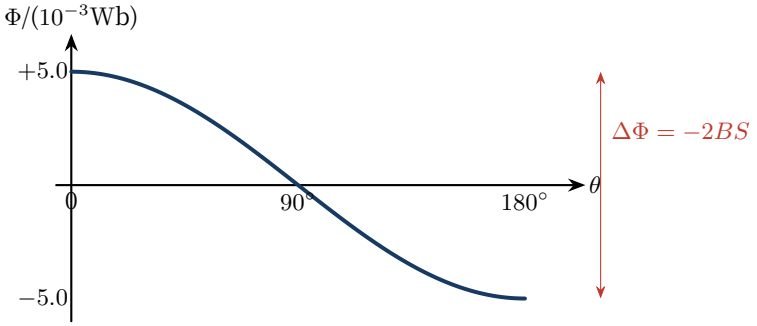
**【可视化判定】** 适合配图：$\Phi = BS\cos\theta$ 随翻转角变化的曲线，直接看出 $\Delta\Phi$ 是 $2BS$ 而不是 0。

**【题意分析】** 翻转前后线圈平面与磁场都垂直，但法线方向相反，所以 $\Phi$ 由 $+BS$ 变成 $-BS$，变化量是 $2BS$——不是 0。

**【已知】** $S = 0.020\,\mathrm{m}^2$，$R = 0.50\,\Omega$，$B = 0.25\,\mathrm{T}$。

**【求】** 翻转 $180^\circ$ 过程中的 $q$。

**【公式】** $q = \dfrac{|\Delta\Phi|}{R}$（$N = 1$）。




解析图：$\Phi = BS\cos\theta$，$\theta$ 从 0 到 $180^\circ$，$\Phi$ 从 $+5.0\times10^{-3}\,\mathrm{Wb}$ 变到 $-5.0\times10^{-3}\,\mathrm{Wb}$

**【分步求解】** $\Phi_1 = BS = 0.25\times0.020 = 5.0\times10^{-3}\,\mathrm{Wb}$；$\Phi_2 = -BS = -5.0\times10^{-3}\,\mathrm{Wb}$；$|\Delta\Phi| = 1.0\times10^{-2}\,\mathrm{Wb}$。$q = \dfrac{1.0\times10^{-2}}{0.50} = 2.0\times10^{-2}\,\mathrm{C}$。

**【单位与检查】** $\mathrm{Wb}/\Omega = \mathrm{V\cdot s}/\Omega = \mathrm{C}$。若只翻转 $90^\circ$，$\Delta\Phi = BS$，$q$ 减半。

**【易错】** 认为“前后都垂直，$\Delta\Phi = 0$，$q = 0$”。

**【同类题】** 看到“翻转 / 反向 / 抽出”，第一件事是写出 $\Phi_1$、$\Phi_2$ 带符号的值。

**第 23 题** 解答 · 基础　　**答案：** $\varepsilon = 4.0\,\mu\mathrm{V}$，**顺时针**

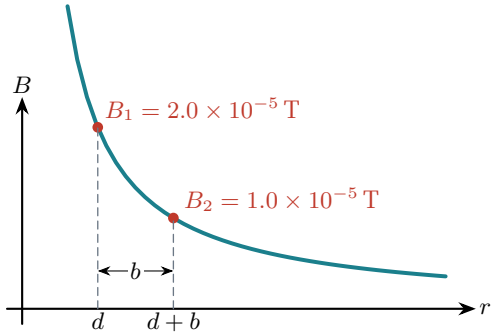
考查：非均匀磁场中的动生电动势（两边相减）

**【可视化判定】** 适合配图：长直导线的 $B(r)\propto 1/r$ 曲线，线框两条竖边处的 $B_1 > B_2$，两边电动势方向相同（都向上），绕回路方向却相反，要相减。

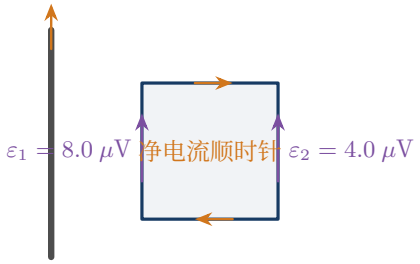
**【题意分析】** 线框平动时，只有与导线平行的左右两条竖边切割磁感线（上下两边的速度沿自身，不切割）。导线右侧 $\boldsymbol{B}$ 向里，大小 $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$ 随 $r$ 减小。

**【已知】** $I = 10\,\mathrm{A}$，$a = 0.20\,\mathrm{m}$，$b = 0.10\,\mathrm{m}$，$d = 0.10\,\mathrm{m}$，$v = 2.0\,\mathrm{m/s}$。

**【公式】** $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$；单边 $\varepsilon = Bav$。



解析图：$B$–$r$ 曲线（反比）；线框左、右竖边分别在 $r=d$ 和 $r=d+b$ 处




解析图：两条竖边的 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 都向上（紫色），沿回路绕行时方向相反，净电动势 $=\varepsilon_1-\varepsilon_2$，沿左边方向（顺时针）

**【分步求解】** $B_1=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi d}=\dfrac{2\times10^{-7}\times10}{0.10}=2.0\times10^{-5}\,\text{T}$，$B_2=\dfrac{2\times10^{-7}\times10}{0.20}=1.0\times10^{-5}\,\text{T}$。$\varepsilon_1=B_1av=8.0\times10^{-6}\,\text{V}$，$\varepsilon_2=B_2av=4.0\times10^{-6}\,\text{V}$。$\varepsilon=\varepsilon_1-\varepsilon_2=4.0\times10^{-6}\,\text{V}=4.0\ \mu\text{V}$。方向：$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 向上，$\varepsilon_1>\varepsilon_2$，净电动势沿左边向上的方向，即**顺时针**。验证（楞次）：向右运动，线框远离导线，向里的磁通减小，感应磁场向里，顺时针 √。

**【结果检查】** 用磁通法：$\Phi=\dfrac{\mu_0 Ia}{2\pi}\ln\dfrac{d+b}{d}$，$\varepsilon=\dfrac{\mu_0 Ia}{2\pi}v\left(\dfrac{1}{d}-\dfrac{1}{d+b}\right)=4.0\ \mu\text{V}$，与两边相减结果一致。

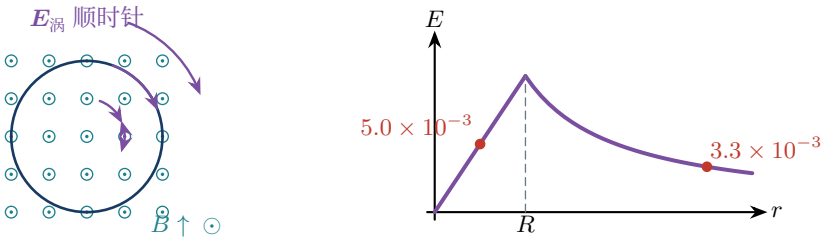
**【易错】** 只算一条边；两条边直接相加；忘了 $B$ 随 $r$ 变化。

**第 24 题** 解答 · 基础　　**答案：** $E_{r<R}=\frac{kr}{2}$，$E_{r>R}=\frac{kR^2}{2r}$，**顺时针**；$5.0\times10^{-3}$，$3.3\times10^{-3}\,\text{V/m}$

考查：涡旋电场 $E(r)$ 的推导

**【可视化判定】** 适合配图：同心圆回路 + $E(r)$ 曲线；回路半径 $r$ 取在磁场区域内还是外，决定磁通是 $\pi r^2B$ 还是 $\pi R^2B$。

**【题意分析】** 对称性：磁场圆柱对称，涡旋电场线是以轴为圆心的同心圆，且同一圆周上 $E$ 大小相等、沿切向。取半径 $r$ 的圆为回路，用 $\oint\boldsymbol{E}_{涡}\cdot\text{d}\boldsymbol{l}=-\dfrac{\text{d}\Phi}{\text{d}t}$。




解析图：左，同心圆回路与顺时针的涡旋电场线；右，$E$–$r$ 曲线（单位 V/m）

**【分步求解】** (1) 左边 $\oint\boldsymbol{E}_{涡}\cdot\text{d}\boldsymbol{l}=E\cdot2\pi r$。区域内 $r<R$：回路所围磁通 $\Phi=B\pi r^2=kt\,\pi r^2$，$\left|\dfrac{\text{d}\Phi}{\text{d}t}\right|=k\pi r^2$，所以 $E\cdot2\pi r=k\pi r^2$，$E=\dfrac{kr}{2}$。区域外 $r>R$：磁通只在 $\pi R^2$ 内，$\Phi=B\pi R^2$，$E\cdot2\pi r=k\pi R^2$，$E=\dfrac{kR^2}{2r}$。(2) $\boldsymbol{B}$ 向外且增大，感应磁场应向里（增反），右手螺旋：向里的磁场对应**顺时针**电流/电场环绕方向。涡旋电场线顺时针。(3) $r=0.050\,\text{m}$：$E=\dfrac{0.20\times0.050}{2}=5.0\times10^{-3}\,\text{V/m}$；$r=0.30\,\text{m}$：$E=\dfrac{0.20\times0.10^2}{2\times0.30}=3.3\times10^{-3}\,\text{V/m}$。

**【单位】** $\text{T/s}\cdot\text{m}=\text{V/m}$。

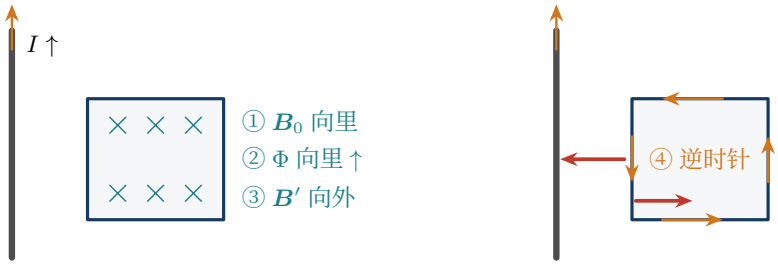
**【检查】** 两个公式在 $r=R$ 处都给出 $E=\frac{kR}{2}=1.0\times10^{-2}\,\text{V/m}$，曲线连续；$r=0.30>R$ 时数值比边界处小，符合图像。

**【易错】** 区域外仍用 $\pi r^2$ 作为面积；忘记判断绕向。

**第 25 题** 解答 · 基础　　**答案：逆时针；合力使线框远离导线**

考查：楞次定律五步法 + 安培力验证

**【可视化判定】** 适合配图：把五步法一步一图画出——原磁场、磁通变化、感应磁场、电流、受力。




解析图：左，五步法前三步；右，④ 电流逆时针；⑤ 受力——近边斥力大（远离），远边引力小

**【五步法】** ① 原磁场：导线右侧 $\boldsymbol{B}_0$ 垂直纸面向里。② 磁通变化：$I$ 增大，$B \propto I$ 增大，向里的 $\Phi$ 增大。③ 感应磁场：阻碍增大，$\boldsymbol{B}'$ 向外。④ 电流方向：$\boldsymbol{B}'$ 向外 $\Rightarrow$ 线框中电流**逆时针**。⑤ 结论：感应电流逆时针。

**【受力验证】** 逆时针时：左边（近）电流向下，与导线电流（向上）反平行，互相排斥，力向右（背离导线）；右边（远）电流向上，与导线电流平行，互相吸引，力向左（朝向导线）；上下两边受力等大反向。近边处 $B$ 更强，所以斥力大于引力，合力**向右、使线框远离导线**。这与楞次定律的“阻碍磁通增大”一致：线框想通过远离强磁场区减小磁通。

**【易错】** 把“阻碍”写成“反抗/阻止”；忘记近边受力更大。

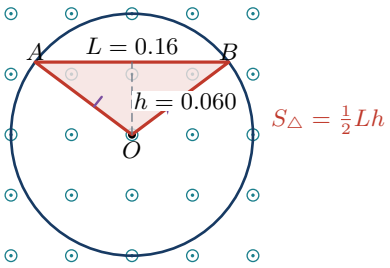
**【同类题】** 磁通增大 $\Rightarrow$ 线框有缩小或远离的趋势；磁通减小 $\Rightarrow$ 有扩张或靠近的趋势。

## 8.3 提升题详细解析（第 26—35 题）

**第 26 题** 单选 · 提升　　**答案：B**

考查：圆柱磁场中弦上的感生电动势（补回路法）

**【可视化判定】** 这是“图像 + 公式”题：补上半径 $OA$、$OB$，回路 $OAB$ 就成了闭合的三角形；半径方向 $\boldsymbol{E} \perp$ 线元，贡献为零，所以弦上的电动势就等于三角形面积乘 $\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$。




解析图：三角形 $OAB$（红）；半径 $OA$、$OB$ 上的涡旋电场与半径垂直，不贡献电动势

**【知识链】** 涡旋电场定义 $\oint \boldsymbol{E}_{涡} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = -\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t \rightarrow$ 圆柱对称：$\boldsymbol{E}_{涡}$ 沿切向 $\rightarrow$ 半径上 $\boldsymbol{E}_{涡} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0 \rightarrow \varepsilon_{AB} = \left|\dfrac{\mathrm{d}\Phi_{OAB}}{\mathrm{d}t}\right| = S_{\triangle}\dfrac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$。

**【计算】** $h = \sqrt{R^2 - (L/2)^2} = \sqrt{0.10^2 - 0.08^2} = 0.060\,\mathrm{m}$；$S_{\triangle} = \frac{1}{2}Lh = \frac{1}{2} \times 0.16 \times 0.060 = 4.8 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^2$；$\varepsilon_{AB} = 4.8 \times 10^{-3} \times 0.50 = 2.4 \times 10^{-3}\,\mathrm{V}$。

**A.** **错误** $4.8\times10^{-3}\,\mathrm{V}=Lh\,\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$，多了一倍：三角形面积是 $\frac{1}{2}Lh$。

**B.** **正确** 与上式一致。

**C.** **错误** $1.2\times10^{-3}\,\mathrm{V}$ 是正确值的一半，没有对应的合理公式。

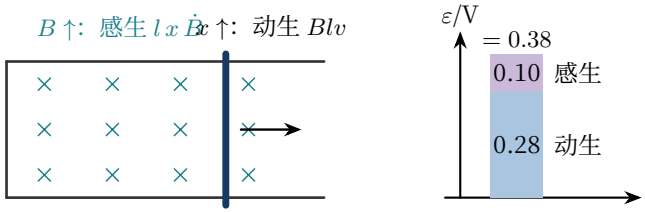
**D.** **错误** $1.6\times10^{-2}\,\mathrm{V}\approx\pi R^2\,\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$，用了整个圆面积；弦上的电动势只对应三角形面积。

**【常见错误】** 用 $\varepsilon=BLv$ 套公式；误以为 $L$ 越长 $\varepsilon$ 越大；补错回路（取圆弧而不是半径）。

**第 27 题** 单选 · 提升　　**答案：C**

考查：动生 + 感生同时存在：$\varepsilon=l\,x\,\dfrac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}+Blv$

**【可视化判定】** 画出磁通 $\Phi=B(t)\,l\,x(t)$ 的两个“变因”：磁场变（感生）、面积变（动生）。两部分在同一回路里相加。




解析图：左，回路中两个变因；右，两部分电动势同向相加（都使向里的磁通增大，都产生逆时针电流）

**【计算】** $t=2.0\,\mathrm{s}$：$B=0.50+0.10\times2.0=0.70\,\mathrm{T}$；$x=x_0+vt=0.50+1.0\times2.0=2.5\,\mathrm{m}$；$\dfrac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}=0.10\,\mathrm{T/s}$。$\varepsilon=l\left(x\dfrac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}+Bv\right)=0.40\times(2.5\times0.10+0.70\times1.0)=0.40\times0.95=0.38\,\mathrm{V}$。

**A.** **错误** $0.28\,\mathrm{V}=Blv$，只算了动生部分。

**B.** **错误** $0.10\,\mathrm{V}=lx\,\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$，只算了感生部分。

**C.** **正确** 动生 $0.28\,\mathrm{V}$ + 感生 $0.10\,\mathrm{V}$。

**D.** **错误** $0.18\,\mathrm{V}=0.28-0.10$，把两部分方向当成相反：磁通增加有两个原因，二者一致，不是相互抵消。

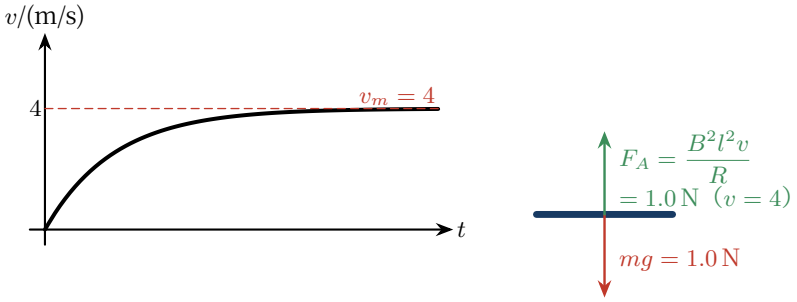
**【常见错误】** 只用一种方法；$x$ 取成初始值 $x_0$ 而不是 $t=2\,\mathrm{s}$ 时的位置。

**【检查】** 整体法：$\Phi=0.40\,B\,x$，用 $\dfrac{\mathrm{d}(Bx)}{\mathrm{d}t}=x\dot{B}+B\dot{x}$，与分项法一致。

**第 28 题** 单选 · 提升　　**答案：B**

考查：竖直滑轨的收尾速度：重力 = 安培力

**【可视化判定】** 画受力平衡：重力向下 $mg$，安培力向上 $F_A=\dfrac{B^2l^2v}{R}$ 随速度增大；二者相等时加速度为零，速度不再增大。




解析图：左，$v$–$t$ 趋于 $v_m$；右，达到 $v_m$ 时受力平衡

**【知识链】** $\varepsilon = Blv \to I = \dfrac{Blv}{R} \to F_A = BIl = \dfrac{B^2l^2v}{R} \to$ 平衡：$mg = \dfrac{B^2l^2v_m}{R}$。

**【计算】** $v_m = \dfrac{mgR}{B^2l^2} = \dfrac{0.10 \times 10 \times 1.0}{1.0^2 \times 0.50^2} = 4.0\,\text{m/s}$。

**A. 错误** $2\,\text{m/s} = \dfrac{mgR}{Bl}$：把 $B^2l^2$ 当成 $Bl$（漏了一次方）。检验：$v = 2$ 时 $F_A = 0.5\,\text{N} < mg$，棒仍在加速。

**B. 正确** $v = 4$ 时 $F_A = \dfrac{1 \times 0.25 \times 4}{1} = 1.0\,\text{N} = mg$。

**C.、D. 错误** $v = 8$ 时 $F_A = 2.0\,\text{N} > mg$，棒会减速，不可能稳定；$v = 16$ 同理。（把 $v$ 代回平衡式即可排除。）

**【能量检验】** 稳定时重力功率 $mgv_m = 4.0\,\text{W}$，电阻热功率 $I^2R = (Blv_m/R)^2R = (1.0 \times 0.5 \times 4/1)^2 \times 1 = 4.0\,\text{W}$ √。

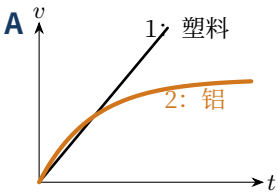
**【一句话】** 匀速 ⇔ 受力平衡 ⇔ 重力功率 = 热功率。

**第 29 题** 多选 · 提升　　**答案：A、B、D**

考查：电磁阻尼、收尾速度、能量守恒

**【可视化判定】** 四个选项各对应一幅小图：A 看哪条曲线是“有阻尼的”；B 看阻力–速度线与重力线交点；C 看能量去向；D 看功率是否平衡。

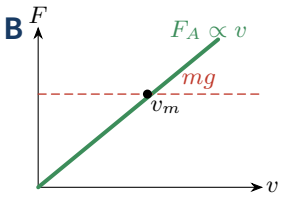
**A**




有阻尼的曲线趋于恒定

**正确** 铝管中有涡流阻尼，$v$ 增大到一定值就不再增大，对应“渐近线”曲线 2。

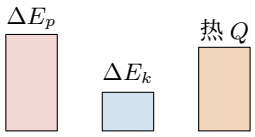
**B**




阻力随 $v$ 增大，交于 $mg$

**正确** 涡流阻力近似正比于 $v$（$F \propto v$），与 $mg$ 的交点就是收尾速度。

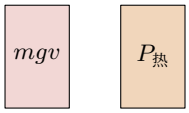
**C**




$\Delta E_p = \Delta E_k + Q$

**错误** 能量一部分变成铝管的焦耳热 $Q$，不是全部变成动能。

**D**




稳定后 $mgv_m = P_{热}$

**正确** 匀速时动能不变，重力的功率全部变成热功率。

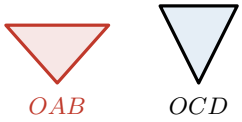
**【小结】** 慢下来的原因是“涡流阻力随速度增大”；最后匀速是因为阻力增大到等于重力；整个过程的能量最终都变成铝管里的焦耳热。

**第 30 题** 多选 · 提升　　**答案：A、C、D**

考查：两条弦上的感生电动势（等面积三角形）

**【可视化判定】** 把两根弦各自补成三角形 $OAB$、$OCD$：数面积，再看涡旋电场沿弦的方向。$AB$：$h = 0.060$，$L = 0.16$；$CD$：$h = 0.080$，$L = 0.12$。

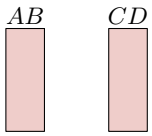
**A**




$S_{OAB}=S_{OCD}=48\,\mathrm{cm}^2$

**正确** $\frac{1}{2}\times 6\times 16=\frac{1}{2}\times 8\times 12=48\,\mathrm{cm}^2$，面积相等，$\varepsilon_{AB}=\varepsilon_{CD}$。

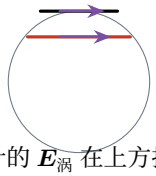
**B**




$\varepsilon$ 与 $L$ 不成正比，两柱等高

**错误** 电动势与三角形面积有关，而不是弦长；$AB$ 更长，但距圆心也更近。

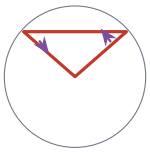
**C**



顺时针的 $\boldsymbol{E}_{涡}$ 在上方指向右

**正确** $\boldsymbol{B}$ 向外增强 $\Rightarrow \boldsymbol{E}_{涡}$ 顺时针；圆心上方各点 $\boldsymbol{E}_{涡}$ 向右，所以两根弦的电动势都由左端指向右端。

**D**



$OA$、$OB$：$\boldsymbol{E}_{涡}\perp \mathrm{d}\boldsymbol{l}$

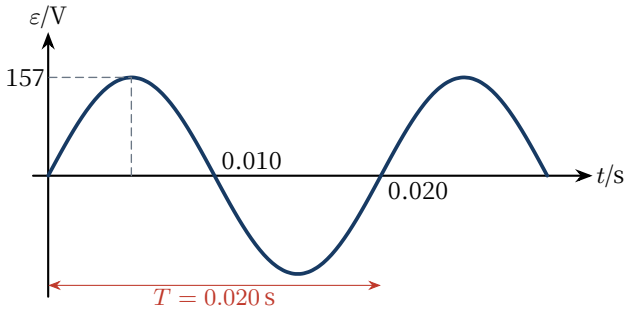
**正确** 半径方向没有 $\boldsymbol{E}_{涡}$ 的分量，补上它们不增不减，$\varepsilon_{AB}=\varepsilon_{OAB}$。

**【计算】** $S=\frac{1}{2}hL$：$S_{OAB}=\frac{1}{2}\times 0.060\times 0.16=4.8\times 10^{-3}\,\mathrm{m}^2$，$S_{OCD}=\frac{1}{2}\times 0.080\times 0.12=4.8\times 10^{-3}\,\mathrm{m}^2$；$\varepsilon=S\,\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$ 相同。

**【体会】** “弦越长越大”只在到圆心距离不变时成立；这里 $h$ 变小、$L$ 变大，乘积恰好相同（勾股数 6-8-10 的巧合）。

**第 31 题** 填空 · 提升　　**答案：** $0.020$；$157$（$1.57\times 10^2$）

考查：转动线圈的周期与峰值 $\varepsilon_m=NBS\omega$




解析图：$\varepsilon$–$t$ 曲线，标出周期与峰值

**【步骤】** $n=3000\,\mathrm{r/min}=50\,\mathrm{r/s}$，$f=50\,\mathrm{Hz}$，$T=1/f=0.020\,\mathrm{s}$；$\omega=2\pi n=100\pi\approx 314\,\mathrm{rad/s}$；$\varepsilon_m=NBS\omega=50\times 0.50\times 0.020\times 314=157\,\mathrm{V}$。

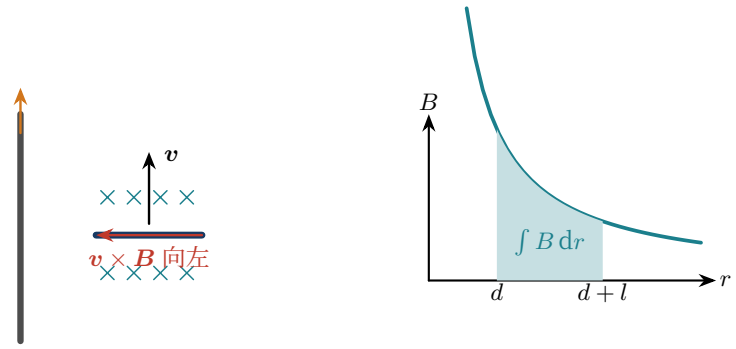
**【单位】** $\mathrm{T}\cdot\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{s}^{-1}=\mathrm{V}$。

**【检查】** $\omega=2\pi/T=2\pi/0.020=314$ √。

**【易错】** 把 $3000\,\mathrm{r/min}$ 直接当作 $\omega=3000\,\mathrm{rad/s}$；漏掉 $2\pi$。

**第 32 题** 填空 · 提升　　**答案：2.8；近端**

考查：长直电流旁的棒：$\varepsilon = \dfrac{\mu_0 I v}{2\pi}\ln\dfrac{d+l}{d}$




解析图：左，$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 指向导线（近端）；右，棒上各点 $B\propto 1/r$，$\varepsilon = v\int B\,\mathrm{d}r$ 是曲线下面积（蓝）

**【步骤】** $B=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$，$\mathrm{d}\varepsilon = Bv\,\mathrm{d}r$，$\varepsilon = \dfrac{\mu_0 I v}{2\pi}\int_d^{d+l}\dfrac{\mathrm{d}r}{r} = \dfrac{\mu_0 I v}{2\pi}\ln\dfrac{d+l}{d}$。代入：$\dfrac{\mu_0 I}{2\pi} = 2\times10^{-7}\times 10 = 2.0\times10^{-6}$，乘 $v=2.0$ 得 $4.0\times10^{-6}$，再乘 $\ln\dfrac{0.20}{0.10} = \ln 2 = 0.693$：$\varepsilon \approx 2.8\times10^{-6}\,\mathrm{V} = 2.8\,\mu\mathrm{V}$。

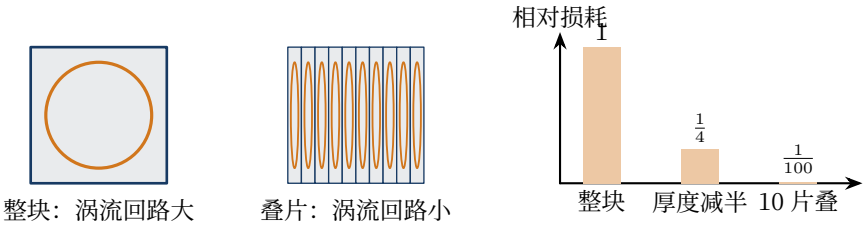
**【方向】** 导线右侧 $\boldsymbol{B}$ 向里，$\boldsymbol{v}$ 向上，$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B} = \hat{y}\times(-\hat{z}) = -\hat{x}$，即向左（指向导线）；非静电力把正电荷推向近端，近端为正极，**近端电势较高**。

**【检查】** 用平均场估算：$B_{\text{中点}} = \dfrac{2\times10^{-7}\times10}{0.15} = 1.33\times10^{-5}\,\mathrm{T}$，$\varepsilon \approx 1.33\times10^{-5}\times0.10\times2.0 = 2.7\times10^{-6}\,\mathrm{V}$，与 $2.8\,\mu\mathrm{V}$ 接近 √。

**【易错】** 直接用 $Blv$（$B$ 取一个值）；方向看反。

**第 33 题** 填空 · 提升　　**答案：$\frac{1}{4}$；$\frac{1}{100}$（0.01）**

考查：叠片铁芯与涡流损耗（$p\propto d^2$）




解析图：左，涡流回路面积随片厚缩小；右，相对损耗

**【步骤】** (1) 片厚 $d\to d/2$，$p\propto d^2\to\frac{1}{4}$（单位体积损耗），总体积不变，所以涡流损耗约为原来的 $\frac{1}{4}$。(2) 10 片叠成：每片厚 $D/10$，$p\propto(D/10)^2 = D^2/100$，总体积不变，所以约为原来的 $\frac{1}{100}$。

**【物理原因】** 涡流回路围成的面积 $\propto d^2$ 时，感应电动势 $\propto$ 面积，电流 $\propto$ 电动势 $\propto d^2$，热功率密度 $\propto E^2\propto d^2$。

**【易错】** 以为厚度减半损耗减半（线性）。

**【注意】** 叠片需要相互绝缘，否则涡流仍可跨片流动。

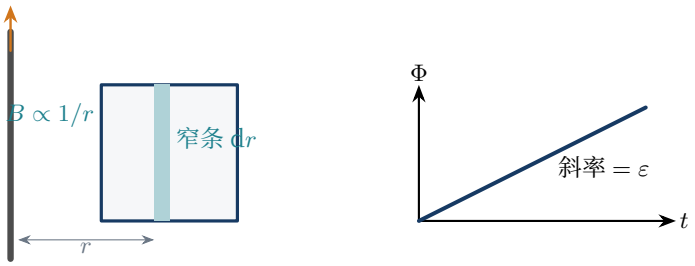
**第 34 题** 综合 · 提升　　**答案：** $\varepsilon \approx 1.4\,\mu\text{V}$（**逆时针**）；$I \approx 0.69\,\text{mA}$；**变为** $0.58$ **倍**

考查：感生电动势（非均匀磁场）：$\Phi = \frac{\mu_0 I a}{2\pi}\ln\frac{d+b}{d}$、楞次定律、参数变化

**【1. 题目到底在问什么】** 线框不动，电流 $I = kt$ 变化，$\boldsymbol{B}$ 随时间变化——这是纯**感生**电动势。关键是 $B$ 在线框内不均匀，不能直接用 $\Phi = BS$。

**【2. 已知条件整理】** $k = 50\,\text{A/s}$，$a = 0.20\,\text{m}$，$b = 0.10\,\text{m}$，$d = 0.10\,\text{m}$，$R = 2.0\times10^{-3}\,\Omega$。

**【3. 知识链】** $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r} \to$ 窄条 $\mathrm{d}\Phi = Ba\,\mathrm{d}r \to \Phi = \int \to \varepsilon = -\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t \to$ 楞次定律判方向 $\to I = \varepsilon/R$。




解析图（题意还原 + 推理）：左，窄条积分；右，$\Phi$ 随 $t$ 线性增大，斜率就是 $\varepsilon$（常量）

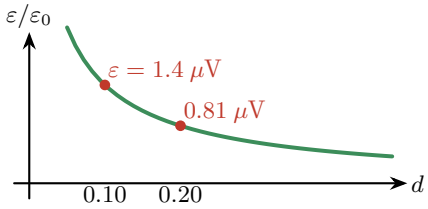
**【4. 第一步：求磁通】** 窄条 $\mathrm{d}\Phi = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}a\,\mathrm{d}r$，$\Phi = \dfrac{\mu_0 I a}{2\pi}\displaystyle\int_d^{d+b}\frac{\mathrm{d}r}{r} = \frac{\mu_0 I a}{2\pi}\ln\frac{d+b}{d}$，代入 $I = kt$：

$$\Phi(t) = \frac{\mu_0 a k}{2\pi}\ln\frac{d+b}{d}\cdot t。 \tag{1}$$

**【5. 第二步：求电动势和方向】** $\varepsilon = \left|\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}\right| = \dfrac{\mu_0 a k}{2\pi}\ln\dfrac{d+b}{d} = 2\times10^{-7}\times0.20\times50\times\ln 2 = 2.0\times10^{-6}\times 0.693 \approx 1.4\times10^{-6}\,\text{V}$。导线右侧 $\boldsymbol{B}$ 向里，$I$ 增大，向里的磁通增大，感应磁场向外，线框中电流**逆时针**。 (2)

**【6. 后续计算】** $I_{感} = \dfrac{\varepsilon}{R} = \dfrac{1.39\times10^{-6}}{2.0\times10^{-3}} \approx 6.9\times10^{-4}\,\text{A} = 0.69\,\text{mA}$。 (3)

**【参数变化】** $d' = 0.20\,\text{m}$：$\ln\dfrac{d'+b}{d'} = \ln\dfrac{0.30}{0.20} = 0.405$，$\dfrac{\varepsilon'}{\varepsilon} = \dfrac{0.405}{0.693} = 0.585 \approx 0.58$，$\varepsilon' \approx 0.81\,\mu\text{V}$。离导线越远，$B$ 越弱，且变化越慢，电动势更小。 (4)




结果验证图：$\varepsilon$ 随线框离导线的距离 $d$ 单调减小（宽 $b = 0.10\,\text{m}$ 固定）

**【8. 合理性】** 量级：线圈很小、$k$ 不大，微伏量级合理；$R$ 只有毫欧，电流才到毫安。

**【9. 最容易卡在哪里】** 忘记 $B$ 不均匀，直接 $B\cdot S$；或把 ln 里的 $\dfrac{d+b}{d}$ 写成 $\dfrac{b}{d}$。

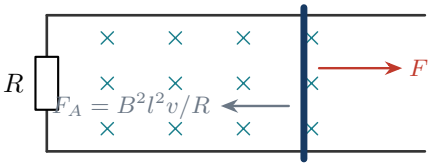
**【10. 条件变化】** 若 $I = I_0\sin\omega t$，则 $\varepsilon = -\dfrac{\mu_0 a I_0\omega\cos\omega t}{2\pi}\ln\dfrac{d+b}{d}$。

**第 35 题** 综合 · 提升 **答案：** $a=4.0-0.8v$；$v_m=5.0\,\mathrm{m/s}$；$P=2.0\,\mathrm{W}$；$R=4\,\Omega$ **时** $v_m=10\,\mathrm{m/s}$
考查：滑轨、恒力、收尾速度；$v$–$t$ 图与参数变化

**【1. 题目到底在问什么】** 恒力 $F$ 推动棒加速，速度越大，反电动势和安培力越大，加速度越小，最终趋于稳定。

**【2. 已知】** $l=0.50\,\mathrm{m}$，$R=2.0\,\Omega$，$B=0.80\,\mathrm{T}$，$m=0.10\,\mathrm{kg}$，$F=0.40\,\mathrm{N}$。

**【3. 知识链】** $\varepsilon=Blv\to I=\dfrac{Blv}{R}\to F_A=\dfrac{B^2l^2v}{R}\to$ 牛顿第二定律 $\to$ 稳定条件 $a=0\to$ 能量守恒。

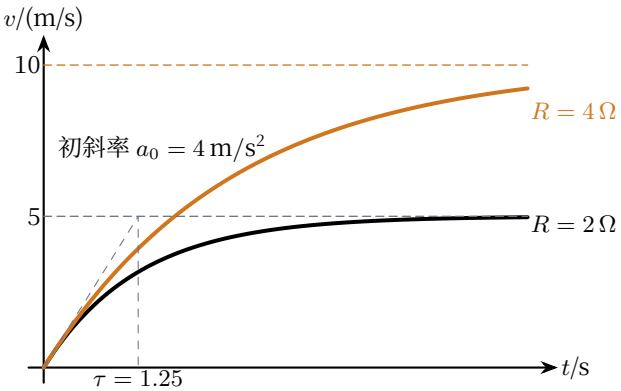



解析图（题意还原）：棒受 $F$（向右）和 $F_A$（向左，随 $v$ 增大）

**【4. 第一步：写加速度】** $ma=F-F_A=F-\dfrac{B^2l^2v}{R}$，$a(v)=\dfrac{F}{m}-\dfrac{B^2l^2}{mR}v=\dfrac{0.40}{0.10}-\dfrac{0.64\times0.25}{0.10\times2.0}v=4.0-0.8\,v\ (\mathrm{m/s^2})$。刚开始 $v=0$：$a_0=4.0\,\mathrm{m/s^2}$。

**【5. 第二步：稳定速度】** $a=0\Rightarrow v_m=\dfrac{FR}{B^2l^2}=\dfrac{0.40\times2.0}{0.16}=5.0\,\mathrm{m/s}$。

**【6. 功率】** 稳定时 $I=\dfrac{Blv_m}{R}=\dfrac{0.80\times0.50\times5.0}{2.0}=1.0\,\mathrm{A}$；$P_{热}=I^2R=2.0\,\mathrm{W}$，$P_F=Fv_m=0.40\times5.0=2.0\,\mathrm{W}$：二者相等（拉力做的功全部变成焦耳热）。




结果验证图：$v$–$t$ 曲线 $v=v_m(1-\mathrm{e}^{-t/\tau})$；$R$ 加倍，$v_m$ 加倍（$10\,\mathrm{m/s}$），$\tau$ 也加倍（$2.5\,\mathrm{s}$）；两曲线初斜率相同（都是 $a_0=F/m$）

**【7. 画图（第 4 问）】** 初始斜率 $a_0=4\,\mathrm{m/s^2}$，随 $v$ 增大斜率变小，曲线上凸，渐近线 $v=5\,\mathrm{m/s}$；时间常数 $\tau=\dfrac{mR}{B^2l^2}=1.25\,\mathrm{s}$。

**【8. 参数变化（第 5 问）】** $R=4.0\,\Omega$：$v_m=\dfrac{FR}{B^2l^2}=10\,\mathrm{m/s}$——电阻越大，感应电流越小，安培力越小，稳定速度越大。

**【9. 合理性】** $v_m$ 与 $F$、$R$ 成正比，与 $B^2l^2$ 成反比，符合“磁场越强阻尼越大”的直觉。

**【10. 最容易卡在哪里】** 把 $F_A$ 写成 $BIl$ 后忘了 $I=Blv/R$ 依赖速度，当成常力。

**【补充】** $x$ 位移内通过的电量 $q=\dfrac{Blx}{R}$。

## 8.4 跨学科题详细解析（第 36—38 题）

**第 36 题** 单选 · 跨学科　　**答案：A**

考查：动生电动势 $\varepsilon = B_\perp l v$ 与右手定则（$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$）

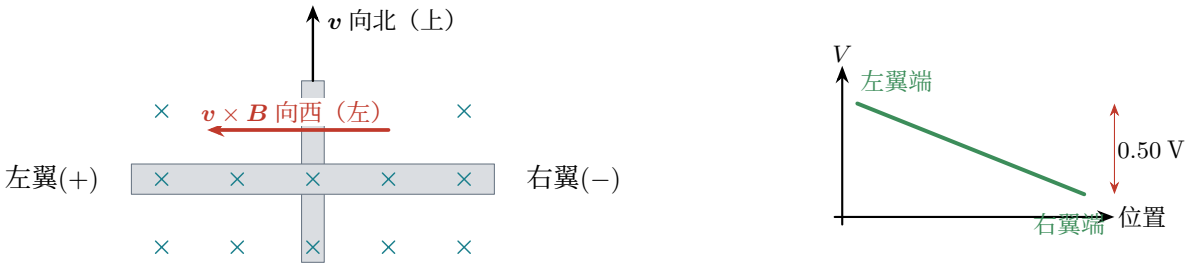
**【当前专题知识】** 动生电动势 $\varepsilon = \int(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$，棒 $\perp \boldsymbol{v}$、$\perp \boldsymbol{B}$ 时 $\varepsilon = Blv$；$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 的方向是电源内部“非静电力”方向，指向正极。

**【借用的外部情境】** 航空与地球物理：北半球地磁场有竖直向下的分量；金属机翼相当于一根水平长直棒。

**【为什么不算超纲】** 题干已经给出 $B_\perp$、翼展、速度，并说明水平分量不起作用；解题只用 §3.1 的公式。

**【迁移点】** 把“导体棒在匀强磁场中切割”迁移到“飞机在地磁场中飞行”：棒 = 机翼，$\boldsymbol{v}$ = 飞行速度，$\boldsymbol{B}$ = 地磁场的竖直分量。

**【可视化判定】** 适合配图：俯视图上画出 $\boldsymbol{v}$（向北）和 $\boldsymbol{B}$（向下，×），$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 的方向在图上一目了然。




解析图：左，俯视；右，沿翼展电势高低（左高右低，相差 0.50 V）

**【计算】** $\varepsilon = B_\perp l v = 5.0\times10^{-5}\times40\times250 = 0.50\,\mathrm{V}$。方向：北向（$+y$），$\boldsymbol{B}$ 竖直向下（$-z$），$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B} = \hat{y}\times(-\hat{z}) = -\hat{x}$，指向西。面向北飞行时，西侧是飞行员的**左侧**。非静电力把正电荷推向左翼，所以左翼电势高。

**A.** **正确** 左翼电势高，0.50 V。

**B.** **错误** 大小对，方向反了。

**C.** **错误** 小数点错位：$5.0\times10^{-5}\times40\times250$ 是 0.50，不是 0.050。

**D.** **错误** 金属机翼两端有电动势；只是没有闭合回路，不形成持续电流，而且普通电压表连线同样会切割磁感线，无法直接测出。

**【一句话】** 只要导体在磁场中切割，两端就有电动势；它是否“有电流”还要看回路是否闭合。

**第 37 题** 多选 · 跨学科　　**答案：A、B**

考查：涡流、涡旋电场、$P\propto E^2\propto f^2$、叠片

**【当前专题知识】** 变化的磁场激发涡旋电场，驱动导体中的自由电荷形成涡流；涡流热功率 $P\propto E^2$；叠片或绝缘体抑制涡流（§5.1–5.3）。

**【借用的外部情境】** 家用电器：电磁炉。题干只用到“线圈通交变电流产生交变磁场，金属锅在磁场中发热”。

**【为什么不算超纲】** 不需要知道炉子的电路，只用涡流发热原理和功率与场强平方的关系。

**【迁移点】** “整块金属在变化磁场里发热”→ 锅底；“频率越高 $\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$ 越大”→ 加热功率。

**【可视化判定】** 四个选项各画一幅小图：A 看涡流环由谁驱动；B 看功率与频率的关系；C 看叠片使涡流回路变小；D 看绝缘体中没有自由电荷的定向运动。

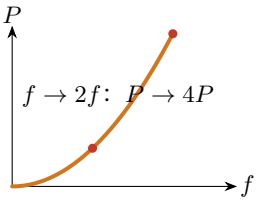
**A**




交变 $B \to \boldsymbol{E}_{涡} \to$ 涡流

**正确** 锅底中的涡流就是由变化磁场激发的涡旋电场驱动自由电荷形成的。

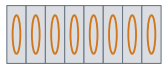
**B**




$P \propto E^2 \propto f^2$

**正确** 幅值不变时 $E \propto \mathrm{d}B/\mathrm{d}t \propto f$，$P \propto E^2 \propto f^2$，频率加倍功率约为 4 倍（忽略趋肤效应等）。

**C**



叠片：涡流回路缩小

**错误** 叠片使涡流回路变小、$P \propto d^2$ 急剧减小——加热功率变小，不是变大。

**D**




无自由电荷定向运动

绝缘体不形成涡流

**错误** 玻璃几乎没有可自由移动的电荷，涡旋电场无法驱动出涡流，不会因涡流发热。

**【结论】** A、B 正确。

**【补充（课外，供了解）】** 实际电磁炉通常要求使用铁磁性锅具，因为铁磁材料磁导率高、涡流与磁滞共同发热效率更高（TDK 技术文章）。这属于工程细节，不影响本题的判断。

**第 38 题** 填空 · 跨学科　　**答案：** $120$；$120$；$1.7 \times 10^5$

考查：涡旋电场做功 $W = e\varepsilon$、$\varepsilon = \mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$

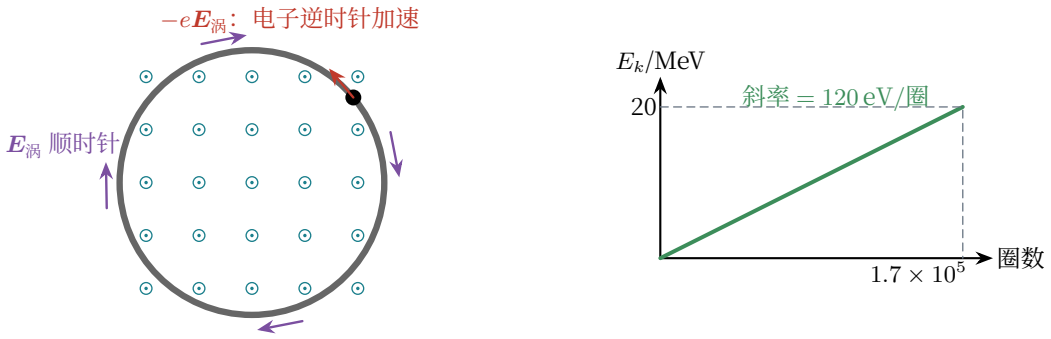
**【当前专题知识】** 绕轨道一周涡旋电场的电动势 $\varepsilon = \oint \boldsymbol{E}_{涡} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \left|\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}\right|$；电子绕一周被加速获得的能量 $W = e\varepsilon$。

**【借用的外部情境】** 粒子加速器：电子在环形真空室里绕行，被磁通变化产生的涡旋电场“推”着加速；题干已给出磁通变化率与目标能量。

**【为什么不算超纲】** 只用 $\varepsilon = \mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$、1 eV 的定义和除法。

**【迁移点】** “圆柱磁场中的涡旋电场” → 加速器中的加速电场；“沿闭合路径积分” → 电子每转一圈一次。

**【可视化判定】** 适合配图：环形轨道上画涡旋电场的绕向（顺时针）和电子受力方向（逆时针，电子带负电），再画“能量–圈数”直线，看出圈数为 $20\,\mathrm{MeV}/120\,\mathrm{eV}$。




解析图：左，涡旋电场绕向与电子受力；右，能量随圈数线性增加

**【步骤】** (1) $\varepsilon=\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=120\,\mathrm{V}$。(2) 每圈电子获得能量 $W=e\varepsilon=1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}\times120\,\mathrm{V}=1.92\times10^{-17}\,\mathrm{J}=120\,\mathrm{eV}$。(3) 所需圈数 $n=\dfrac{20\times10^6\,\mathrm{eV}}{120\,\mathrm{eV}}=1.67\times10^5\approx1.7\times10^5$。

**【单位】** $1\,\mathrm{eV}$ 是电子经过 $1\,\mathrm{V}$ 电势差获得的能量；本题的“电势差”换成了一圈的涡旋电动势。

**【检查（估算）】** 设轨道周长约 $2\,\mathrm{m}$，电子速度近似光速，绕 $1.7\times10^5$ 圈约需 $1.7\times10^5\times2/3\times10^8\approx1\,\mathrm{ms}$，小于 $50\,\mathrm{Hz}$ 交变磁场的四分之一周期（$5\,\mathrm{ms}$），数量级合理。

**【易错】** 把 $120\,\mathrm{V}$ 当成总加速电压；忘记要绕很多圈。

# §9 参考资料与核验说明

**怎么核验的** 本讲义的物理公式与推导依据所给的手写笔记与三份课件，并逐条用独立计算（量纲检查、特例检查、两种方法互相验证）核对；历史事实与应用事实则用下列可靠来源核对。仅列出实际用到的来源。

**A. 原始教学依据（用户提供）**

1. 手写课堂笔记 9 页（第十二章“变化的电场与变化的磁场”，页码 436—443、448）。
2. 雨课堂课件《电磁感应 1》（20 页）、《电磁感应 2》（两份，19 页与 15 页）。

**B. 学科史与科普资料（已核对）**

1. APS News, “September 4, 1821 and August 29, 1831: Faraday and Electromagnetism”（法拉第 1831 年 8 月 29 日铁环实验）：https://www.aps.org/apsnews/2001/08/faraday-electromagnetism
2. Wikipedia, “Faraday’s law of induction”（法拉第、亨利、楞次、诺依曼等的贡献脉络，亨利独立发现的时间各说法略有差异，故正文写作“约 1832”）：https://en.wikipedia.org/wiki/Faraday's_law_of_induction
3. University of Illinois Physics, “Betatron”（克斯特的第一台电子感应加速器）：https://physics.illinois.edu/people/history/betatron
4. Wikipedia, “Betatron”（1940 年 7 月 15 日克斯特的装置首次成功运行；电子每圈获得的能量由涡旋电场提供）：https://en.wikipedia.org/wiki/Betatron
5. Wikipedia, “Eddy current brake”（电磁阻尼力随速度增大，静止时为零）：https://en.wikipedia.org/wiki/Eddy_current_brake
6. TDK Tech Mag, “Demystifying Eddy Currents: Electromagnetic Cookers and Beyond”（电磁炉与涡流发热，常需铁磁性锅具）：https://www.tdk.com/en/tech-mag/inductive/eddy-current

**核验中发现并更正的地方（详见“原图纠错”）** 课件《电磁感应 1》第 20 页选择题的标注答案、课件《电磁感应 2》（15 页版）第 7 页伏特计题的标注答案、笔记中涡旋电场符号与绕向的写法、直导线旁棒的积分符号、弦长记号等，都已在“原图纠错”中说明并给出规范写法。本讲义所有数值例题和 38 道练习的答案均已独立重算（含两种方法互验）。